

# Edu-Bridge: التوثيق الفني

المعمارية، قاعدة البيانات، ال API، حالة المشروع ودليل التسليم

2026-10-05

# المحتويات

---

- توثيق Edu-Bridge
- نظرة عامة على المنتج
- المعمارية
- التدفقات الرئيسية
- التثبيت والتشغيل
- التصميم الأمني
- حالة المشروع الحالية (Project Status)
- خطة معالجة الثغرات (Remediation Plan)
- خارطة الطريق المقترحة
- قائمة التسليم
- قاموس قاعدة البيانات
- مرجع الـ API

# توثيق Edu-Bridge

توثيق المشروع الكامل (Backend بـ Laravel + تطبيق Flutter) لغرض التسليم أو البيع أو انضمام مطور جديد.

آخر مراجعة: 05-10-2026

## من أين أبدأ؟

| أنت...       | اقرأ بهذا الترتيب                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| مشتري / مقيم | 01 نظرة عامة ← 08 حالة المشروع ← 09 خارطة الطريق ← 10 قائمة التسليم                    |
| مطور جديد    | 02 المعمارية ← 06 التثبيت والتشغيل ← 05 التدفقات ← 03 قاعدة البيانات ← 04 مرجع الـ API |
| مسؤول أمن    | 07 التصميم الأمني ← 08 حالة المشروع                                                    |

## الفهرس

| #  | الملف                              | المحتوى                                                      |
|----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 01 | <a href="#">product-overview</a>   | ما هو المنتج، الأدوار، الميزات                               |
| 02 | <a href="#">architecture</a>       | المعمارية، الطبقات، الخدمات الخارجية، تطبيق Flutter          |
| 03 | <a href="#">database</a>           | قاموس البيانات (65 جدولاً) + مخطط ERD (مُولد آلياً)          |
| 04 | <a href="#">api-reference</a>      | 330 نقطة API مصنفة بالدور (مُولد آلياً)                      |
| 05 | <a href="#">key-flows</a>          | مخططات: التسجيل، الدخول، الحضور، الإنذارات، الإجازة، الدردشة |
| 06 | <a href="#">setup-and-deploy</a>   | التثبيت، متغيرات البيئة، البوت، Flutter، النشر               |
| 07 | <a href="#">security</a>           | الضوابط الأمنية الموجودة وإرشادات المطور                     |
| 08 | <a href="#">project-status</a>     | الوضع الحقيقي: الثغرات والأخطاء والدين التقني                |
| 09 | <a href="#">roadmap</a>            | ما يجب فعله بالترتيب                                         |
| 10 | <a href="#">handover-checklist</a> | قائمة التسليم والتراخيص                                      |
| 11 | <a href="#">remediation-plan</a>   | خطة معالجة الثغرات وما تُقَدّ منها                           |

## كيف تُحدّث الملفات المُولدة آلياً

03-database.md و 04-api-reference.md مُولدان من الكود، وليس مكتوبين يدوياً:

- قاعدة البيانات: تشغيل `php artisan migrate` على قاعدة فارغة ثم قراءة `information_schema`.
- الـ API: من `php artisan route:list --json`.

عند تغيير مخطط القاعدة أو المسارات يجب إعادة توليدهما، كي لا يقدّم التوثيق معلومات قديمة.

## حدود هذا التوثيق (صراحة)

- أُعدّ بمراجعة ساكنة للكود (Static Review)، دون اختبار اختراق أو اختبار جمل.
- لم تُقرأ كل الـ Controllers سطرّاً سطرّاً؛ القسم 7 من 08 يحدد ما لم يُراجع.
- كود Flutter (~73 ألف سطر) روجع على مستوى البنية والخدمات، لا شاشة بشاشة.
- النسخة الإنجليزية في [../en/](#). إصدارا PDF والموقع قيد الإعداد.

# نظرة عامة على المنتج

## ما هو Edu-Bridge؟

Edu-Bridge منظومة إدارة أكاديمية متكاملة لمعهد تعليمي. تربط ستة أدوار على منصتين:

- تطبيق موبايل/ويب (Flutter) لكل الأدوار.
- لوحات ويب (Laravel Blade) لكل دور، بتسجيل دخول مستقل.
- بوت Telegram للطلاب.

الهدف: أتمتة الدورة الأكاديمية اليومية (الجدول، الحضور، الواجبات، العلامات، الطلبات الإدارية) وربط الطالب بولي أمره وأساتذته وإدارته في مكان واحد.

## الأدوار

| الدور                 | الرمز<br>role_i<br>(d) | أهم ما يفعله                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الإدارة (Admin)       | 1                      | إدارة الحسابات والأقسام والبرامج والمقررات، تعيين رؤساء الأقسام، التقارير، الإعلانات، الإشعارات الجماعية، سجل النشاط، تخصيص التيم                                                            |
| المعلم (Teacher)      | 2                      | المحاضرات والمواد، جلسات الحضور بالQR، الواجبات والتصحيح، العلامات، الاختبارات، تقارير الأداء، استدعاء أولياء الأمور. <b>المرتب (Advisor)</b> له أدوات إضافية (تصدير حضور الدفعة، ملخص يومي) |
| الطالب (Student)      | 3                      | الجدول والامتحانات، الحضور (QR + وجه + موقع)، الواجبات والمحاضرات، العلامات وكشف العلامات، طلبات الإجازة والخدمات، الدردشة، المساعد الذكي                                                    |
| ولي الأمر (Parent)    | 4                      | متابعة الأبناء (حضور، علامات، واجبات)، الموافقة على الأذونات، طلب تقارير ومواعيد، الرد على الاستدعاءات                                                                                       |
| رئيس القسم (Head)     | 5                      | الجدول والامتحانات، الموافقة على الإجازات والخدمات، طلب تقارير سلوكية وعلامات من المعلمين، إنشاء حسابات، الإعلانات، الاستدعاءات                                                              |
| موظف الشؤون (Affairs) | 6                      | الأرقام الجامعية المسبقة، اعتماد الحسابات، الفصول والترقية، كشف العلامات والtranscripts، أوزان المقررات ومحاضر الدفعات، فك قفل الأجهزة، ربط الطلاب بالأهل، الأنشطة والتقويم                  |

## الميزات الرئيسية

### الحضور الذكي

المعلم يفتح جلسة فيتولد رمز QR يتجدد كل 30 ثانية (الجلسة 10 دقائق). الطالب يمسحه من التطبيق، ويتحقق السيرفر من: 1. صلاحية الرمز ووقت المسح 2. أهلية الطالب للمقرر (السنة/الاختصاص/التسجيل) 3. عدم تكرار التسجيل 4. ربط الجهاز (جهاز واحد لكل طالب) 5. الموقع الجغرافي ضمن نصف قطر القاعة 6. مطابقة الوجه (نموذج MobileFaceNet على الجهاز، عتبة 70%)

وهناك تحضير بدون إنترنت: التطبيق يحفظ وقت المسح ويزامنه لاحقاً حسب سياسة القسم (anytime أو same\_day).

### الإنذارات التلقائية للغياب

| أيام الغياب | الإجراء          |
|-------------|------------------|
| 7           | إنذار أول للطلاب |

| أيام الغياب | الإجراء                                |
|-------------|----------------------------------------|
| 10          | إنذار ثانٍ + استدعاء ولي أمر تلقائي    |
| 15          | إنذار نهائي وإحالة للإدارة ورئيس القسم |

## التواصل

- دردشة لحظية (Pusher) مع مرفقات وتسجيل صوتي ومجموعات وتعديل وحذف وتحويل ورسائل مؤقتة، ضمن مصفوفة صلاحيات تحدد من يرسل من.
- إشعارات داخل التطبيق + دفع (FCM) + Telegram.
- إعلانات وأنشطة بجمهور مستهدف وصور.

## دورة الطلبات الإدارية

الإجازة: طالب ← ولي أمر ← رئيس القسم ← الشؤون . والخدمات الطلابية (استرحام، وثائق، مذاكرة تعويضية، فك قفل جهاز): طالب ← رئيس القسم ← الشؤون / الإدارة .

## التقارير والتصدير

كشف علامات أكاديمي (PDF/Excel)، جداول الدراسة والامتحانات (PDF/Excel/صورة)، تقارير الحضور (PDF/Excel)، محاضر الدفعات، تقارير أداء وتقارير مرّبي الدورة.

## المساعد الذكي

محادثة داخل التطبيق تعتمد **Google Gemini** مع سياق حي من بيانات المستخدم، ومحرك محلي احتياطي إذا لم يتوفر المفتاح أو فشل الاتصال.

## بوت Telegram للطالب

جدول، علامات، حضور، محاضرات، تقديم عذر وإجازة، مسح QR، وإشعارات فورية بالعلامات والغياب. ويُستخدم أيضاً لإرسال OTP واستعادة كلمة المرور.

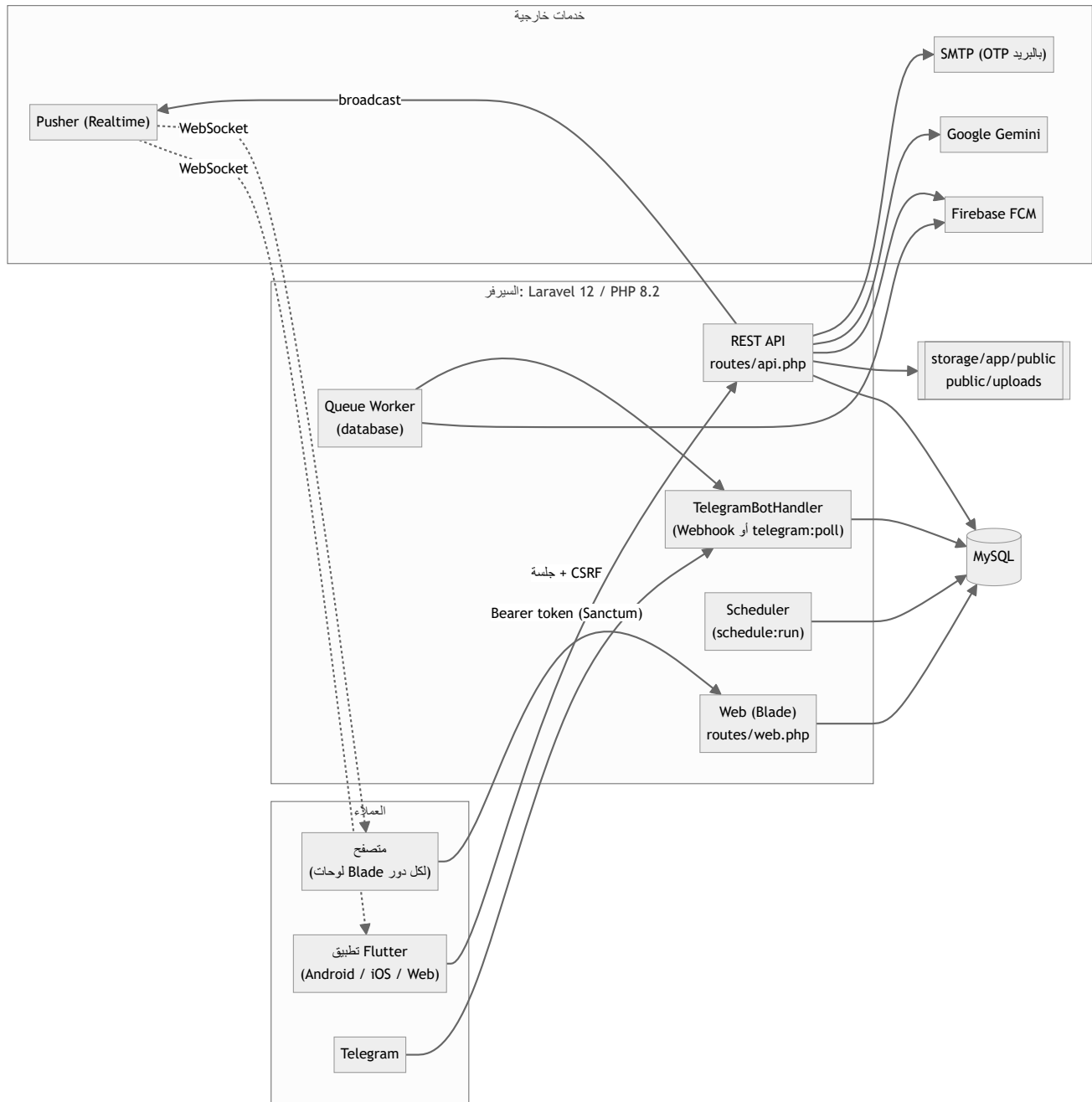
## الأمان والجلسات (باختصار)

- جلسة واحدة نشطة لكل قناة (ويب / موبايل).
- قفل الحساب 15 دقيقة بعد 5 محاولات دخول فاشلة، وتحديد معدّل لكل IP.
- ربط الطالب بجهاز واحد، وطلب فك القفل عبر الشؤون.
- سجل نشاط (Audit) لكل العمليات المهمة.
- التفاصيل في [07-security.md](#) و [08-project-status.md](#).

## حجم المشروع

| المكوّن        | الحجم التقريبي                            |
|----------------|-------------------------------------------|
| Backend (PHP)  | 36 ألف سطر، 48 Controller                 |
| واجهات الويب   | 142 صفحة Blade                            |
| تطبيق Flutter  | 73 ألف سطر، ~170 ملف                      |
| قاعدة البيانات | 65 جدولاً + 3 Views (حوالي 120 migration) |
| API JI         | 330 نقطة نهاية                            |

| المكوّن      | الحجم التقريبي |
|--------------|----------------|
| مسارات الويب | ~370 مساراً    |



## البنية الطبقة (Backend)

| الطبقة     | المكان                                                                     | الدور                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| المسارات   | routes/api.php , routes/web.php , routes/channels.php , routes/console.php | تعريف الواجهات، وربط الـ middleware (دور، جلسة واحدة، throttle)                          |
| Middleware | app/Http/Middleware/                                                       | EnsureSingleApiSession ، RoleMiddleware (API)، Check*Role ، EnsureSingleWebSession (ويب) |

| الطبقة              | المكان                                 | الدور                                                                                                                                                                 |
|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contr<br>ollers     | app/Http/Controllers/{Api,Web,WebHead} | منطق الطلبات. ضخمة وتمزج المنطق مع العرض (انظر القسم 5 من حالة المشروع)                                                                                               |
| Servic<br>es        | app/Services/                          | FcmService ، TelegramService ، TelegramBotHandler (+ traits app/Services/TelegramBot/ )، AbsenceWarningService ، StudentAcademicService ، خدمات PDF/Excel/صور الجداول |
| Obser<br>vers       | app/observers/                         | AttendanceObserver (إنذارات الغياب + إشعار Telegram) ، GradeObserver (إشعار العلامات)                                                                                 |
| Supp<br>ort         | app/Support/                           | SingleSessionGuard ، LoginThrottleGuard                                                                                                                               |
| Traits              | app/Traits/                            | FaceRecognitionTrait ، HandlesMessagesTrait ، NormalizesAccountCredentialsTrait                                                                                       |
| Jobs/<br>Event<br>s | app/Jobs ، app/Events                  | إرسال FCM/Telegram في الخلفية، بث الرسائل ( MessageSent )                                                                                                             |
| Mode<br>ls          | app/Models/                            | 42 نموذجاً Eloquent بمفاتيح أساسية مخصصة                                                                                                                              |
| Com<br>mand<br>s    | app/Console/Commands/                  | أوامر الصيانة والتوليد (انظر أدناه)                                                                                                                                   |

## واجهتان لنفس المنطق

| الويب (Blade)                                                                                      | API (للتطبيق)                       |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| جلسة Laravel + CSRF                                                                                | Sanctum Bearer token                | المصادقة       |
| student / teacher / hod / affairs / admin / parent                                                 | ... role:student                    | الحماية بالدور |
| current_session_id + نافذة خمول 20 دقيقة                                                           | توكن واحد حالي ( current_token_id ) | الجلسة الواحدة |
| صفحة موحدة لكل الأدوار: /login (تدار بـ UnifiedAuthController ؛ حُذفت روابط الدخول الخاصة بكل دور) | POST /api/login                     | الدخول         |

المنطق الأساسي مكرر بين الواجهتين (مثلاً تسجيل الحضور بال QR له نسخة في API ونسخة في Web ونسخة في Telegram). هذا أكبر دين تقني في المشروع.

## الوقت الحقيقي والإشعارات

- **الردشة:** حدث MessageSent يُبث عبر Pusher على قناة خاصة chat.{user\_id} ، والتطبيق يستمع إليها، وبالتوازي **polling كل ثانيتين** كخط احتياطي.
- **الإشعارات:** تُخزّن في جدول notifications ، ويرسل FcmService دفعا (HTTP v1 بحساب خدمة)، ويقراها التطبيق بـ polling كل 30 ثانية، وللطالب إشعار Telegram.
- **التوثيق على القنوات:** POST /api/broadcasting/auth .

## المهام المجدولة والأوامر

| الأمر                                  | الجدولة       | الوظيفة                                      |
|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|
| attendance:daily-summary               | يوميّاً 22:00 | ملخص حضور اليوم لكل مرّتي دورة               |
| logs:clean --days=90                   | يوميّاً       | تنظيف سجل النشاط القديم                      |
| ( مهمة مجدولة داخل bootstrap/app.php ) | كل 5 دقائق    | حذف الرسائل المؤقتة المنتهية ومرفقاتها       |
| telegram:poll                          | يدوي/خدمة     | تشغيل البوت بال polling بدلاً عن ال webhook  |
| schedules:generate [--fresh]           | يدوي          | توليد جداول ودوامات وامتحانات بيانات تجريبية |
| grades:generate [--fresh]              | يدوي          | توليد علامات تجريبية                         |
| db:export                              | يدوي          | تصدير قاعدة البيانات                         |

يتطلب ذلك **Cron** يشغّل `php artisan schedule:run` كل دقيقة، وعامل **طواير** `php artisan queue:work`.

## تطبيق Flutter

| الجانب          | التفصيل                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نقطة الدخول     | lib/main.dart : يحمّل الإعدادات (ثيم، خط، لغة)، ويهيئ ApiService و Firebase في الخلفية، ثم AppRouter _ يقرأ token و role من SharedPreferences ويوجّه لشاشة الدور  |
| إدارة الحالة    | ValueNotifier + ChatService) provider للإعدادات + SharedPreferences                                                                                               |
| الشبكة          | dio عبر SingleSessionInterceptor (+ ApiService لمعالجة LOGGED_IN_ELSEWHERE)، وطبقات خدمات: student_services , admin_services , affairs_services , parent_services |
| الهيكل          | lib/screens/<role>/ (admin, Affairs_Officer, Head of department, parents, student, teacher, shared, auth, onboarding) و lib/widgets/ لمكونات مشتركة               |
| الوجه           | google_mlkit_face_detection لاكتشاف الوجه + tflite_flutter بنموذج mobile_face_net.tflite (192 ← 112×112 بُعداً)                                                   |
| الاتصال بالخادم | اكتشاف تلقائي: 127.0.0.1 ( USB عبر ADB reverse ) ثم قائمة عناوين LAN معروفة ثم مسح الشبكة الفرعية                                                                 |
| لغات            | عربي/إنجليزي، وضع داكن، 3 أحجام خط، ولون أساسي يتحكم به الأدمن ( /api/system/settings )                                                                           |

## ملاحظات بيئة التشغيل الحالية

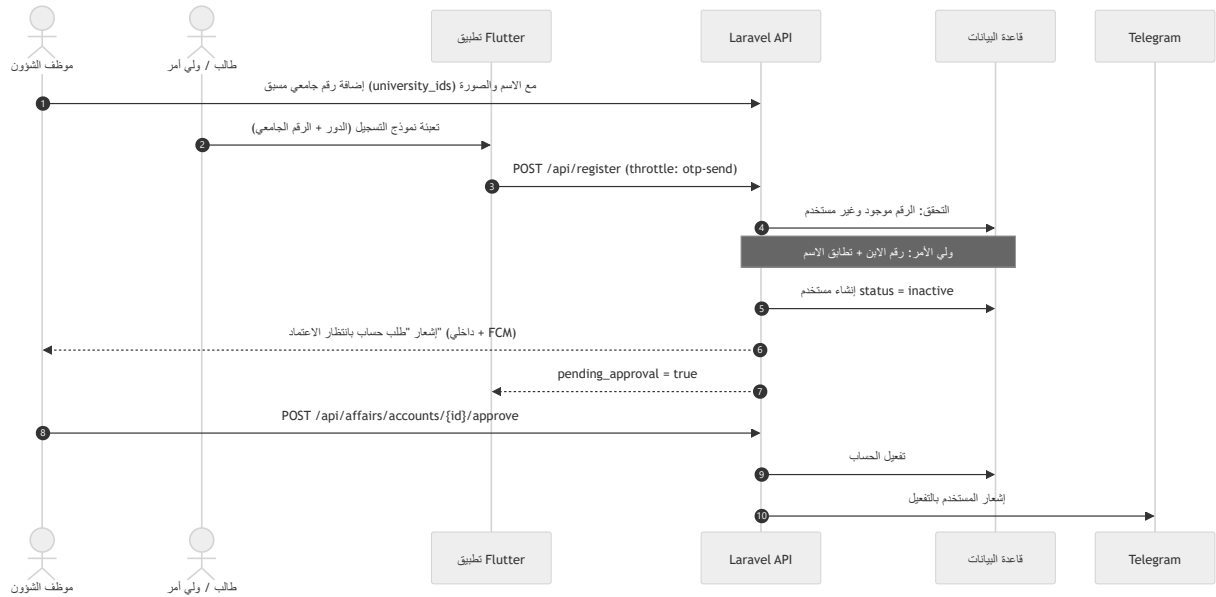
- الإعداد الحالي موجّه للتشغيل المحلي على لابتوب: `php artisan serve` (منفذ 8000)، ونفق USB، وبوابة ngrok (استُبعد ngrok.exe من المستودع).
- لا يوجد Docker ولا CI/CD ولا خادم ويب إنتاجي مُعدّ. التفاصيل في [06-setup-and-deploy.md](#).

# التدفقات الرئيسية

المخططات بصيغة Mermaid (تُرسَم تلقائياً في GitHub وموقع التوثيق). كل تدفق مبني على الكود الفعلي، مع ذكر الملف.

## (1) إنشاء الحساب والتفعيل

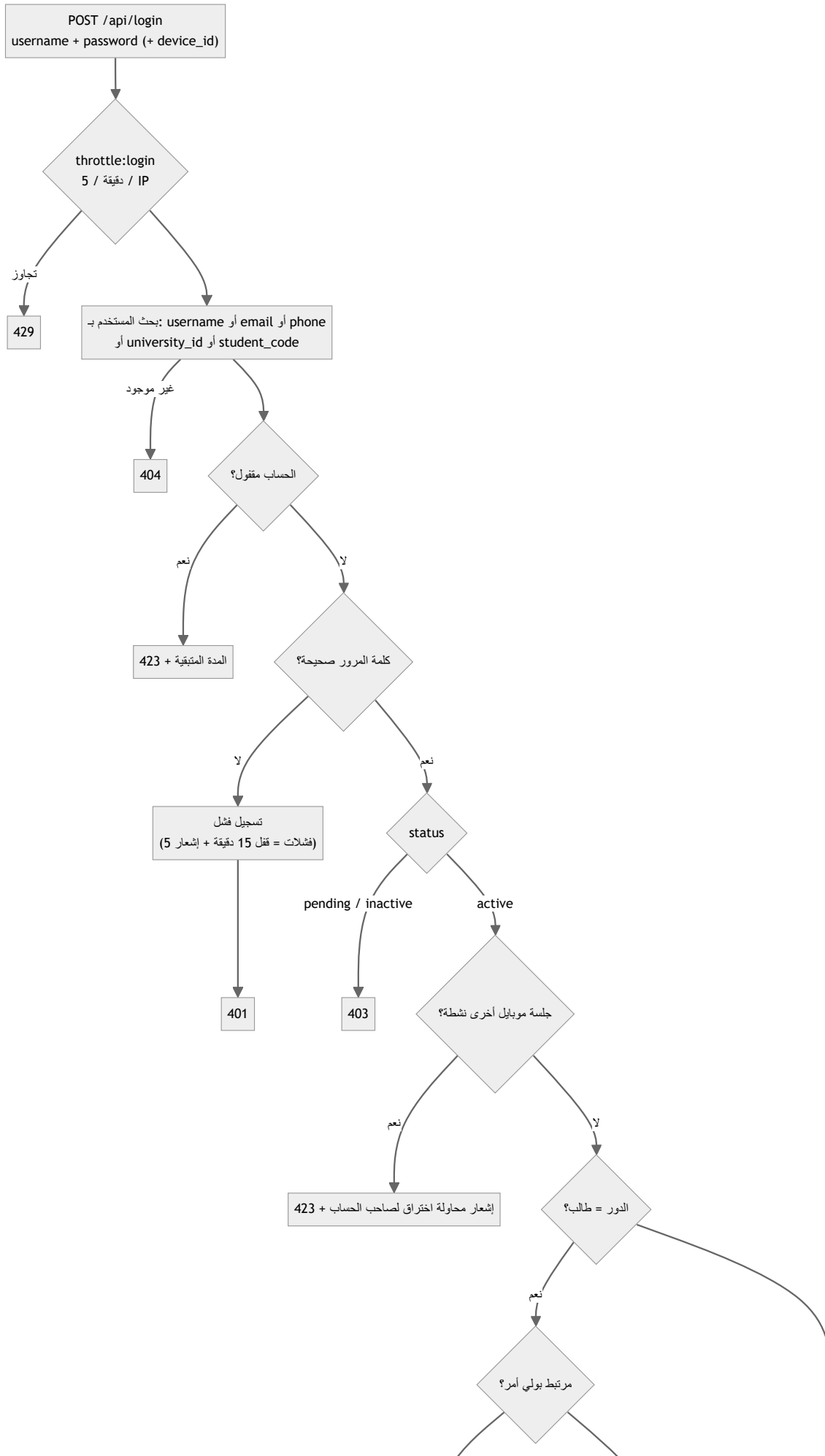
الحسابات الذاتية للطلاب وأولياء الأمور تمر بمراجعة الشؤون. (المصدر: `Api\AuthController::register`, `AffairsController::approveAccount`)

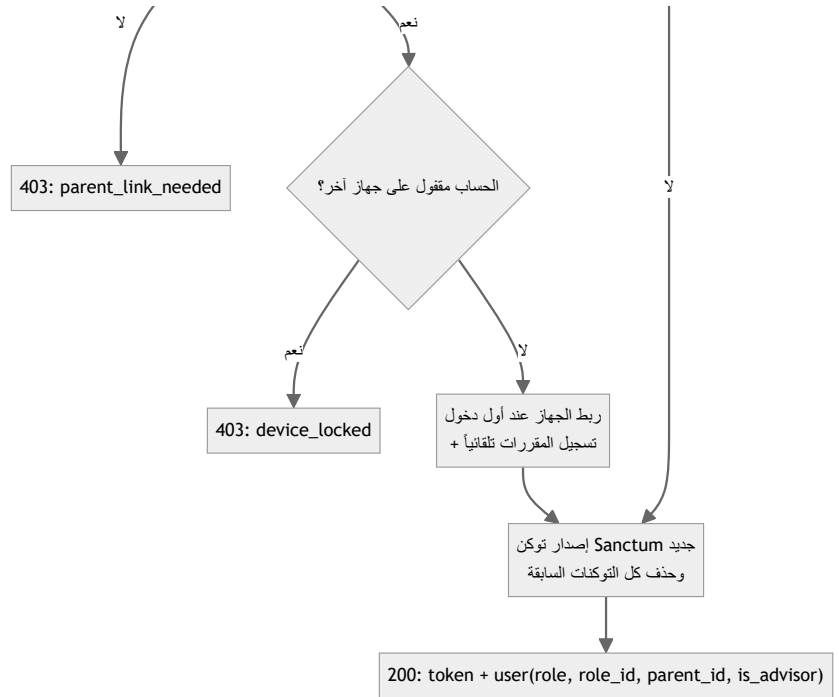


## (2) تسجيل الدخول (API)

(المصدر: `Api\AuthController::login`, `SingleSessionGuard`, `LoginThrottleGuard`)



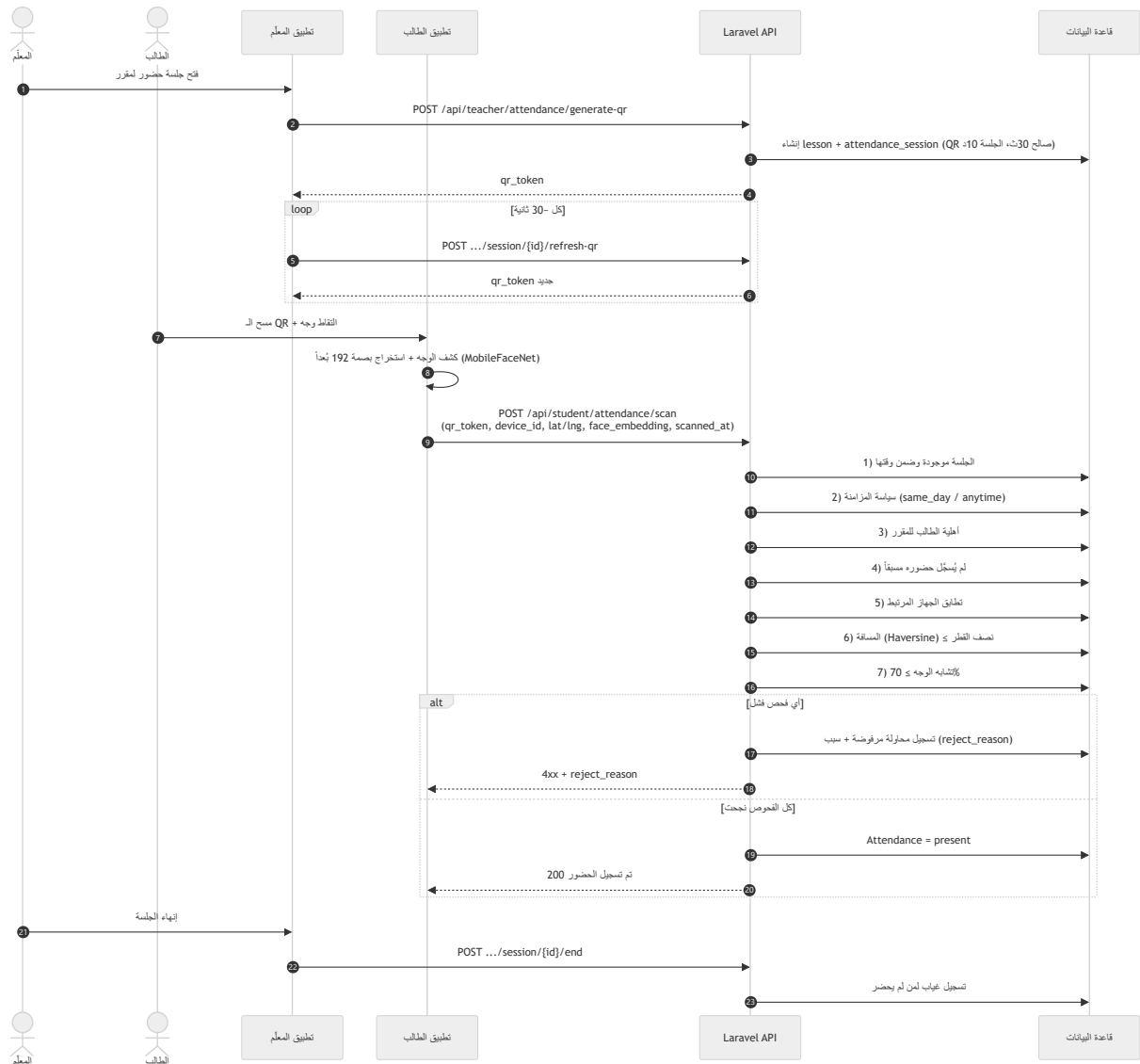




بدائل الدخول: **OTP عبر البريد** ( `/login-otp/send` ثم `/login-otp/verify` )، وللويب صفحة دخول لكل دور مع التحقق بالوجه للطالب عند الدخول من أجهزة متعددة.

### (3) تسجيل الحضور (QR + جهاز + موقع + وجه)

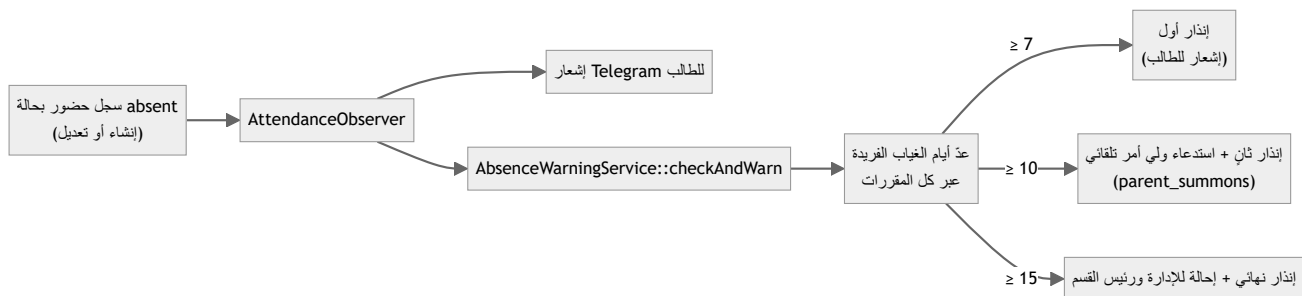
(المصدر: `Api\TeacherController::generateQrSession` و `Api\StudentController::scanAttendanceQr`)



أسباب الرفض (reject\_reason): expired\_qr, sync\_timeout, lesson\_not\_found, device\_mismatch, location\_too\_far, face\_mismatch, بالإضافة لأسباب الأهلية وتكرار التسجيل.

## 4) الإنذارات التلقائية للغياب

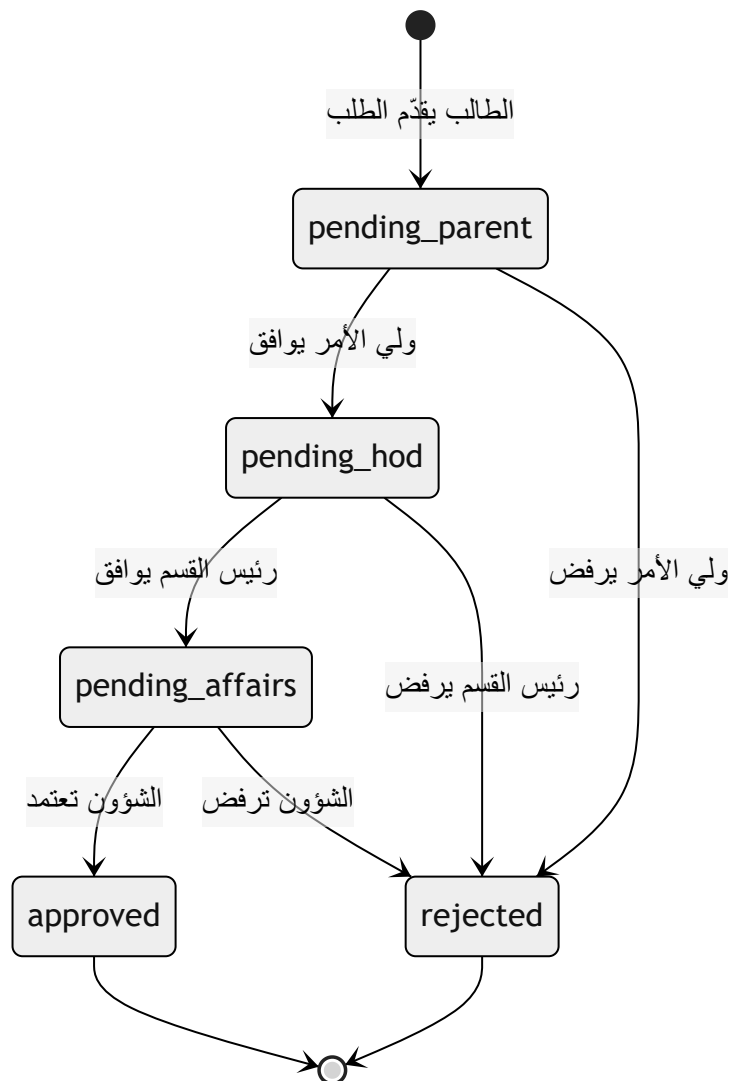
(المصدر: AttendanceObserver, Services\AbsenceWarningService)



كل مستوى يُصدر مرة واحدة لكل طالب (student\_warnings). انظر ملاحظة B-07 في حالة المشروع.

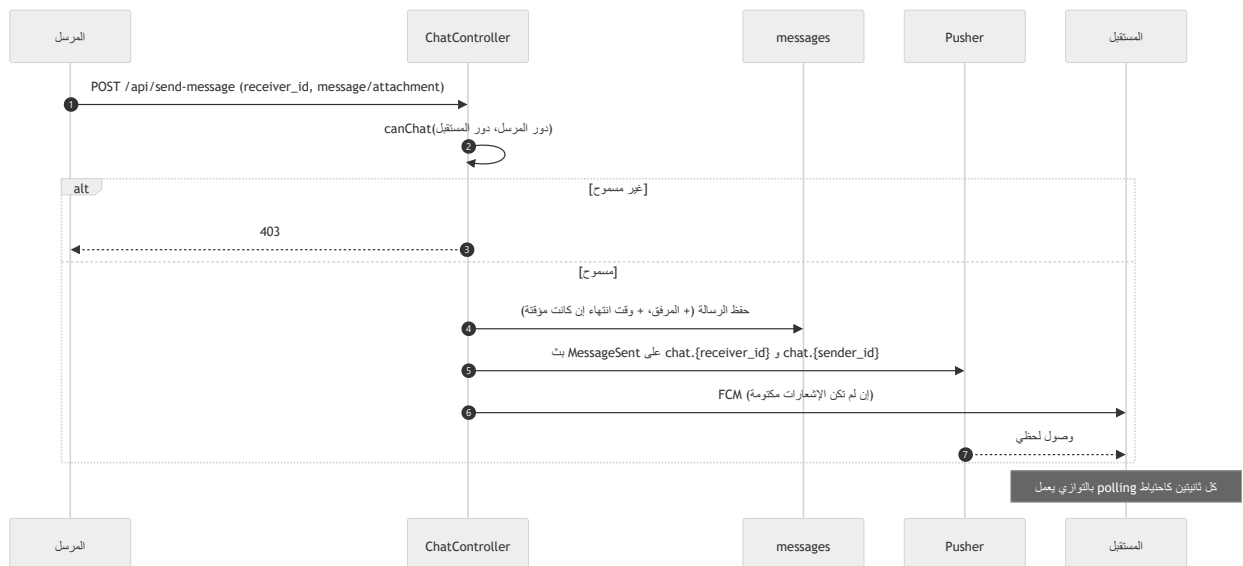
## (5) طلب الإجازة

(المصدر: `StudentParentController::respondLeaveRequest` ← `StudentController::requestAbsence`  
`AffairsController::updateLeaveStatus` ← `Api\DepartmentHeadController::respondLeaveRequest`)



أسماء الحالات الدقيقة تختلف قليلاً بين `leave_requests` و `absence_requests`. راجع الجدولين في قاموس البيانات.

## (6) الدردشة



مصفوفة من يرسل من:

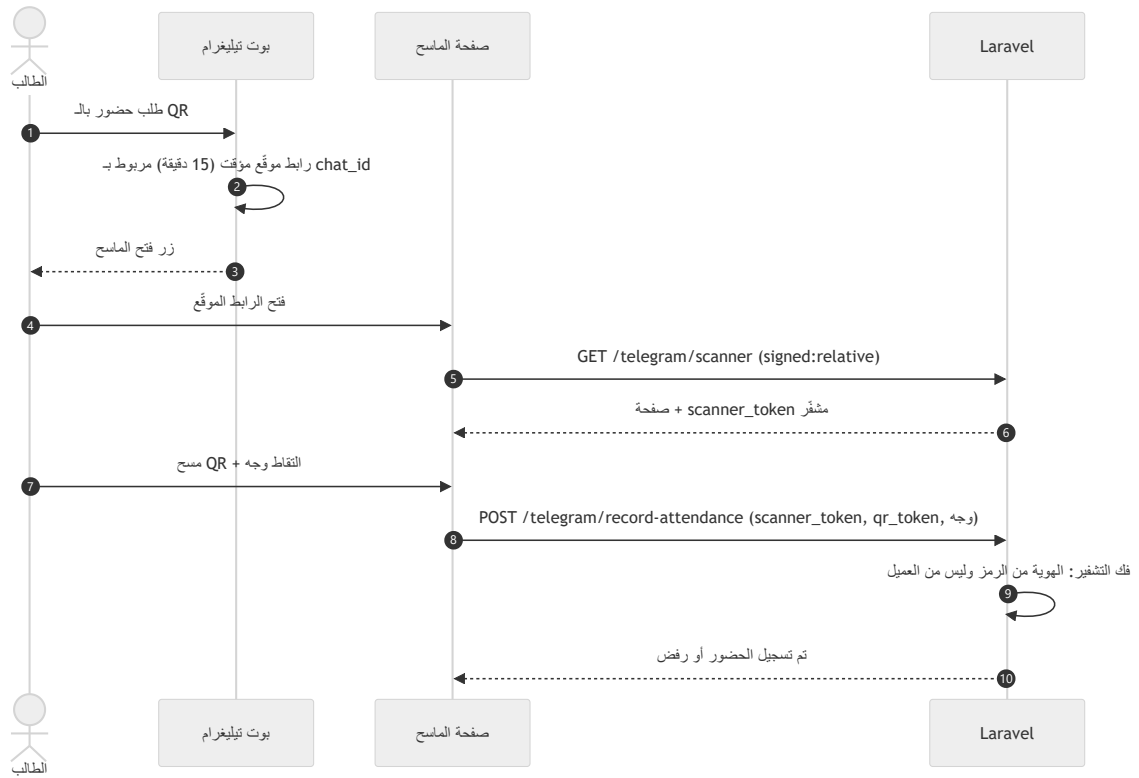
| المرسل     | يستطيع مراسلة                      |
|------------|------------------------------------|
| الطالب     | رئيس القسم، المعلم، الإدارة        |
| المعلم     | المعلمين، الطلاب، رئيس القسم       |
| ولي الأمر  | الإدارة، رئيس القسم                |
| رئيس القسم | ولي الأمر، المعلم، الطالب، الإدارة |
| الإدارة    | رئيس القسم، الشؤون، المعلم، الطالب |
| الشؤون     | الإدارة                            |

## (7) استعادة كلمة المرور

- **API:** forgot-password يرسل OTP، ثم reset-password (بالبريد + الرمز + كلمة جديدة).
- **ويب:** عبر verify-otp ← Telegram: send-otp (5 محاولات كحد أقصى) ← reset ، والرمز محفوظ في جلسة المتصفح وصالح 15 دقيقة.

## (8) ماسح تيليغرام

(المصدر: TelegramBotHandler::handleQrAttendanceMenu , TelegramWebhookController)



الحالات: **verified** عند مطابقة وجه 70% فأكثر، **first\_time** عند أول بصمة، **suspicious** عند غياب بيانات وجه أو تطابق ضعيف (مع تنبيه المعلم). ويمكن اشتراط الوجه بـ `ATTENDANCE_REQUIRE_FACE=true`.

# التثبيت والتشغيل

**ملاحظة صدق:** هذا الدليل مبني على قراءة ملفات الإعدادات والسكربتات الموجودة. خطوات التشغيل المحلي مُجربة جزئياً (شُغِلت الـ migrations من الصفر بنجاح). أما نشر الإنتاج فهو توصيات، لأن المشروع لم يُنشر على خادم إنتاج مُعدّ في المستودع.

## (1) المتطلبات

| المكوّن       | الإصدار                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| PHP           | 8.2^ (مع pdo_mysql, gd, mbstring, openssl, zip, fileinfo)           |
| Composer      | x.2                                                                 |
| MySQL         | x.8 (مُجَرَّب 8.4) بترميز utf8mb4                                   |
| Node.js       | +18 (Vite و puppeteer-core)                                         |
| Flutter       | SDK بإصدار Dart ^3.10                                               |
| حسابات خارجية | SMTP, Firebase (FCM), Pusher, Telegram Bot, Google Gemini (اختياري) |

## (2) تشغيل الـ Backend محلياً

```
# 1. الاعتماديات
composer install
npm install

# 2. الإعداد
cp .env.example .env          # ثم عدلي القيم (القسم 3)
php artisan key:generate

# 3. قاعدة البيانات
# ثم (utf8mb4_unicode_ci) أنشئي قاعدة فارغة:
php artisan migrate --force
php artisan db:seed           # بيانات تجريبية (القسم 4)

# 4. التشغيل
php artisan serve --host=0.0.0.0 --port=8000
npm run dev                  # للإنتاج: npm run build أو
php artisan queue:work       # عامل الطوابير (FCM / Telegram)
php artisan schedule:work    # (بدل Cron) المهام المجدولة محلياً
```

أو الاختصار الجاهز: `composer run dev` (يشغل الخادم والطاوير والسجلات و Vite معاً).

ملف الإعداد `.env.example`. ناقص: أضفتُ إليه `TELEGRAM_WEBHOOK_SECRET` و `GEMINI_API_KEY`. بقية متغيرات Laravel القياسية (قاعدة البيانات، البريد، Pusher) يلزم نسخها من القسم 3.

## (3) متغيرات البيئة (.env)

| المتغير                                              | الغرض                                       | ملاحظة                                                                    |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| APP_ENV                                              | local للتطوير، production للإنتاج           | ⚠ في local يُستخدم OTP ثابت 123456 (انظر الأمان)                          |
| APP_DEBUG                                            | false في الإنتاج                            |                                                                           |
| APP_URL                                              | رابط السيرفر                                | يُستخدم لبناء روابط الملفات                                               |
| DB_CONNECTION/HOST/PORT/DATABASE/USE                 | MySQL                                       |                                                                           |
| SESSION_DRIVER                                       | file حالياً                                 | database أو redis للإنتاج                                                 |
| QUEUE_CONNECTION                                     | database                                    | يتطلب queue:work                                                          |
| BROADCAST_CONNECTION                                 | pusher                                      |                                                                           |
| PUSHER_APP_ID/KEY/SECRET/CLUSTER                     | الدردشة اللحظية                             | مفتاح التطبيق وال eu (cluster) مكتوبان في chat_service.dart ويجب مطابقتها |
| MAIL_MAILER/HOST/PORT/USERNAME/PASSWORD/FROM_ADDRESS | رسائل OTP                                   | ⚠ القيمة الحالية log لا ترسل شيئاً                                        |
| TELEGRAM_BOT_TOKEN                                   | البوت                                       | من BotFather                                                              |
| TELEGRAM_WEBHOOK_SECRET                              | سّر التحقق من ال webhook                    | مطلوب في الإنتاج                                                          |
| TELEGRAM_FORWARD_NOTIFICATIONS                       | نسخ كل إشعار بالتطبيق إلى تيليجرام المستخدم | true (الافتراضي)؛ false للإيقاف                                           |
| GEMINI_API_KEY                                       | المساعد الذكي                               | اختياري؛ بدون يعمل المحرك المحلي                                          |
| SESSION_LIFETIME                                     | دقائق (افتراضي 20)                          |                                                                           |

ملف خارج `storage/app/firebase-service-account.json` : `.env` (حساب خدمة Firebase لإرسال FCM). غير موجود في المستودع عمداً.

## 4) البيانات التجريبية

php artisan db:seed يشغل DatabaseSeeder. توجد seeders متعددة تحت database/seeder/ (أقسام وبرامج ومقررات ومعلّمون وطلاب وأولياء أمور وحضور وعلامات). أوامر توليد إضافية:

```
php artisan schedules:generate --fresh # جداول دراسية وامتحانات
php artisan grades:generate --fresh # علامات تجريبية
```

⚠ تحقق من كلمات مرور حسابات ال seeders وغيّرها أو احذفها قبل أي نشر.

## 5) تشغيل بوت Telegram

خياران: 1. **Webhook** (إنتاج): يلزم رابط HTTPS عام، ويُسجّل ال webhook لدى Telegram مع secret\_token مطابق لـ `TELEGRAM_WEBHOOK_SECRET`: `https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/setWebhook?url=`  
2. **Polling**: `php artisan telegram:poll` (أو `start_bot.bat` على Windows).  
(تطوير/بدون رابط عام): `php artisan telegram:poll`

## 6) تشغيل تطبيق Flutter

```
cd Edu_Pridge_flutter
flutter pub get
flutter run # أندرويد/محاكي
flutter run -d chrome # ويب
```

**عنوان السيرفر:** مكتوب حالياً في `lib/services/api_service.dart`. يحاول التطبيق تلقائياً (USB) `127.0.0.1` عبر `adb reverse tcp:8000 tcp:8000` ثم عناوين LAN ثابتة ثم مسح الشبكة. وللويب `http://127.0.0.1:8000`. ينبغي استبداله بإعداد بيانات (**flavors/--dart-define**) قبل أي نشر.

ملاحظة المنافذ: سكربت `bat`. سيرفر/سيرفر يشغل الخادم على **8000** (يطابق ما يفترضه التطبيق غير الويب).

**Flutter:** `android/app/google-services.json` موجود. للويب، مفاتيح Firebase مكتوبة في `lib/main.dart`.

**نموذج الوجه:** `assets/models/mobile_face_net.tflite`. ⚠️ ترخيص هذا الملف غير موثق صراحة من مصدره (انظر `assets/models/NOTICE.md`)، ويلزم حسمه قبل أي استخدام تجاري.

## 7) توصيات النشر للإنتاج

لم يُعدّ المستودع لذلك، فهذه إرشادات:

1. خادم: `Linux + Nginx + PHP-FPM + MySQL`. جذر الويب `public/`.
2. `env: APP_ENV=production, APP_DEBUG=false`, بريد SMTP حقيقي، `SESSION_DRIVER=database|redis`، `SESSION_SECURE_COOKIE=true`.
3. **HTTPS إجباري** (الكود يفرضه عند `production`).
4. **Cron:** `* * * * * cd /path && php artisan schedule:run >> /dev/null 2>&1`
5. **Supervisor** لعامل الطوابير: `php artisan queue:work --tries=3`.
6. **التخزين:** `php artisan storage:link`، ومنع تنفيذ PHP داخل `storage/` و `public/uploads/` في إعداد `Nginx`، ونقل `public/uploads/faces` خارج الجذر العام.
7. **التحسين:** `composer install --no-dev`، `php artisan config:cache && route:cache && view:cache`، و `--optimize-autoloader`.
8. **النسخ الاحتياطي:** `php artisan db:export` أو `mysqldump` مجدول.
9. **Flutter:** بناء `flutter build apk --release` (أندرويد) مع عنوان الإنتاج، وتوقيع التطبيق.

## 8) مشاكل شائعة

| العرض                    | السبب والحل                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الدردشة لا تتحدث لحظياً  | تحقق من <code>BROADCAST_CONNECTION=pusher</code> ومفاتيح Pusher، ومن أن <code>/api/broadcasting/auth</code> يرجع 200. (يعمل <code>polling</code> احتياطي كل ثانيتين) |
| لا تصل رسائل OTP بالبريد | <code>MAIL_MAILER=log</code> (يكتب في <code>storage/logs</code> فقط)                                                                                                 |
| لا تصل إشعارات FCM       | غياب <code>storage/app/firebase-service-account.json</code> ، أو لا يوجد <code>queue:work</code>                                                                     |
| الرسائل المؤقتة لا تُحذف | لا يوجد <code>Cron</code> لـ <code>schedule:run</code>                                                                                                               |
| التطبيق لا يجد السيرفر   | <code>adb reverse tcp:8000 tcp:8000</code> أو ضبط العنوان في <code>api_service.dart</code>                                                                           |

| الغرض              | السبب والحل                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| خطأ 429            | تجاوز حدّ المعدّل (الدخول 5/دقيقة، OTP 10/ساعة لكل بريد) |
| خطأ 423 عند الدخول | الحساب مقفول (5 فشلات) أو مسجّل من جهاز آخر              |

## 9) توزيع تطبيق الأندرويد وتحديثه

التطبيق غير منشور على Google Play: يُحمّل من سيرفر المعهد مباشرة عبر صفحة عامة:

- صفحة التحميل: `/app` (مثلاً `http://82.137.250.43:8080/edu_bridge/public/app`) وفيها زر التحميل وخطوات التثبيت ورمز QR وأزرار المشاركة.
- التحميل المباشر: `/app/download` (نسخة 64-بت)، و `/app/download?abi=v7a` (نسخة الهواتف القديمة 32-بت).
- فحص الإصدار للتطبيق: `GET /api/app-version[?abi=arm64|v7a]` (عام، بدون تسجيل دخول).
- الملفات داخل `edubridge.apk`: `storage/app/app-release/` و `edubridge-v7a.apk` و `release.json`.

### نشر إصدار جديد:

1. ارفعي الرقم بعد + في `pubspec.yaml` (مثلاً `1.0.1+2`).
2. من مجلد تطبيق `Flutter: flutter build apk --release --split-per-abi`.
3. انسخي `app-arm64-v8a-release.apk` إلى `edubridge.apk`، و `app-armeabi-v7a-release.apk` إلى `edubridge-v7a.apk`.
4. عدّلي `version_name` و `release.json` و `version_code` و `changelog`، ولا تغيّري `min_version_code` إلا لفرض التحديث).
5. ارفعي مجلد الباك إند إلى السيرفر.

**قاعدة التوقيع:** يتم التحديث فوق النسخة المثبتة (دون حذف البيانات) فقط إذا بقي `applicationId` نفسه ومفتاح التوقيع نفسه ورقم الإصدار أعلى. مفتاح الإصدار (`android/key.properties` و `android/edubridge-release.jks`) غير مرفوع إلى Git ويجب حفظ نسخة احتياطية منه. التفاصيل الكاملة في الملف `APP_RELEASE_GUIDE_FOR_AI.md` في جذر المشروع.

# التصميم الأمني

هذا الملف يصف الضوابط الموجودة. للثغرات المفتوحة والمُصلحة انظر 08-project-status.md.

## (1) المصادقة

| القناة                       | الآلية                        | التفاصيل                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التطبيق (API)                | Laravel Sanctum, Bearer token | توكن واحد حالي لكل مستخدم (users.current_token_id)، وإصدار توكن جديد يحذف السابق. ينتهي التوكن بعد 30 يوماً، والتطبيق يعيد المستخدم لشاشة الدخول عند 401 (SANCTUM_EXPIRATION=43200 دقيقة (30 يوماً)) |
| الويب                        | جلسة + CSRF                   | Laravel                                                                                                                                                                                              |
| بدائل الدخول                 | OTP بالبريد (login-otp)       | رمز 6 أرقام عبر random_int. رمز ثابت للتطوير فقط عند ضبط OTP_FIXED_CODE صراحةً وفي بيئة local/testing                                                                                                |
| الطالب على ويب متعدد الأجهزة | تحقق بالوجه                   | /student/face-verification                                                                                                                                                                           |

كلمات المرور تُجرَّب بـ (Hash) bcrypt. الحد الأدنى 8 أحرف عند التعيين الذاتي (6 للحسابات التي ينشئها الموظفون حالياً).

## (2) التفويض

- **API: RoleMiddleware** بالأدوار المسموحة لكل مجموعة مسارات (role:student, role:teacher, role:head, role:admin, role:parent, role:affairs, admin).  
الويب: middleware لكل دور (CheckStudentRole ...).
- **الملكية (على مستوى السجل):** يجب أن يتحقق كل Controller أن المورد يخص المستخدم. طُبِّق صراحةً في: تفاصيل الأبناء لولي الأمر (ParentController)، تحميل مرفقات الدردشة، جلسات الحضور للمعلم، وبيانات الطالب/ولي الأمر (بعد الإصلاحات). هذا هو أكثر مصدر ثغرات في المشروع، وكل نقطة جديدة تأخذ معرفاً يجب أن تتحقق منه.
- **الدردشة:** مصفوفة canChat تحدد من يرسل من، والقنوات الخاصة chat.{id} مصرَّح بها بمطابقة user\_id.

### (2.1) نقاط الإنشاء الذاتي

التسجيل الذاتي مقيّد بالدورين student و parent فقط. لا يمكن اختيار دور آخر. وكل حساب جديد يحتاج اعتماد الشؤون ويتطلب رقماً جامعياً مُستقياً.

## (3) الحماية من التخمين وإساءة الاستخدام

| الضابط          | القيمة                                                                      | الموقع              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| حد تسجيل الدخول | 5 / دقيقة (IP throttle:login)                                               | AppServiceProvider  |
| قفل الحساب      | بعد 5 فاشلات متتالية، 15 دقيقة، مع إشعار صاحب الحساب                        | LoginThrottleGuard  |
| إرسال OTP       | 3 / دقيقة (دخول)، و5 / دقيقة + 10 / ساعة لكل بريد (تسجيل/نسيان كلمة المرور) | login-otp, otp-send |
| التحقق من OTP   | 10 / دقيقة / IP + 10 / ساعة لكل بريد؛ وللويب 5 محاولات ثم يبطل الرمز        | otp-verify          |

| الضابط     | القيمة                                       | الموقع             |
|------------|----------------------------------------------|--------------------|
| API العام  | 240 طلب / دقيقة لكل مستخدم                   | api                |
| جلسة واحدة | رفض الدخول من جهاز ثانٍ + إشعار لمالك الحساب | SingleSessionGuard |

## 4) سلامة الحضور

الطبقات الست (QR متجدد، جهاز مرتبط، موقع، وجه، أهلية، عدم التكرار) موصوفة في [05-key-flows.md](#). **حدودها:** الجهاز والموقع والوقت وبصمة الوجه كلها قيم يرسلها العميل (تطبيق موبايل قد يُعدّل)، ولا يوجد تحقق حيوية (liveness) على السيرفر. لذلك هي **ضوابط ردع** وليست ضماناً مطلقاً. التفاصيل في البنود S-10 إلى S-12.

## 5) البيانات الحساسة

| البيانات            | أين تُخزّن                                                        | ملاحظة                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| كلمات المرور        | users.password (bcrypt)                                           |                                                                                        |
| بصمة الوجه المرجعية | students.face_embedding (JSON، رقمياً) + students.reference_photo | بيانات حيوية، تتطلب موافقة وسياسة احتفاظ                                               |
| صور الحضور          | storage/app/private/faces/ (خاص)                                  | تُعرض عبر GET /api/attendance/{id}/face لمن يحق له فقط؛ الأمر faces:secure ينقل القديم |
| مفاتيح الخدمات      | .env و storage/app/firebase-service-account.json                  | خارج git                                                                               |
| سجل النشاط          | user_activities                                                   | تُحذف السجلات الأقدم من 90 يوماً                                                       |

## 6) الاتصال والنقل

- HTTPS مفروض في (production URL::forceScheme).
- CORS مقيّد: أصول CORS\_ALLOWED\_ORIGINS + localhost (كان مفتوحاً \*).
- حماية CSRF مفعّلة للويب **بدون استثناءات**. الجلسات مشقّرة افتراضياً.

## 7) التدقيق والمراقبة

- user\_activities: تسجيل الدخول والفشل والرفض والقفل وعمليات الإدارة، عبر UserActivity::log.
- attendance: الحضور المرفوض يُسجّل مع reject\_reason.
- سجلات Laravel في storage/logs. لا توجد مراقبة أو تنبيهات خارجية.

## 8) إرشادات للمطوّر القادم

1. أي نقطة جديدة تأخذ {id} تتحقق من ملكية المورد قبل أي قراءة أو تعديل.
2. لا تستخدم rand() للرموز؛ استخدم random\_int().
3. أي رفع ملف: قائمة سماح mimes: وامتداد من المحتوى لا من اسم الملف.
4. لا تضع مفاتيح في الكود أو المستودع.
5. أضف اختبار Feature لكل مسار جديد يتحقق أن دوراً آخر يحصل على 403.

## 9) تحصين بوت تيليغرام واسترجاع كلمة السر (07-10-2026)

روجع البوت واسترجاع كلمة السر بعد دمج نظام اللغتين وخدمات البوت. المُصَلِّح موضَّح هنا، ولكل بند اختبارات تفشل على الكود القديم:

| المجال                              | المشكلة                                                                                                                                                            | الآن                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| استرجاع كلمة السر (sendRese) (totp) | لحساب غير مربوط بتيليجرام كان المعرّف المكتوب بالطلب يُحفظ على الحساب ويُرسل إليه الرمز (استيلاء على الحساب). والرمز كان يُرجع بالـ JSON عند فشل الإرسال.          | الرمز يذهب فقط إلى المحادثة المربوطة مسبقاً بالحساب (تُربط من البوت بكلمة السر)، ولا يُرجع أبداً. غير موجود / موقوف / غير مربوط / فشل الإرسال تعطي نفس الرد 422 (لا كشف لوجود الحساب).                                                    |
| تسجيل البوت                         | كان أي رقم جامعي غير مستخدم مقبولاً؛ وولي الأمر يكفيه رقم جامعي لأي طالب.                                                                                          | الرقم يجب أن يكون في university_ids وغير مستخدم؛ واسم عائلة وولي الأمر يطابق الطالب (نفس قاعدة التطبيق). كلمة السر 8 خانات.                                                                                                               |
| دخول البوت                          | بلا حماية من التخمين.                                                                                                                                              | LoginThrottleGuard (5 محاولات فاشلة = قفل 15 دقيقة، مشترك مع الويب).                                                                                                                                                                      |
| أزرار البوت                         | القوائم النصية فقط كانت مقبّدة بالدور؛ ومعالجات الإجراءات لا تفحص المستخدم.                                                                                        | حارس مركزي بحسب بادئة الزر (admin_ و affairs_ و hod_ و parent_ teacher_ و) مع فحص الملكية ( CallbackAuthorization ): ولي الأمر لأبنائه، الطالب لغياباته ومقرراته المسجّل فيها، المعلم لمقرراته وجلساته وتسليماته، رئيس القسم لطلبات قسمه. |
| محاضرات الأدمن                      | كان content_ur1 (نص حر يكتبه المعلم) يقود إلى أي ملف على السيرفر، وكان يُعرض ملف سيرة ذاتية ثابت للملفات الناقصة.                                                  | يجب أن يقع الملف (realpath) تحت storage/app/public أو public/storage أو public/uploads؛ ولا ملف احتياطي.                                                                                                                                  |
| الفصول والترفيه                     | عمود semester_name غير موجود (خطأ SQL)؛ ومساران للترفيه بسلوكين مختلفين.                                                                                           | روتين ترفيه واحد مشترك (المستوى والسنة الدراسية وتسجيل المواد، وعملية مستقلة لكل طالب، وسجل نشاط).                                                                                                                                        |
| رئيس القسم (البوت والويب)           | القوائم والتفاصيل والقرارات كانت ترجع لـ«عرض كل شيء» أو لا تفحص القسم؛ والإجازات كانت تُعتمد دون شؤون الطلاب؛ والإشعارات والإعلانات تصل لكل الجامعة؛ ومطابقة LIKE. | كل شيء عبر Access (قسم بمطابقة دقيقة، مرحلة pending_hod، ومنع الوصول لمن بلا قسم). موافقة الإجازة تنتقل إلى pending_affairs. الجمهور = قسم الرئيس ( Access::headAudienceUserIds ).                                                        |
| الشؤون / الإدارة (البوت)            | القرارات بلا فحص للمرحلة؛ و«رفض حساب» عند الإدارة كان يحذف أي مستخدم (حتى الفعال). وأزرار إجازات الشؤون لم تعمل (الرقم يُقرأ 0).                                   | الشؤون تبتّ في pending_affairs والإدارة في pending_admin، ورفض/قبول الحساب على الحسابات المعلقة فقط؛ وصُحّح تحليل الأزرار.                                                                                                                |
| توجيه البوت والانهيئات              | زّمان للرئيس (المقررات، الإعلان) كانا يذهيان للوحة؛ وخدمة المواعيد وبحث الشؤون عن طالب وتفاصيل ملف المحاضرة كانت تنهار بسبب أعمدة/جداول/مفتاح نموذج خاطئ.          | صُحّحت؛ واختبار يضغط كل أزرار لوحات المفاتيح الستة، وزاحف يضغط كل زر داخلي على بيانات واقعية.                                                                                                                                             |
| الإشعارات                           | كل إشعار بالتطبيق يُنسخ لتيليجرام.                                                                                                                                 | بقي كما هو، لكن TELEGRAM_FORWARD_NOTIFICATIONS=false يوقفه.                                                                                                                                                                               |

## ما زال مفتوحاً (لا يُحل بالكود):

1. توكن بوت تيليجرام أُضيف في حزيران 2026 وحُذف في أيلول ما زال بتاريخ Git لمستودع عام. يجب إبطاله من (/revoke BotFather) وحفظ التوكن الجديد في env. فقط.
2. سيرفر المعهد يعمل على HTTP عادي.
3. قُسم TelegramBotHandler إلى traits حسب الدور تحت app/Services/TelegramBot/؛ ما زالت تغطية الاختبارات للبوت قليلة خارج التسجيل والدخول وفحوص الدور والملكية.

# حالة المشروع الحالية (Project Status)

تاريخ المراجعة: 05-10-2026 النطاق: مستودع (Laravel ( edu\_bridge\_backend مع الإشارة لتطبيق Flutter ( Edu\_Pridge\_flutter )) المنهجية: مراجعة يدوية للكود (Static Review). لم تُنفذ اختبارات اختراق ديناميكية، ولم يُشغل المشروع تحت جمل. كل بند مُصنّف: ☒ مؤكّد بقراءة الكود، أو ☐ محتمل ويحتاج تحقّقاً.

## 1. الخلاصة التنفيذية

| التقييم                                                                                                                                | البُعد                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| مرتفع. 6 أدوار، تطبيق موبايل ولوحات ويب كاملة، دردشة لحظية، حضور بال QR والوجه والموقع، إنذارات غياب تلقائية، بوت Telegram، مساعد ذكي  | اكتمال الوظائف         |
| جيد. أُغلقت كل الثغرات الحرجة والعالية والمتوسطة المعروفة، مع 104 + اختبار آلي. تبقى مخاطر مقبولة موثّقة (S-11, S-15) وإعدادات الإنتاج | النضج الأمني           |
| متوسطة. Controllers ضخمة ومنطق مكرر بين الويب وال API (باقيان)، لكن صار هناك شبكة اختبارات للتفويض والحضور تحمي من التراجع             | جودة الكود             |
| جاهزة بعد إعداد البيئة (القسم 6) وتشغيل php artisan migrate                                                                            | جاهزية الإنتاج         |
| شبه معدوم (README افتراضي من Laravel/Flutter)                                                                                          | التوثيق قبل هذه الحزمة |

## 2. ما تم إصلاحه في هذه الجلسة

| # | الإصلاح                                                                                            | الملف          |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 | حذف مسار create-student / (كان ينشئ حساب طالب بكلمة مرور 123456 دون أي حماية)                      | routes/web.php |
| 2 | حذف dev/reset-schedules / (يعمل truncate على جدول schedules ، متاح لأي مستخدم مسجّل)               | routes/api.php |
| 3 | حذف /user/profile/{id} و /parent/notifications/{id} (قراءة بيانات/إشعارات أي مستخدم دون فحص ملكية) | routes/api.php |
| 4 | حذف parent/info/{user_id} العام (كشف الاسم والهاتف دون توكن) وتكرار /system/settings               | routes/api.php |
| 5 | ai/chat / أصبح خلف المصادقة (حماية مفتاح Gemini من الاستهلاك العام)                                | routes/api.php |
| 6 | student/info/{id} : إضافة فحص الملكية (الطالب لنفسه، وولي الأمر لأبنائه المرتبطين فقط)             | routes/api.php |
| 7 | file/{path} : منع تقديم PDF بديل عشوائي، وتقييد الوصول بـ realpath داخل storage/app/public         | routes/api.php |
| 8 | storage/{path} : حماية من Path Traversal بالتحقق عبر realpath                                      | routes/web.php |
| 9 | إخراج ngrok.exe و *.sql وملف SQLite من تنبّع git، وتحديث .gitignore                                | .gitignore     |

## الدفعة الثانية (إصلاح الثغرات العالية)

| #      | الإصلاح                                                                                                                                                 | الملف                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1<br>0 | <b>S-01/S-02:</b> ولي الأمر محصور بأبنائه المرتبطين فقط ( parentOwnsStudent ) في: الأداء، الواجبات، الأذونات، الرد على إذن الغياب، الرد على طلب الإجازة | StudentParentController.php                         |
| 1<br>1 | <b>S-05:</b> المعلم لا يصل إلا لجلسات حضوره ( findOwnedSession ): إنهاء الجلسة، قائمة الحاضرين، تجديد ال QR. ومسح بصمة الوجه مقيّد بطلاب مقرراته        | Api/TeacherController.php                           |
| 1<br>2 | <b>S-03:</b> حدّ محاولات لتخمين ال OTP (10 بالدقيقة لكل IP، و10 بالساعة لكل بريد) على: verify- login-otp/verify و reset-password و otp                  | AppServiceProvider.php , routes/api.php             |
| 1<br>3 | <b>S-03 (ويب):</b> إبطال رمز استعادة كلمة المرور بعد 5 محاولات خاطئة، ومقارنة آمنة hash_equals ، وحد على إرسال/تحقق الرمز                               | Web/UnifiedAuthController.php , routes/web.php      |
| 1<br>4 | <b>S-03:</b> استبدال rand() بـ random_int() لتوليد ال OTP في 7 Controllers للويب                                                                        | Web/*Controller.php                                 |
| 1<br>5 | <b>S-04:</b> request-device-reset أصبح تحت throttle:login وحدّ على register forgot-password و resend-otp                                                | routes/api.php                                      |
| 1<br>6 | <b>S-07:</b> التحقق من X-Telegram-Bot-API-Secret-Token في ال webhook (متغير TELEGRAM_WEBHOOK_SECRET)، ويُرفض الطلب في الإنتاج إذا لم يُضبط              | TelegramWebhookController.php , config/services.php |
| 1<br>7 | <b>S-06:</b> قائمة سماح بأنواع الملفات ( mimes: ) في رفع مرفقات الدردشة (9 أماكن)، والامتداد من محتوى الملف وليس من اسمه                                | ChatController.php وغيره                            |

اختبار فعلي: أرسلت 12 محاولة تخمين OTP، فقبّلت 10 (برمز خاطئ 400) ثم رُفضت الباقية بـ 429.

تحقق: شُغِلت جميع ال migrations (حوالي 120) على قاعدة بيانات جديدة فارغة ونجحت بالكامل. الملفات المكررة محمية بـ hasColumn/hasTable أو تضيف أعمدة مختلفة، فلا تتعارض. لم تُحذف أي migration عمداً.

### الدفعة الثالثة (خطة المعالجة الشاملة: 11-remediation-plan.md)

منهجية: كل إصلاح له اختبار آلي يُكتب أولاً. أثبت لمعظمها أن الاختبار يفشل بالكود القديم وينجح بالجديد. النتيجة: +104 اختبار آلي تنجح (كانت صفراً).

| #      | الإصلاح                                                                                                                                                                                                                                           | الملفات                                                            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1<br>8 | <b>N-10 (حرجة):</b> رئيس القسم (ويب) لم يعد يستطيع حذف أو تعديل (بريد/كلمة مرور) أي مستخدم؛ صار محصوراً بمعلمي وطلاب وأولياء أمور قسمه فقط، ولا يمس الأدمن/الشؤون/رؤساء الأقسام                                                                   | HODWebController , Support/Access                                  |
| 1<br>9 | <b>N-11:</b> حذف الجداول والامتحانات والتقارير وتعديل التثقيف وطلبات الإجازة محصورة بقسم الرئيس، مع آلة حالات لطلبات الإجازة (لا قفز فوق موافقة ولي الأمر)                                                                                        | HODWebController                                                   |
| 2<br>0 | <b>N-08/N-09:</b> نسخة ال API لرئيس القسم (إجازات، تقارير، خدمات طلابية، درجات المقررات، مواعيد واستدعاءات الأهل) محصورة بالقسم وبالمرحلة الصحيحة. حُذفت دالة updateLeaveStatus الميته التي كانت تعتمد مباشرة                                     | DepartmentHeadController , HODController , ParentMeetingController |
| 2<br>1 | <b>N-02/N-04/N-03/N-05/N-12:</b> المعلم لا يرد على أعذار غير طلابه، ولا يسجّل حضوراً لدرس/طالب خارج المقرر، ولا يقرأ/يرسل تقارير غيره، ولا يستدعي أولياء أمور غير طلابه؛ وكل ذلك بنسخة الويب أيضاً                                                | TeacherController , TeacherWebController                           |
| 2<br>2 | <b>N-06/N-07/N-13:</b> الطالب لا يقرأ إجازات غيره، ولا يسلم واجبات مقررات غير مسجّل بها، ولا يُسجّل تلقائياً بأي مقرر عند فتح رابطته (كانت صفحة المواد تسجله فوراً)                                                                               | StudentController , StudentWebController                           |
| 2<br>3 | <b>N-15:</b> تسلسل الأدوار: الشؤون لا تعدّل/تحذف/تعطل الأدمن أو موظفي الشؤون الآخرين (API + ويب)                                                                                                                                                  | AffairsController , AffairsWebController                           |
| 2<br>4 | الدردشة: مصفوفة "من يرسل من" تنطبق على إنشاء المجموعات (كانت طريقاً للالتفاف عليها)                                                                                                                                                               | ChatController                                                     |
| 2<br>5 | <b>S-08/S-09/D3/D6/S-16/S-17/D7:</b> صلاحية توكنات 30 يوماً (والتطبيق يعود لشاشة الدخول عند CORS مقيّد، حذف رمز OTP الثابت (خيار صريح للتطوير فقط)، كلمة المرور 8 أحرف عند التعيين (الخادم والتطبيق)، إزالة استثناء CSRF، تشفير الجلسات افتراضياً | config/* , AuthController , bootstrap/app.php , Flutter            |

| #      | الإصلاح                                                                                                                                                                                                    | الملفات                                                              |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 2<br>6 | <b>S-10/S-12:</b> الحضور لا يقلل الوجه ضمنيًا (درجتا 90/96 الوهميتان أزيلتا): <code>first_time / suspicious</code> مع تنبيه المعلم، ووقت المسح المستقبلي مرفوض، وخيار <code>ATTENDANCE_REQUIRE_FACE</code> | <code>StudentController , config/attendance.php</code>               |
| 2<br>7 | <b>S-13:</b> صور الوجه في تخزين خاص مع مسار عرض بصلاحيات، وأمر <code>faces:secure</code> لنقل القديم                                                                                                       | <code>FaceImageStore , FaceImageController , SecureFaceImages</code> |
| 2<br>8 | <b>S-14:</b> ماسح تيليجرام بـ رابط موقع مؤقت + رمز مشفر يحدد هوية الطالب (لا <code>chat_id</code> من العميل)، وحالات وجه صادقة                                                                             | <code>TelegramWebhookController , TelegramBotHandler</code>          |
| 2<br>9 | <b>S-19:</b> <code>server_url</code> في المساعد الذكي مقيّد (نفس المضيف / شبكة محلية / قائمة سماح)                                                                                                         | <code>AiAssistantController</code>                                   |
| 3<br>0 | <b>B-01:</b> بحث الطالب بالرقم الجامعي لصفحات الأدمن/رئيس القسم بمسار ويب مخصص بنطاق الدور (كان يفشل دائماً)                                                                                               | <code>StudentLookupController</code>                                 |
| 3<br>1 | <b>B-08/B-07 جزئي:</b> إنهاء الجلسة لا يحوّل "متأخر" إلى غائب ويراعي الإجازات المعتمدة؛ الغياب المعذور لا يدخل في الإنذارات                                                                                | <code>TeacherController , AbsenceWarningService</code>               |
| 3<br>2 | <b>B-11/F4:</b> كاش لـ <code>access token</code> الخاص بـ FCM، وحذف الافتراض الثابت بأن المستخدم 1 هو الأدمن                                                                                               | <code>FcmService , Support/Access</code>                             |
| 3<br>3 | حذف 6 متحكمات ميتة بلا تفويض (N-14, N-16)                                                                                                                                                                  | <code>Api/* , WebHead/*</code>                                       |

## أخطاء وظيفية كامنة اكتشفتها الاختبارات (كانت تُسقط ميزات كاملة بخطأ 500):

| #    | الخلل                                                                                                            | الأثر                                                                              | الإصلاح                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| L-01 | الكود يستخدم عمود <code>students.department_id</code> غير الموجود                                                | استدعاء المعلم لولي الأمر وقائمة طلاب المرتبي وقائمة استدعاءات رئيس القسم كلها 500 | الربط عبر <code>programs.department_id</code>                    |
| L-02 | عمود <code>parent_summons.status enum</code> لا يقبل <code>pending_hod / pending_affairs</code> المستخدمة بالكود | مسار الاستدعاء كله مكسور                                                           | migration جديدة <code>2026_10_06_100000</code> توسّع القيم       |
| L-03 | الكود يقرأ <code>parent_summons.summon_id</code> والمفتاح الفعلي <code>id</code>                                 | تحويل/إصدار الاستدعاء يفشل                                                         | استبدال بـ <code>id</code>                                       |
| L-04 | <code>departments.name_ar</code> و <code>students.academic_year</code> غير موجودين                               | قوائم تفشل                                                                         | <code>departments.name</code> و <code>users.academic_year</code> |
| L-05 | <code>TelegramWebhookController</code> يستخدم DB دون استيراده                                                    | كل تسجيل حضور عبر ماسح تيليجرام كان 500                                            | استيراد الكلاس                                                   |
| L-06 | مسار <code>/teacher/parent-summons/request</code> يشير لدالة غير موجودة                                          | شاشة استدعاء الأهل عند المعلم لا تعمل                                              | ربطه بـ <code>sendParentSummon</code>                            |
| L-07 | رسالة إنهاء الجلسة "تم إنشاء الواجب"                                                                             | رسالة خاطئة                                                                        | نص صحيح                                                          |

**مهم للنشر:** شغلي `php artisan migrate` لتطبيق migration الاستدعاءات (L-02) على قاعدتك الحية، وأضيفي المتغيرات الجديدة من `..env.example`.

## ما سُحب أو لم يُصلَح عمداً:

| البند                              | القرار                                                                                |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| N-01 (تصحيح تسليم غير مقرر المعلم) | سُحب: إنذار كاذب مني (الفحص موجود بعد أول 17 سطرًا). أبقى اختباراً للحماية من التراجع |

| البند                                      | القرار                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S-11 (بصمة وجه يرسلها العميل بلا liveness) | خطر مقبول موثق: لا حل كامل بدون تغيير معماري (تحقق على الجهاز/Play Integrity). مُخَفَّف بربط الجهاز والموقع وتسجيل الرفض وتنبيه المعلم |
| S-15 (مشاركة QR مع غائب)                   | خطر مقبول: يخففه فحص الوجه والجهاز والموقع                                                                                             |
| B-05 (سجلان لنفس المحاضرة بيومين)          | لم يُعَدَّل: يحتاج قراراً أكاديمياً                                                                                                    |
| B-06 (created_at = وقت العميل)             | مقبول: وقت المسح مقيّد بنافذة الجلسة الآن (ولا مستقبلاً)                                                                               |
| B-07 (احتساب الغياب لكل فصل)               | مؤجل: قرار أكاديمي لإدارة المعهد                                                                                                       |
| B-10 (FCM مترامن)                          | جزئي: خُفِّض الكلفة بالكاش؛ الإرسال عبر الطابور يتطلب تشغيل queue:work ، فُتِّرَ للمرحلة التالية                                       |
| كلمة المرور 8 أحرف                         | طُبِّقَت عند التعيين الذاتي فقط؛ حسابات يُنشئها الموظفون ما زالت 6 (تغيير يحتاج مراجعة واجهات الإنشاء)                                 |

### 3. الثغرات الأمنية المفتوحة

● حرجة / عالية

#### ✓ S-01 ولي أمر يتحكم بطلبات إذن أي طالب (IDOR + كسر التفويض)

- الحالة: ✓ تم الإصلاح — انظر الدفعة الثانية (البند 10).
- الموقع: `POST StudentParentController::respondPermission ← /api/parent/permissions/{requestId}/respond`
- المشكلة: يجلب الطلب بمعزّفه فقط ولا يتحقق أن صاحب الطلب ابن لولي الأمر المسجّل. أي ولي أمر يستطيع قبول أو رفض إذن أي طالب بتخمين `request_id` (أرقام متسلسلة).
- الأثر: تلاعب بسجلات الغياب والإذونات، وإشعارات كاذبة تصل للطلاب.
- الإصلاح: التحقق من الربط عبر `parent_students` (كما في `getLeaveRequests` الموجود في نفس الملف) قبل أي تعديل.

#### ✓ S-02 قراءة بيانات أي طالب من حساب ولي أمر

- الحالة: ✓ تم الإصلاح — انظر الدفعة الثانية (البند 10).
- المواقع (كلها تحت `role:parent`):
- `getFullPerformance($studentId) ← GET /api/parent/performance/{studentId}`
- `getAssignments($studentId) ← GET /api/parent/student/{studentId}/assignments`
- `getPermissions($studentId) ← GET /api/parent/student/{studentId}/permissions`
- المشكلة: لا يوجد أي فحص أن `$studentId` ابن لولي الأمر. (بالمقابل، `ParentController::getChildDetails` وأخواتها تفحص الملكية بشكل صحيح، فالنمط الصحيح موجود في المشروع).
- الأثر: تسريب علامات وواجبات وإذونات الغياب لأي طالب.

#### ✓ S-03 ضعف التحقق من OTP (قابل للتخمين)

- الحالة: ✓ تم الإصلاح — الحدّ والمقارنة الآمنة والمولّد الآمن (البند 12-14). تنبيه متبقّي: الكود يضع الرمز ثابتاً 123456 عندما `AuthController` (APP\_ENV=local أسطر 591 و1029). إذا نُشِر السيرفر بهذا الإعداد صار أي حساب قابلاً للاستيلاء. يجب `APP_ENV=production` في الإنتاج، ويُفضّل حذف هذا الاستثناء من الكود.

- الموقع: `AuthController::verifyOtp` و `POST /api/verify-otp` و `verifyLoginOtp` و `/api/login-otp/verify`
- المشكلة: 1. رمز من 6 أرقام (مليون احتمال) بلا حد لعدد المحاولات الخاطئة. ال `throttle` موجود على إرسال الرمز (`login-otp`) فقط، وليس على التحقق. 2. `verifyLoginOtp` يُصدر توكن دخول كاملاً عند النجاح، فالتخمين يعني الاستيلاء على الحساب (يكفي معرفة البريد). 3. التوليد بـ `rand()` (ليس مولّداً آمناً تشفيرياً). يظهر في 8 أماكن (`Web/*Controller` وغيرها).
- الإصلاح: `throttle` صارم على مسارات التحقق، وعدّاد محاولات داخل سجل ال `OTP` (إبطاله بعد 5 محاولات)، واستخدام `.random_int()`

#### S-04 requestDeviceReset يتجاوز حماية قفل الحساب

- الحالة:  تم الإصلاح — البند 15.
- الموقع: `POST /api/request-device-reset` ← `AuthController::requestDeviceReset` (عام، بلا `throttle`)
- المشكلة: يتحقق من كلمة المرور بـ `Hash::check` دون `LoginThrottleGuard` ودون `throttle:login`. يتيح تخمين كلمات المرور دون قفل.
- الإصلاح: إضافة `throttle:login` واستدعاء `LoginThrottleGuard` كما في `login`.

#### S-05 أي معلّم يتحكم بجلّسات حضور معلّمين آخرين وبصمات وجوه طلاب

- الحالة:  تم الإصلاح — البند 11.
- المواقع: `TeacherController::endSession` و `getSessionAttendance` و `refreshQrToken` و `resetStudentFace` (أمثلة)
- المشكلة: تجلب الجلسة/الطالب بالمعرّف فقط، دون التحقق أن الجلسة أو المقرر يخص المعلّم المسجّل.
- الأثر: معلّم يستطيع إنهاء جلسة غيره، فيُسجّل غياب لكل من لم يحضر، ويُطلق `AttendanceObserver` إنذارات واستدعاء ولي أمر تلقائياً. ويستطيع أيضاً مسح بصمة وجه أي طالب في النظام.
- الإصلاح: `$teacher->courses()` للتحقق قبل أي عملية، كما يفعل `courseStudents`.

#### S-06 رفع ملفات في الدردشة بامتداد يحدده العميل

- الحالة:  تم الإصلاح — البند 17. متبقّي على مستوى الخادم: منع تنفيذ PHP داخل `storage/` و `public/uploads/` (قسم 6).
- الموقع: `ChatController::sendMessage` (السطر ~263)
- المشكلة: الامتداد يؤخذ من `getClientOriginalExtension()` بلا قائمة سماح (`file|max:51200` فقط). يمكن رفع `.php` أو `.html` أو `.svg`.
- الأثر: إذا جُدمت `storage` مباشرة عبر `symlink` على `Apache/Nginx` في الإنتاج، يصبح تنفيذ شيفرة عن بُعد ممكناً (RCE)، أو XSS مخزّن على نفس النطاق.
- الإصلاح: قائمة سماح للامتدادات (`mimes:`) وتحديد الامتداد من MIME المكتشف، وعدم تنفيذ PHP في مجلد التخزين (إعداد الخادم).
- ملاحظة: نفس نمط الرفع (`file|max:51200`) يتكرر في 8 `Controllers` أخرى.

#### S-07 Webhook تيليغرام بلا تحقّق من المصدر

- الحالة:  تم الإصلاح — البند 16. مطلوب منك: تسجيل ال `webhook` مع `secret_token` ووضع القيمة نفسها في `..env`.
- الموقع: `POST /api/telegram/webhook` ← `TelegramWebhookController::handle`

- **المشكلة:** لا يتحقق من ترويسة X-Telegram-Bot-API-Secret-Token. أي جهة تعرف الرابط تستطيع إرسال تحديثات مزورة للбот (انتحال مستخدم أو تنفيذ أوامر باسم أي chat\_id).
- **الإصلاح:** تسجيل ال webhook مع secret\_token والتحقق منه في بداية handle.

## متوسطة

| #                          | البند                                                 | التفاصيل                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S-08<br>✓<br>تم<br>الإصلاح | توكنات Sanctum لا تنتهي                               | config/sanctum.php: 'expiration' => null<br>في SingleSessionGuard يُسقط التوكن الخامل 24 ساعة، لكن عند محاولة دخول جديدة فقط)                                                                                                            |
| S-09<br>✓<br>تم<br>الإصلاح | CORS مفتوح بالكامل                                    | config/cors.php: allowed_origins => ['*'] مع allowed_methods => ['*']<br>بنطاقات المشروع في الإنتاج                                                                                                                                      |
| S-10<br>✓<br>تم<br>الإصلاح | التحقق من الوجه يقبل ضمناً عند غياب المرجع            | StudentController::scanAttendanceQr: عند عدم وجود صورة مرجعية يُعيّن face_score = 96 و verified. وعند فشل استخراج المجهات 90. وعند التسجيل الأول أو بعد requires_face_reset يُقبل أي وجه ويُحفظ كمرجع (100%)                             |
| S-11<br>✓                  | الوجه يُقارن على بصمة يرسلها العميل                   | face_embedding تُحسب في التطبيق وتُرسل للسيرفر. تطبيق معدّل (أو طلب HTTP مباشر) يستطيع إرسال البصمة المخزنة نفسها. لا يوجد تحقق من حيوية الصورة (liveness) في السيرفر                                                                    |
| S-12<br>✓<br>تم<br>الإصلاح | scanned_at و device_id و latitude/longitude من العميل | كلها قيم يرسلها العميل بلا توقيع. الطالب يستطيع تزوير الموقع والجهاز والوقت (ضمن نافذة الجلسة). سياسة المزامنة بدون إنترنت anytime تفتح الباب لتسجيل متأخر                                                                               |
| S-13<br>✓<br>تم<br>الإصلاح | صور الوجه في مجلد عام                                 | تُحفظ في public/uploads/faces/ ويمكن الوصول إليها مباشرة بال رابط. بيانات حيوية حساسة. (أضيف المجلد إلى .gitignore. لكن ما زال عامّاً على الخادم)                                                                                        |
| S-14<br>✓<br>تم<br>الإصلاح | POST /telegram/record-attendance (ويب، عام)           | يحدّد الطالب بقيمة chat_id المرسلّة في الطلب فقط، بلا تسجيل دخول. من يعرف chat_id الخاص بطالب (رقم تيليجرام) ويملك رمز QR فعلاً يستطيع تسجيل حضوره. الحماية الوحيدة هي فحص الوجه الاختياري (face_image و face_embedding كلاهما nullable) |
| S-15<br>✓                  | رمز QR                                                | Str::random(32) (جيد). لكن الرمز يمكن مشاركته مع طالب غائب ضمن مدة الجلسة (يخفف منه فحص الوجه والجهاز والموقع)                                                                                                                           |
| S-16<br>✓<br>تم<br>الإصلاح | حماية CSRF مُعطّلة جزئياً                             | bootstrap/app.php: affairs/accounts و affairs/accounts/* مستثناة من CSRF. يجب مراجعة السبب، لأنها مسارات تعديل حسابات                                                                                                                    |
| S-17<br>✓<br>تم<br>الإصلاح | /broadcasting/auth                                    | مُعرّف مرتين (واحد عام وواحد داخل affairs). الإعداد في routes/channels.php: قناة presence-online تستخدم \$user->first_name وقد تكون null                                                                                                 |
| S-18<br>⚠                  | /web-notifications/* (ويب)                            | يعتمد على Auth::id() فقط (جيد)، لكن delete عبر GET/POST بلا CSRF خاص. ⚠ يحتاج تحقّقاً                                                                                                                                                    |
| S-19<br>✓<br>تم<br>الإصلاح | حقن روابط في ردود المساعد الذكي                       | server_url يقبل AiAssistantController::resolveServerBaseUrl (localhost غير localhost) ويضعه في روابط تسجيل الدخول داخل ردود المساعد. مستخدم مسجّل يستطيع جعل المساعد يُصدر روابط تشير إلى نطاق يختاره (تصيّد). يلزم قائمة سماح بالنطاقات |

## منخفضة / تحسينات

- ✓ **التسجيل الذاتي:** register يقبل role من student|parent فقط (جيد)، لكن لا يوجد حد معدّل (throttle) على /register و /resend-otp و /forgot-password (إغراق بريد/OTP).
- ✓ **كلمة المرور:** الحد الأدنى 6 أحرف بلا قواعد تعقيد.

- ☒ `SESSION_ENCRYPT=false` و `SESSION_DRIVER=file` (لا يتسع لعدة خوادم).
- ☒ `last_login` و `UserActivity`: تسجل أحداثاً جيدة، لكن لا يوجد تنبيه عند تغيير كلمة المرور/البريد.
- ☒ عنوان `sender_user_id = 1` ثابت في `AbsenceWarningService` (يفترض أن المستخدم 1 هو الأدمن).

## 4. الأخطاء المنطقية والعيوب المحتملة

| #    | البند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الحالة                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| B-01 | صفحتا <code>admin/accounts/create_parent</code> و <code>hod/accounts</code> تستدعيان <code>/api/student/info/{id}</code> بجلسة الويب، والمسار يتطلب توكن Sanctum ودور طالب/ولي أمر، فالنداء يفشل على الأغلب (401)                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| B-02 | تكرار وشيفرة ميتة: <code>Api\MessageController</code> غير مربوط بأي مسار (الدردشة تعمل عبر <code>ChatController</code> )، و <code>/system/settings</code> و <code>/broadcasting/auth</code> كانا معرّفين مرتين، ومسارات الـ <code>affairs</code> داخل مجموعة <code>auth:sanctum</code> وتكرر نفس الـ <code>middleware</code> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| B-03 | عمود <code>users.role</code> (enum) و <code>role_id</code> و <code>roles</code> يتعايشون. القيم قد لا تتطابق (enum الأصلي لا يتضمن <code>affairs</code> )                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| B-04 | مفاتيح الربط غير متسقة: <code>parent_students.parent_id</code> و <code>student_id</code> قد يشيران إلى <code>user_id</code> أو إلى <code>parent_id/student_id</code> (تعالجها استعلامات <code>whereIn</code> تحمّلية في أماكن، وتغيب في أماكن أخرى)                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| B-05 | <code>Attendance::updateOrCreate</code> يفتح بـ (طالب، محاضرة، تاريخ). مسح الـ QR مرتين في يومين لنفس المحاضرة ينشئ سجلين                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |
| B-06 | <code>\$attendance-&gt;created_at = \$scannedAt</code> يعدّل وقت الإنشاء ليساوي قيمة العميل، فيتلوّث سجل التدقيق                                                                                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| B-07 | <code>AbsenceWarningService</code> : يُعدّ "أيام الغياب" عبر كل المقررات والفصول معاً، ولا يتصرّف بين الفصول؛ الإنذارات <code>exists()</code> لا تتكرر أبداً لنفس الطالب مدى الحياة                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| B-08 | <code>endSession</code> يسجل الغياب لمن لم يحضر حتى لو كان له إذن معتمد ( <code>excuse_status</code> ) <input type="checkbox"/> يحتاج تحقّقاً                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| B-09 | رسائل الدردشة المؤقتة تُحذف بمهمة مجدولة ( <code>everyFiveMinutes</code> )، وهذا يتطلب تشغيل <code>schedule:run</code> فعلياً على الخادم (Cron)                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| B-10 | <code>SendFcmNotificationJob</code> موجود، لكن <code>FcmService::sendToUser</code> يرسل بشكل متزامن داخل الطلب، فتأخير FCM يبطل الـ API                                                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| B-11 | <code>FcmService::getAccessToken</code> يولّد JWT ويطلب <code>access token</code> في كل إرسال دون تخزين مؤقت (Cache)                                                                                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| B-12 | <code>TeacherController.php</code> وبعض الملفات فيها تعليقات عربية تالفة الترميز ( <code>mojibake</code> ). الشيفرة تعمل، لكن التعليقات غير مقروءة                                                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| B-13 | الاستعلامات الخام ( <code>DB::raw/whereRaw/selectRaw</code> ) في 21 ملفاً (136 موضعاً). لم أجد حقناً مؤكّداً في العبّئة المقروءة، لكن يجب مراجعة كل موضع يضم مدخلاً من المستخدم                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>            |
| B-14 | <code>{!! !!}</code> في 6 مواضع فقط، والاثنان المقروءان منها يمرّان بـ <code>e()</code> (آمان). باقي النتائج في البحث هي استخدامات مشروعة                                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| B-15 | غياب N+1 غير مُتحقّق منه؛ الـ <code>Controllers</code> الكبيرة ( <code>AffairsWebController ~189KB</code> ) فيها حلقات واستعلامات متداخلة محتملة                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>            |
| B-16 | <code>face_embedding</code> يُخزّن كـ JSON بحجم 192 رقماً لكل طالب، ويُحدّث بمتوسط متحرك (0.85/0.15) عند كل نجاح، فقد يتشوّه المرجع تدريجياً                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| B-17 | تطبيق Flutter: عناوين خوادم محلية مكتوبة في الكود ( <code>127.0.0.1</code> و 3 عناوين LAN) ومعالجة لعنوان IP قديم ( <code>82.137.250.43</code> ). لا يوجد إعداد بيئات ( <code>dev/staging/prod</code> )                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| B-18 | تطبيق Flutter: الـ <code>polling</code> كل ثانيتين للدردشة (بالتوازي مع Pusher) وكل 30 ثانية للإشعارات يستهلك بطارية وبيانات وخداماً، وهو سبب إعداد <code>throttle:api</code> عند 240 طلب/دقيقة                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> |

## 5. جودة الكود والصيانة (الدين التقني)

| البند                | التفاصيل                                                                                                                                                                             |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Controllers<br>ضخمة  | AffairsWebController 189KB, TeacherController 144KB, AffairsController 130KB, StudentController 126KB, TeacherWebController 104KB. منطق الأعمال ومنطق العرض والاستعلامات في ملف واحد |
| ازدواج<br>الويب/API  | نفس الوظيفة مكتوبة مرتين (مثلاً scanAttendanceQr في API وTelegram وWeb) والوجه (extractImageVector) مكرر بين Trait و StudentController                                               |
| الاختبارات           | tests/ فيها ExampleTest فقط. Flutter فيه widget_test.dart الافتراضي. تغطية صفر عملياً                                                                                                |
| التوثيق في<br>الكود  | تعليقات كثيرة وبعضها يوثق قرارات مهمة (جيد)، لكن بعضها مختلط بنبرة تطوير (🤪)                                                                                                         |
| migrations           | حوالي 120، بعضها مكرر أو متضارب في الاسم (.php.php). تعمل من الصفر، لكن يُنصح بتجميعها (squash) لاحقاً                                                                               |
| ملفات خارج<br>مكانها | render_*.cjs و start_bot.* و run_migrations.bat في الجذر؛ مجلد deprecated/ و /سيرفر                                                                                                  |
| التبعيات             | barryvdh/laravel-dompdf و carlos-meneses/laravel-mpdf معاً (مكتبتا PDF) و maatwebsite/excel. تحقق من الحاجة لكليهما                                                                  |
| تسمية                | app/Http/Middleware/Edu_Pridge_flutter.code-workspace : ملف مساحة عمل VSCode داخل مجلد Middleware (خطأ في المكان)                                                                    |
| README               | افتراضي في المشروعين                                                                                                                                                                 |

## 6. قائمة فحص بيئة الإنتاج

الإعدادات الحالية في .env. للتطوير المحلي، ويجب تغييرها:

- APP\_DEBUG=false و APP\_ENV=production (حالياً local و true، وهذا يكشف تفاصيل الأخطاء)
- MAIL\_MAILER حالياً log، أي أن رسائل OTP عبر البريد لا تُرسل فعلياً (تكتب في السجل فقط). اضبط SMTP حقيقياً
- SESSION\_ENCRYPT=true و SESSION\_SECURE\_COOKIE=true
- SANCTUM\_EXPIRATION محدّد، و CORS مقيّد بنطاقات محددة
- تشغيل php artisan schedule:run عبر Cron (لِلرّسائل المؤقّتة، وملخص الحضور، وتنظيف السجلات)
- تشغيل عامل الطوابير queue:work (حالياً QUEUE\_CONNECTION=database)
- ضبط Webhook تيليغرام مع secret\_token، أو تشغيل TelegramPoll كخدمة
- ملف storage/app/firebase-service-account.json للإرسال عبر FCM (غير موجود في المستودع، وهذا صحيح)
- مفاتيح: GEMINI\_API\_KEY (غير موجود في .env.example، أضيفه) و PUSHER\_\* و TELEGRAM\_BOT\_TOKEN
- منع تنفيذ PHP داخل storage/ و public/uploads/، ونقل uploads/faces خارج الجذر العام
- HTTPS إجباري (الكود يفرضه عبر URL::forceScheme عند production)
- نسخ احتياطي دوري لقاعدة البيانات (يوجد أمر ExportDatabase)
- في تطبيق Flutter: بناء بنكهات (flavors) لعنوان الخادم، وإزالة عناوين LAN الثابتة

## 7. ما لم تتم مراجعته (حدود هذه الدراسة)

- لم أقرأ كل الـ Controllers سطرّاً سطرّاً. الأقسام التالية تحتاج مراجعة تفويض: AdminController و AffairsController و DepartmentHeadController (نطاق رئيس القسم: هل يرى قسمه فقط؟) و HODController و ParentMeetingController و Api\MessageController و NotificationController.

- لم أراجع منطق حساب العلامات والأوزان (StudentAcademicService) من ناحية صحة الحسابات الأكاديمية.
  - لم أجد اختبار أداء ولا اختبار اختراق ديناميكي.
  - لم أراجع كود Flutter بعمق (ملفات الشاشات ~73 ألف سطر)، وركزت على الخدمات والبنية.
  - ترخيص نموذج mobile\_face\_net.tflite يجب التأكد منه (assets/models/NOTICE.md) قبل أي استخدام تجاري.
- 

## 8. ترتيب الإصلاح الموصى به

1. ~أسبوع 1 (S-01 إلى S-07) ~تم.
2. ~المتوسطة (S-08 إلى S-19) والتفويض الموسّع (N-xx) ~تم (الدفعة الثالثة).
3. التالي: بنود القسم 6 (إعداد الإنتاج)، وقرارات إدارة المعهد (B-05/B-07)، وتحقق الحيوية (S-11)، وتفكيك الـ Controllers.
4. **أسبوع 3-4**: كتابة اختبارات Feature لمسارات التفويض (لكل دور: هل يستطيع الوصول لبيانات غيره؟) حتى لا تعود هذه الأخطاء.
5. لاحقاً: تفكيك الـ Controllers إلى Services، وتوحيد منطق الويب/API، وتجميع الـ migrations.

# خطة معالجة الثغرات (Remediation Plan)

الحالة:  تُقَدِّت على الفرع fix/security-hardening-phase2 (انظر القسم 6) تاريخ الإعداد: 06-10-2026  
المرجع: الثغرات والأخطاء المسجلة في 08-project-status.md + نتائج الجرد الموسَّع (القسم 1)

## 1) نتيجة الجرد الموسَّع

بعد المرحلة الأولى (S-01 إلى S-07) أُجريتُ جرداً لكل الدوال التي تأخذ معرّفاً من الطلب ( {id} ):

| المقياس                           | القيمة                                           |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| دوال تأخذ معرّفاً (API + Web)     | 222                                              |
| بلا أي إشارة لفحص ملكية (فحص آلي) | 37                                               |
| بإشارة واحدة فقط                  | 40                                               |
| دوال غُيِّمت وراجعتها يدوياً      | الأخطر منها، ومعظم دوال المعلم/الطالب/رئيس القسم |

الفحص الآلي كاشف وليس مثبِتاً: كل ما عُيِّم يُراجع يدوياً، وما لم يُعَلِّم قد يخفي خلافاً. لذلك تتضمن الخطة اختبارات تفويض آلية تثبِت النتيجة.

## أنماط الخلل المكتشفة (جديدة):

| الرمز               | الخلل                                                                                                                                                                         | الأثر                                          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| N-01<br>~~~<br>N-01 | TeacherController::gradeAssignment يصحّح أي تسليم ~~~ سحب: إنذار كاذب (الفحص موجود)؛<br>أبقي اختباراً للحماية من التراجع                                                      | -                                              |
| N-02                | respondAbsenceRequest يرد على أي طلب غياب (القراءة مقيّدة بمقررات المعلم لكن الرد لا)                                                                                         | تلاعب بالأعداد                                 |
| N-03                | submitEvaluation و getStudentAcademicStats لا يتحققان أن طلب التقرير لهذا المعلم                                                                                              | قراءة بيانات أكاديمية وكتابة تقييم بدل غيره    |
| N-04                | markAttendance يتحقق من المقرر لكن لا من انتماء lesson_id و student_id                                                                                                        | تسجيل حضور لدرس أو طالب خارج المقرر            |
| N-05                | sendParentSummon يتيح لأي معلم استدعاء ولي أمر أي طالب                                                                                                                        | استدعاءات كاذبة                                |
| N-06                | StudentController::getLeaveDetails لا يتحقق أن الطلب للطالب نفسه                                                                                                              | قراءة أسباب إجازات الآخرين                     |
| N-07                | submitAssignment لا يتحقق أن الطالب مسجّل في مقرر الواجب                                                                                                                      | تسليم لواجبات خارج مقرراته                     |
| N-08                | رئيس القسم (API): respondLeaveRequest و updateHodNotes و deleteReportRequest<br>و sendReportToParent و respondStudentServiceRequest و getCourseGradeEntries بلا حصر<br>بالقسم | رئيس قسم يتحكم بطلبات قسم آخر                  |
| N-09                | HODController::updateLeaveStatus يضع الحالة approved مباشرة، متجاوزاً موافقة ولي الأمر<br>وتسلسل الشؤون                                                                       | إجازة بلا موافقة الأهل                         |
| N-10                | HODWebController::deleteAccount يحذف أي مستخدم (حتى الأدمن)، و updateAccount يعدّل أي حساب                                                                                    | حرجة: رئيس قسم يحذف الأدمن أو يعيّن كلمة مروره |
| N-11                | HODWebController::deleteSchedule و deleteExam و deleteReport و updateHodNotes<br>و updateLeaveStatus و updateCourseWeight بلا حصر                                             | تلاعب بين الأقسام                              |

| الرمز | الخلل                                                                                                                 | الأثر                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| N-12  | TeacherWebController : endSession و refreshSessionQr و getAbsentees و exportAttendance بلا ملكية (نظير S-05 في الويب) | نفس أثر S-05                      |
| N-13  | StudentWebController::downloadLesson و courseMaterials بلا فحص تسجيل في المقرر                                        | تحميل محاضرات مقررات غير مسجل بها |
| N-14  | Api\ScheduleController و ExamScheduleController ( update / destroy بلا حصر                                            | تعديل جداول أي قسم                |
| N-15  | لا تسلسل أدوار: الشؤون/رئيس القسم يعدّلون حسابات بأدوار أعلى                                                          | تصعيد صلاحيات                     |
| N-16  | ParentProfileController غير مربوط بأي مسار (شيفرة ميتة)                                                               | يُحذف أو يُربط بتفويض             |

## (2) المبادئ

1. اختبار قبل الإصلاح: لكل خلل اختبار Feature يفشل قبل الإصلاح وينجح بعده.
2. مكان واحد للتفويض: مساعد مركزي App\Support\Access بدل تكرار الفحوص.
3. افتراضياً مرفوض: لا يصل أحد إلى مورد إلا بإثبات ملكيته أو دوره.
4. commit لكل مجموعة: رسالة واضحة، وتشغيل الاختبارات قبل كل commit.
5. لا كسر للتطبيق: أي تغيير يمس سلوك Flutter يُعدّل فيه التطبيق في نفس الدفعة.
6. صدق التوثيق: تُحدّث 08-project-status.md بما أُصلح فعلاً وما بقي.

## (3) مسارات العمل

### WS-A: الأساس (يُنفَّذ أولاً)

| #   | المهمة                                                                                                                                                   | معيّار القبول                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| A 1 | بنية الاختبارات: قاعدة MySQL مخصصة للاختبار، حارس يمنع تشغيلها على قاعدة غير *_test ، مساعدات لإنشاء الأدوار والبيانات                                   | php artisan test يعمل ولا يمس القاعدة الحقيقية |
| A 2 | App\Support\Access : parentOwnsStudent ، teacherTeachesCourse ، teacherOwnsSession ، studentEnrolledIn ، headManagesStudent/Course/User ، وتسلسل الأدوار | مستخدمة في كل الإصلاحات التالية                |
| A 3 | CI على (GitHub Actions (MySQL + php artisan test                                                                                                         | يمر على كل push                                |

### WS-B: التفويض في ال API (N-01 إلى N-14، N-09 إلى N-16)

حصر المعلّم بمقرراته وطلابه، والطالب بنفسه ومقرراته، ورئيس القسم بقسمه، وفرض آلة حالات لطلبات الإجازة (لا قفز بين المراحل).

### WS-C: التفويض في الويب (N-10 إلى N-13)

نفس القواعد بنفس المساعد المركزي. أولوية قصوى لـ N-10 (حذف/تعديل الحسابات).

### WS-D: المصادقة والجلسات والإعدادات (S-08 إلى S-16، S-09 إلى S-18 وعناصر منخفضة)

| #  | المهمة                                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D1 | انتهاء صلاحية توكنات Sanctum (افتراضي 30 يوماً، قابل للضبط) + تسجيل خروج تلقائي في Flutter عند 401 |
| D2 | تقييد CORS بنطاقات مُعدّة في .env                                                                  |
| D3 | حذف الرمز الثابت 123456 من الكود (وجعله خياراً صريحاً للتطوير فقط عبر OTP_FIXED_CODE )             |
| D4 | مراجعة استثناء CSRF لمسارات *affairs/accounts وإزالته إن أمكن                                      |

| #  | المهمة                                                   |
|----|----------------------------------------------------------|
| D5 | presence-online وعدم تكرار /broadcasting/auth            |
| D6 | سياسة كلمة المرور (8 أحرف على الأقل في الإنشاء والتغيير) |
| D7 | SESSION_ENCRYPT وملفات الإعداد الافتراضية الآمنة         |

### WS-E: سلامة الحضور والبيانات الحيوية (S-10 إلى B-08، B-06، B-05، S-14)

| #   | المهمة                                                                                                                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E 1 | لا قبول ضمني للوجه: غياب المرجع/البصمة يُسجّل unverified ويُعلّم للمعلّم (بدل verified بدرجة 90/96)                                                         |
| E 2 | تقييد scanned_at : ليس في المستقبل، ضمن نافذة الجلسة، ويُخزّن وقت استلام السيرفر الحقيقي، ولا يُستبدل created_at                                            |
| E 3 | نقل صور الوجوه إلى تخزين خاص (غير عام) وتقديمها عبر مسار محمي بصلاحية                                                                                       |
| E 4 | Telegram: تسجيل الحضور من الماسح يتطلب رابطاً موقّعاً ومؤقتاً يصدره البوت للطالب المؤتّق، بدل الاعتماد على chat_id وحده                                     |
| E 5 | endSession يحترم الأعدار المعتمدة (لا يحوّلها غياباً)                                                                                                       |
| E 6 | S-11: لا حل كامل من جهة السيرفر (القرار معماري). يُوتّق كخطر مقبول مع التخفيف: حدّ المعدّل، ربط الجهاز، سجل الرفض. ويبقى بند "تحقق الحيوية" في خارطة الطريق |

### WS-F: بقية البنود

| #  | المهمة                                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| F1 | S-19: قائمة سماح لنطاق server_url في المساعد الذكي                                  |
| F2 | B-01: إصلاح استدعاء /api/student/info من صفحات الويب (مسار ويب مناسب بتفويض الجلسة) |
| F3 | B-10/B-11: إرسال FCM عبر الطابور + تخزين access token مؤقتاً                        |
| F4 | sender_user_id = 1 الثابت في الإنذارات – أول أذمن فعلي                              |
| F5 | B-13: مراجعة الاستعلامات الخام التي تدمج مدخلات المستخدم، وتحويلها إلى bindings     |

### WS-G: التحقق والتسليم

تشغيل كل الاختبارات، إعادة توليد التوثيق ( docs/tools )، تحديث 08-project-status.md وال PDF، مراجعة الفرق النهائي، وتجهيز ملخص التغييرات.

### 4 قرارات اتخذتها (افتراضات قابلة للتعديل)

| القرار                       | الاختيار                              | السبب                                                              |
|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| مدة صلاحية التوكن            | 30 يوماً                              | توازن بين الأمان وعدم إزعاج الطلاب                                 |
| الوجه عند غياب المرجع        | قبول مع علامة unverified (وليس رفضاً) | لا نكسر الطلاب الجدد قبل أول تسجيل                                 |
| الحد الأدنى لكلمة المرور     | 8 أحرف                                | قياسي                                                              |
| احتساب الغياب لكل فصل (B-07) | مؤجّل                                 | قرار أكاديمي (هل تتصقّر الإنذارات كل فصل؟) يحتاج قرار إدارة المعهد |
| S-15 (مشاركة QR) و S-11      | خطر مقبول مؤتّق                       | لا حل كامل بدون تغيير معماري                                       |

## 5) المخاطر وخطة التراجع

- كل مجموعة في commit مستقل، فالتراجع بـ `git revert <commit>`.
- التغييرات تُجرَّب على قاعدة اختبار منفصلة، ولا تُنفَّذ أي migration مديرة.
- الإصلاحات التي قد تغيّر سلوك المستخدم (انتهاء التوكن، رابط Telegram الموقع) مُعلّمة في ملف الحالة، وتُجرَّب على جهاز قبل النشر.

## 6) سجل التنفيذ

| المسار               | الحالة | ملاحظات                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WS-A الأساس          | ✓      | قاعدة اختبار منفصلة ( edu_bridge_test ) مع حارس يمنع تشغيل الاختبارات على قاعدة لا تنتهي بـ <code>_test</code> ؛ مساعد App\Support\Access ؛ مساعد بيانات الاختبار. (لم يُنجز بعد: CI على GitHub Actions) |
| WS-B تفويض API       | ✓      | N-02 إلى N-14، N-09 إلى N-16. أثبت أن اختبارات رئيس القسم والمعلم والشؤون تفشل بالكود القديم                                                                                                             |
| WS-C تفويض الويب     | ✓      | N-10 إلى N-13 + تسلسل الأدوار + المجموعات                                                                                                                                                                |
| WS-D مصادقة وإعدادات | ✓      | D1 (توكن 30 يوماً + Flutter)، D3، D2 (CORS)، D2 (حذف OTP الثابت)، D5، D6، D4 (CSRF)، D4 (8 أحرف عند التعيين الذاتي)، D7                                                                                  |
| WS-E الحضور          | ✓      | E1، E2، E3، E4، E5، E6: خطر مقبول موثّق                                                                                                                                                                  |
| WS-F بقية البنود     | ✓      | F1 إلى F3: كاش فقط، الإرسال عبر الطابور مؤجّل                                                                                                                                                            |
| WS-G التحقق والتسليم | ✓      | 105+ اختبار تنجح؛ إعادة توليد التوثيق؛ تحديث ملفات الحالة وال PDF والموقع                                                                                                                                |

### ما لم يُنفَّذ وسببه

- **CI (A3)**: يحتاج إعدادات المستودع على GitHub، وهي بيدك أنت أو مالك المستودع.
- **B-07** (احتساب الغياب لكل فصل): قرار أكاديمي.
- **S-11** (liveness): قرار معماري، خارج نطاق إصلاح الخادم.
- **حد 8 أحرف للحسابات التي ينشئها الموظفون**: يحتاج مراجعة شاشات الإنشاء بالتطبيق.
- **تفكيك ال-Controllers**: مشروع مستقل (المرحلة 3 من خارطة الطريق).

### أخطاء وظيفية كامنة كشفتها الاختبارات

انظر الجدول L-01 إلى L-07 في `08-project-status.md`: ميزات كاملة كانت تنهار بخطأ 500 (استدعاء ولي الأمر عند المعلم، ماسح تيليغرام، قوائم رئيس القسم...).

# خارطة الطريق المقترحة

مرتبة بالأولوية. الأرقام (S-xx / B-xx) تشير إلى بنود 08-project-status.md.

## المرحلة 1: التثبيت قبل أي إطلاق (1 إلى 2 أسبوع)

| البند                           | الوصف                                                                                         | الجدد        |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| إعداد الإنتاج                   | APP_ENV=production ، SMTP ، حقيقي، Supervisor، Cron، للطابور، HTTPS، منع تنفيذ PHP في التخزين | يوم          |
| S-08                            | انتهاء صلاحية توكنات (SANCTUM_EXPIRATION) (Sanctum)                                           | ساعات        |
| S-09                            | تقييد CORS بنطاقات المشروع                                                                    | ساعات        |
| S-13                            | نقل صور الوجوه خارج الجذر العام وتقديمها عبر مسار محمي                                        | يوم          |
| S-14                            | مصادقة على /telegram/record-attendance وربط chat_id بجلسة موثقة                               | يوم          |
| S-19                            | قائمة سماح بنطاقات server_url في المساعد الذكي                                                | ساعات        |
| حذف استثناء 123456 OTP من الكود | إزالة شرط environment('local')                                                                | ساعة         |
| مراجعة بقية الـ Controllers     | الأدمن والشؤون ورئيس القسم (انظر القسم 7 من حالة المشروع)                                     | 2 إلى 3 أيام |

## المرحلة 2: الاختبارات والجودة (2 إلى 4 أسابيع)

- اختبارات **Feature** للتفويض: لكل دور، التأكد أنه لا يستطيع الوصول لبيانات غيره (تمنع عودة S-01/S-02/S-05). هذا أعلى عائد.
- اختبارات لمنطق الحضور (scanAttendanceQr) والإنذارات (AbsenceWarningService) وحساب العلامات (StudentAcademicService).
- CI بسيط (GitHub Actions): pint ، php artisan test ، composer install ، و flutter analyze .
- إعداد بيانات (Flutter (--dart-define)) بدل عناوين الخوادم الثابتة (B-17).

## المرحلة 3: تقليل الدّين التقني (1 إلى 3 أشهر)

| البند                 | الوصف                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تفكيك الـ Controllers | نقل المنطق إلى Services/Actions، والبدء بالأضخم: AffairsWebController ، TeacherController ، AffairsController ، StudentController |
| توحيد المنطق المكرر   | تسجيل الحضور (API/Web/Telegram)، استخراج متجهات الوجه، حساب أيام الغياب                                                           |
| توحيد معرّفات الربط   | حسم parent_students و leave_requests.student_id على user_id أو المعرّف الداخلي (B-04)                                             |
| توحيد role و role_id  | الاعتماد على role_id فقط (B-03)                                                                                                   |
| تجميع الـ migrations  | Squash إلى مخطط أساسي واحد (يعمل أصلاً من الصفر)                                                                                  |
| FormRequests          | نقل التحقق من الـ Controllers (يوجد بعضها في Requests/Admin)                                                                      |
| إزالة الكود الميت     | Api\MessageController ، جداول chats و user_activity و session و otps ، ومجلد _deprecated                                          |

| البند     | الوصف                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| FCM       | إرسال عبر الطابور ( SendFcmNotificationJob ) وتخزين access token مؤقتاً (B-10/B-11) |
| الإنذارات | احتساب الغياب لكل فصل (B-07)                                                        |

## المرحلة 4: ميزات وتحسينات (مفتوحة)

- **حضور أقوى:** تحقق حيوية (liveness) على الجهاز مع توقيع الطلب، أو كشف الأجهزة المعدلة (Play Integrity).
- استبدال الـ **polling** بـ **WebSocket** فقط بعد تثبيت Pusher (يوفر بطارية وخادماً).
- **لوحة مراقبة:** Sentry/Logs مركزية، وتنبيهات للفشل في الطوابير.
- **توثيق API تفاعلي:** OpenAPI/Swagger (حالياً جدول مُولّد من المسارات).
- **تعدد المؤسسات:** إذا كان الهدف بيع المنتج لأكثر من معهد، يلزم فصل البيانات (Multi-tenancy) وإعدادات لكل مؤسسة.
- **تحسين الأداء:** مراجعة استعلامات N+1 في الـ Controllers الكبيرة (B-15)، وفهارس إضافية بحسب القياس.
- **حماية الخصوصية:** سياسة احتفاظ بالبيانات الحيوية (الوجوه)، وموافقة صريحة، ومسح عند التخرج.

## معايير الجاهزية للبيع/التسليم

- [ ] المرحلة 1 مكتملة
- [ ] اختبارات التفويض (المرحلة 2.1) تنجح
- [ ] تشغيل 06-setup-and-deploy.md على جهاز نظيف ينتهي بنظام يعمل
- [ ] ترخيص نموذج الوجه محسوم
- [ ] قائمة التسليم 10-handover-checklist.md مستوفاة

# قائمة التسليم

للاستخدام عند نقل المشروع إلى مشتري أو مطور جديد. ضعي علامة على كل بند عند إنجازه.

## (1) الكود والمستودع

- [ ] المستودعان (Flutter و Laravel) بنسختهما النهائية، مع شرح الفروع المعتمدة
- [ ] دمج فرع الإصلاحات الأمنية ( chore/security-cleanup-and-docs ) أو توثيق سبب عدم دمج
- [ ] خلو المستودع من ملفات ضخمة وحساسة ( ngrok.exe ، ملفات accounts.xlsx ، .sql ، ملفات \*creds\* )
- [ ] مراجعة .gitignore في المشروعين
- [ ] مراجعة تاريخ git: هل دخلته أسرار؟ (قيل إن البيانات تجريبية، لكن تحقق من المفاتيح)
- [ ] تحديد المالك الجديد للمستودع، ونقل الملكية أو تسليم نسخة (Fork/Export)

## (2) الحسابات والمفاتيح (نقل أو تنشئها المشتري)

| الخدمة                            | الاستخدام                  | ينتقل؟                                                                      | المطلوب                                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Firebase (مشروع edu-bridge-246fd) | FCM للدفع،<br>Firebase Web | <input type="checkbox"/> نقل ملكية /<br><input type="checkbox"/> مشروع جديد | google-services.json ، حساب الخدمة، مفاتيح الويب في main.dart                    |
| Pusher                            | الدرشة اللحظية             | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>                         | App ID/Key/Secret/Cluster (المفتاح العام و cluster مكتوبان في chat_service.dart) |
| Telegram Bot                      | البوت و OTP                | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>                         | توكن جديد من BotFather ، و TELEGRAM_WEBHOOK_SECRET                               |
| Google Gemini                     | المساعد الذكي              | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>                         | GEMINI_API_KEY                                                                   |
| SMTP                              | رسائل OTP                  | <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>                         | بيانات البريد                                                                    |
| الاستضافة / النطاق                | الإنتاج                    | <input type="checkbox"/>                                                    | غير موجود حالياً في المستودع                                                     |
| Google Play / App Store           | نشر التطبيق                | <input type="checkbox"/>                                                    | حسابات النشر ومفتاح التوقيع                                                      |

**مهم:** كل المفاتيح الحالية يجب تدويرها أو استبدالها عند التسليم، حتى لا يبقى بحوزة المالك القديم وصول إلى النظام الجديد.

## (3) البيانات

- [ ] لا بيانات حقيقية في أي نسخة تُسلّم (قيل إن كل البيانات تجريبية: تأكّدي من \*.sql والنسخ الاحتياطية المحلية)
- [ ] seeders تنتج بيئة عرض كاملة (أدوار، طلاب، مقررات، حضور، علامات)
- [ ] حسابات العرض (Demo) موثقة بكلمات مرور تُغيّر عند التسليم
- [ ] بصمات وصور وجوه: مسحها من أي نسخة تجريبية

## (4) التراخيص والملكية الفكرية

- [ ] نموذج mobile\_face\_net.tflite: ترخيص غير موثّق صراحة (assets/models/NOTICE.md). إعادة اشتقاقه من (sirius-ai/MobileFaceNet\_TF) (Apache-2.0) أو الحصول على تأكيد كتابي
- [ ] مراجعة تراخيص حزم Composer و pub و flutter pub deps (composer licenses) (npm)
- [ ] الخطوط والصور والشعارات (public/images/logos: dtc , unrwa ، وغيرها): هل لك حق التسليم؟ (قد تعود لجهات خارجية)

- [ ] **حقوق المشروع:** إذا كان مشروع تخرج جامعيّاً أو لصالح جهة، فتأكد من موافقة الجامعة/المشرف/الجهة على نقل الملكية. (يُنصح بعقد نقل ملكية واتفاقية سرّية، ومراجعة قانونية)
- [ ] ذكر الجهات التي ساهمت (فريق التطوير)

## (5) التوثيق والمعرفة

- [ ] اكتمال docs/ بالعربية والإنجليزية
- [ ] تجربة 06-setup-and-deploy.md حرفياً على جهاز نظيف
- [ ] جلسة تسليم (Walkthrough) مسجّلة أو مكتوبة لأهم التدفقات
- [ ] قائمة بالمشاكل المعروفة (08-project-status.md) محدّثة يوم التسليم
- [ ] تحديد جهة اتصال لأسئلة ما بعد التسليم، وفترة دعم إن وُجدت

## (6) الإنتاج (إن وُجد نظام يعمل)

- [ ] نسخة احتياطية كاملة من قاعدة البيانات والملفات
- [ ] إعدادات الخادم (Nginx/Cron/Supervisor) موثّقة
- [ ] نقل النطاق وشهادات HTTPS
- [ ] إيقاف أو نقل أي أنفاق (ngrok) وخدمات تشغيل ذاتي على جهاز المطوّر (.bat سيرفر/سيرفر)

## الملاحق (مُؤَلَّدة آلياً)

# قاموس قاعدة البيانات

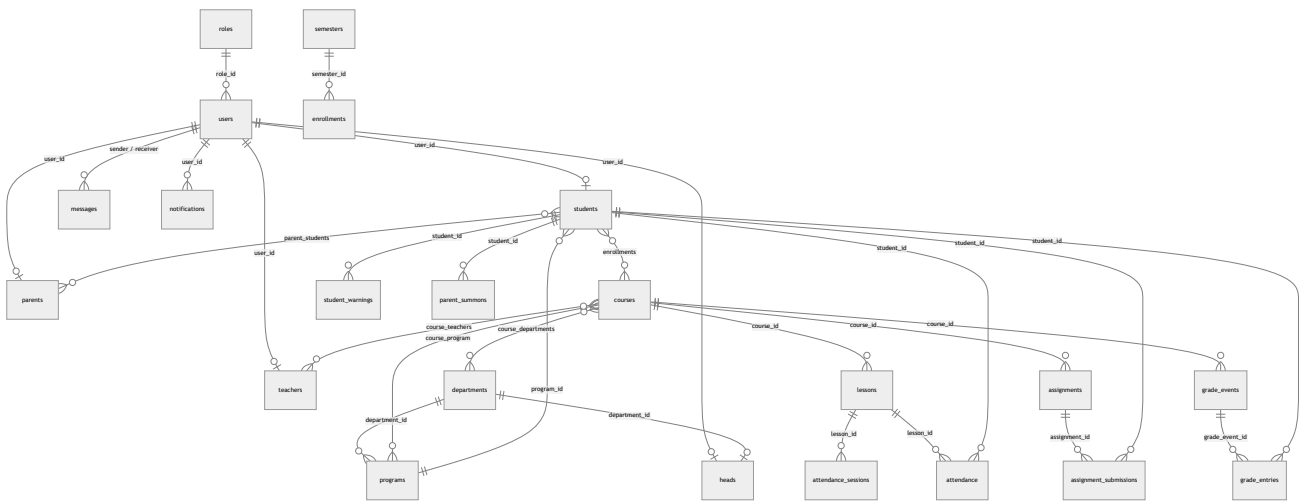
مُولّد آلياً من ال migrations الفعلية (تشغيل php artisan migrate على قاعدة فارغة ثم قراءة 62. information\_schema. جدولاً و 3 Views. 579 عموداً، 72 مفتاحاً أجنبياً).

## ملاحظات مهمة قبل القراءة

- المفاتيح الأساسية مخصصة وليست id في أغلب الجداول: user\_id و student\_id و teacher\_id و course\_id و lesson\_id ... (استثناءات: programs.id و grade\_events.id و attendance\_sessions.id).
- العلاقات المنطقية أكثر من المفاتيح الأجنبية المعلنة (72 مفتاحاً فقط). كثير من الربط يتم في الكود دون قيد في القاعدة، مثل parent\_students و leave\_requests.student\_id.
- تنبيه تناسق: parent\_students.parent\_id/student\_id و leave\_requests.student\_id قد تحمل users.user\_id أو المعرّف الداخلي (students.student\_id / parents.parent\_id). الكود يتعامل مع الاثنين (انظر 08-project-status.md ، البند B-04).
- جداول بنية قديمة ما زالت موجودة: subjects , otps , session , user\_activity , chats ، ولا يبدو أنها مستخدمة (يلزم تحقق قبل حذفها).

## المخطط العلاقتي للجداول الأساسية

يعرض أهم الجداول والعلاقات (مفاتيح أجنبية معلنة + علاقات منطقية موثقة من ال models). المخطط بصيغة Mermaid ويرسم تلقائياً في GitHub وموقع التوثيق.



## فهرس الجداول

| الجدول                   | النوع | الوصف                             |
|--------------------------|-------|-----------------------------------|
| absence_requests         | جدول  | طلبات إذن الغياب                  |
| admin_generated_reports  | جدول  | سجل التقارير التي أنشأتها الإدارة |
| admin_profile_stats_view | View  | View: إحصاءات ملف الأدمن          |

| الوصف                                                                      | النوع    | الجدول                       |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|
| ملف الإدارة                                                                | جدو<br>ل | admins                       |
| View: إحصاءات لوحة الشؤون                                                  | View     | affairs_dashboard_stats_view |
| الإعلانات والأنشطة (جمهور مستهدف، صور، رابط، تفاصيل فعالية)                | جدو<br>ل | announcements                |
| تسليمات الطلاب والتصحيح                                                    | جدو<br>ل | assignment_submissions       |
| الواجبات                                                                   | جدو<br>ل | assignments                  |
| سجل الحضور: الحالة، الجهاز، الموقع، درجة مطابقة الوجه، سبب الرفض، العذر    | جدو<br>ل | attendance                   |
| جلسة حضور: رمز QR المتجدد، الموقع ونصف القطر، الصلاحية                     | جدو<br>ل | attendance_sessions          |
| كاش Laravel                                                                | جدو<br>ل | cache                        |
| أقفال الكاش                                                                | جدو<br>ل | cache_locks                  |
| أحداث التقويم الأكاديمي                                                    | جدو<br>ل | calendar_events              |
| جدول دردشة قديم                                                            | جدو<br>ل | chats                        |
| ربط المقررات بالبرامج                                                      | جدو<br>ل | course_program               |
| تدريس المعلمين للمقررات، مع الدور (مثل advisor)                            | جدو<br>ل | course_teachers              |
| المقررات (الاسم، الكود، الساعات، الوزن، السنة، الفصل)                      | جدو<br>ل | courses                      |
| الأقسام الأكاديمية، وسياسة مزامنة الحضور بدون إنترنت (offline_sync_policy) | جدو<br>ل | departments                  |
| تسجيل الطلاب في المقررات حسب الفصل                                         | جدو<br>ل | enrollments                  |
| جدول الامتحانات                                                            | جدو<br>ل | exams                        |
| المهام الفاشلة                                                             | جدو<br>ل | failed_jobs                  |
| علامات الطلاب في كل حدث تقييم                                              | جدو<br>ل | grade_entries                |
| أحداث التقييم (امتحان/مذاكرة/شفهي) بتاريخها ووقتها وعلامتها العظمى         | جدو<br>ل | grade_events                 |
| طلبات رئيس القسم لتقارير العلامات من المعلمين                              | جدو<br>ل | grade_report_requests        |
| علامات الامتحانات (النظام القديم)                                          | جدو<br>ل | grades                       |

| الوصف                                                                    | النوع    | الجدول                  |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| أعضاء المجموعات                                                          | جدو<br>ل | group_user              |
| مجموعات الدردشة                                                          | جدو<br>ل | groups                  |
| مدخلات الجدول التي ينشئها رئيس القسم                                     | جدو<br>ل | head_schedule_entries   |
| رؤساء الأقسام وربطهم بالقسم                                              | جدو<br>ل | heads                   |
| دفعات المهام                                                             | جدو<br>ل | job_batches             |
| طابور المهام                                                             | جدو<br>ل | jobs                    |
| طلبات الإجازة (الطالب ← ولي الأمر ← رئيس القسم ← الشؤون)                 | جدو<br>ل | leave_requests          |
| المحاضرات/الجلسات (ملف، فيديو، معلّم، مقرر)، وتُنشأ جلسة حضور لكل محاضرة | جدو<br>ل | lessons                 |
| رسائل الدردشة (مرفقات، رد، تحويل، حذف، رسائل مؤقتة، تسليم/قراءة)         | جدو<br>ل | messages                |
| —                                                                        | جدو<br>ل | migrations              |
| الإشعارات داخل النظام (النوع، التصنيف، المعرّف المرتبط)                  | جدو<br>ل | notifications           |
| رموز التحقق عبر البريد (الحالية)                                         | جدو<br>ل | otp_codes               |
| رموز تحقق (بنية قديمة)                                                   | جدو<br>ل | otps                    |
| طلبات مواعيد من أولياء الأمور                                            | جدو<br>ل | parent_meeting_requests |
| ربط أولياء الأمور بالطلاب (علاقة كثير لكثير)                             | جدو<br>ل | parent_students         |
| استدعاءات أولياء الأمور (يدوية أو تلقائية بعد 10 أيام غياب)              | جدو<br>ل | parent_summons          |
| ملف ولي الأمر                                                            | جدو<br>ل | parents                 |
| تقارير الأداء                                                            | جدو<br>ل | performance_reports     |
| توكنات Sanctum                                                           | جدو<br>ل | personal_access_tokens  |
| طلبات تغيير صورة الطالب المرجعية                                         | جدو<br>ل | photo_change_requests   |
| البرامج/الاختصاصات التابعة للأقسام                                       | جدو<br>ل | programs                |
| خيارات أسئلة المذاكرات                                                   | جدو<br>ل | quiz_options            |

| الوصف                                                                                               | النوع    | الجدول                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|
| أسئلة المذكرات                                                                                      | جدو<br>ل | quiz_questions               |
| المذكرات الإلكترونية                                                                                | جدو<br>ل | quizzes                      |
| طلبات تقارير سلوكية (من رئيس القسم أو ولي الأمر) وملاحظات الرئيس                                    | جدو<br>ل | report_requests              |
| ملفات ومراجع المقرر                                                                                 | جدو<br>ل | resources                    |
| تعريف الأدوار الستة                                                                                 | جدو<br>ل | roles                        |
| الجدول الدراسي الأسبوعي (اليوم، الوقت، القاعة، الشعبة)                                              | جدو<br>ل | schedules                    |
| الفصول الدراسية وتفعيل الفصل الحالي                                                                 | جدو<br>ل | semesters                    |
| جدول جلسات قديم                                                                                     | جدو<br>ل | session                      |
| طلبات الخدمات الطلابية (استرحام، وثائق، مذاكرة تعويضية، فك قفل جهاز)                                | جدو<br>ل | student_requests             |
| إنذارات الغياب التلقائية (الأول/الثاني/النهائي)                                                     | جدو<br>ل | student_warnings             |
| ملف الطالب: الكود، المستوى، البرنامج، ربط الجهاز، بصمة الوجه المرجعية                               | جدو<br>ل | students                     |
| إعدادات النظام (الثيم)                                                                              | جدو<br>ل | system_settings              |
| View: إحصاءات لوحة المعلم                                                                           | View     | teacher_dashboard_stats_view |
| ملف المعلم، وحقول المرّبي (advisor_branch / advisor_year)                                           | جدو<br>ل | teachers                     |
| الأرقام الجامعية المسبقة التي تُنشئها الشؤون قبل تسجيل الطالب                                       | جدو<br>ل | university_ids               |
| سجل نشاط المستخدمين (تدقيق)                                                                         | جدو<br>ل | user_activities              |
| سجل نشاط قديم                                                                                       | جدو<br>ل | user_activity                |
| الحسابات الأساسية لكل الأدوار (الدخول، الدور، الحالة، الجلسة، قفل الحساب، توكن FCM، معرّف تيليغرام) | جدو<br>ل | users                        |

## absence\_requests

طلبات إذن الغياب

| العمود     | النوع               | Null | اقتراضي | مفتاح | ملاحظات        |
|------------|---------------------|------|---------|-------|----------------|
| request_id | bigint(20) unsigned | لا   |         | PK    | auto-increment |
| student_id | bigint(20) unsigned | لا   |         | INDEX |                |

| العمود      | النوع               | Null | افتراضي          | مفتاح | ملاحظات |
|-------------|---------------------|------|------------------|-------|---------|
| date        | date                | لا   |                  |       |         |
| reason      | text                | لا   |                  |       |         |
| document    | varchar(255)        | نعم  | NULL             |       |         |
| status      | varchar(50)         | لا   | 'pending_parent' |       |         |
| reviewed_by | bigint(20) unsigned | نعم  | NULL             | INDEX |         |
| created_at  | timestamp           | نعم  | NULL             |       |         |
| updated_at  | timestamp           | نعم  | NULL             |       |         |

مفاتيح أجنبية: student\_id ← students.student\_id ، reviewed\_by ← users.user\_id

admin\_generated\_reports

سجل التقارير التي أنشأتها الإدارة

| العمود          | النوع               | Null | افتراضي | مفتاح | ملاحظات        |
|-----------------|---------------------|------|---------|-------|----------------|
| id              | bigint(20) unsigned | لا   |         | PK    | auto-increment |
| title           | varchar(255)        | لا   |         |       |                |
| report_type     | varchar(255)        | لا   |         |       |                |
| department_id   | bigint(20) unsigned | نعم  | NULL    |       |                |
| department_name | varchar(255)        | نعم  | NULL    |       |                |
| program_id      | bigint(20) unsigned | نعم  | NULL    |       |                |
| program_name    | varchar(255)        | نعم  | NULL    |       |                |
| semester_id     | bigint(20) unsigned | نعم  | NULL    |       |                |
| semester_name   | varchar(255)        | نعم  | NULL    |       |                |
| from_date       | date                | نعم  | NULL    |       |                |
| to_date         | date                | نعم  | NULL    |       |                |
| created_at      | timestamp           | نعم  | NULL    |       |                |
| updated_at      | timestamp           | نعم  | NULL    |       |                |

admin\_profile\_stats\_view

View: إحصاءات ملف الأدمن

| العمود        | النوع      | Null | افتراضي | مفتاح | ملاحظات |
|---------------|------------|------|---------|-------|---------|
| total_users   | bigint(21) | نعم  | NULL    |       |         |
| total_courses | bigint(21) | نعم  | NULL    |       |         |

admins

ملف الإدارة

| العمود     | النوع               | Null | افتراضي | مفتاح | ملاحظات        |
|------------|---------------------|------|---------|-------|----------------|
| admin_id   | bigint(20) unsigned | لا   |         | PK    | auto-increment |
| user_id    | bigint(20) unsigned | لا   |         | INDEX |                |
| created_at | timestamp           | نعم  | NULL    |       |                |
| updated_at | timestamp           | نعم  | NULL    |       |                |

مفاتيح أجنبية: user\_id ← users.user\_id

## affairs\_dashboard\_stats\_view

View: إحصاءات لوحة الشؤون

| العمود         | النوع      | Null | افتراضي | مفتاح | ملاحظات |
|----------------|------------|------|---------|-------|---------|
| total_students | bigint(21) | نعم  | NULL    |       |         |
| total_teachers | bigint(21) | نعم  | NULL    |       |         |
| total_staff    | bigint(21) | نعم  | NULL    |       |         |
| pending_leaves | bigint(21) | نعم  | NULL    |       |         |
| total_users    | bigint(21) | نعم  | NULL    |       |         |

## announcements

الإعلانات والأنشطة (جمهور مستهدف، صور، رابط، تفاصيل فعالية)

| العمود          | النوع                             | Null | افتراضي   | مفتاح | ملاحظات        |
|-----------------|-----------------------------------|------|-----------|-------|----------------|
| announcement_id | bigint(20) unsigned               | لا   |           | PK    | auto-increment |
| user_id         | bigint(20) unsigned               | لا   |           | INDEX |                |
| title           | varchar(255)                      | لا   |           |       |                |
| content         | text                              | لا   |           |       |                |
| image_path      | varchar(255)                      | نعم  | NULL      |       |                |
| category        | varchar(255)                      | نعم  | 'general' |       |                |
| image           | varchar(255)                      | نعم  | NULL      |       |                |
| images          | longtext                          | نعم  | NULL      |       |                |
| link_url        | varchar(255)                      | نعم  | NULL      |       |                |
| type            | enum('general','course_specific') | لا   | 'general' |       |                |
| target_audience | varchar(255)                      | لا   | 'all'     | INDEX |                |
| target_role     | varchar(255)                      | نعم  | NULL      |       |                |
| department_id   | bigint(20) unsigned               | نعم  | NULL      | INDEX |                |
| academic_year   | varchar(255)                      | نعم  | NULL      |       |                |
| course_id       | bigint(20) unsigned               | نعم  | NULL      | INDEX |                |
| created_at      | timestamp                         | نعم  | NULL      | INDEX |                |
| updated_at      | timestamp                         | نعم  | NULL      |       |                |
| event_date      | date                              | نعم  | NULL      |       |                |

| العمود     | النوع        | Null | افتراضي | مفتاح | ملاحظات |
|------------|--------------|------|---------|-------|---------|
| event_time | time         | نعم  | NULL    |       |         |
| location   | varchar(255) | نعم  | NULL    |       |         |

مفاتيح أجنبية: user\_id ← users.user\_id، course\_id ← courses.course\_id

## assignment\_submissions

تسليمات الطلاب والتصحيح

| العمود        | النوع               | Null | افتراضي | مفتاح | ملاحظات        |
|---------------|---------------------|------|---------|-------|----------------|
| submission_id | bigint(20) unsigned | لا   |         | PK    | auto-increment |
| assignment_id | bigint(20) unsigned | لا   |         | INDEX |                |
| student_id    | bigint(20) unsigned | لا   |         | INDEX |                |
| file_path     | varchar(255)        | نعم  | NULL    |       |                |
| solution_text | text                | نعم  | NULL    |       |                |
| student_notes | text                | نعم  | NULL    |       |                |
| grade         | decimal(5,2)        | نعم  | NULL    |       |                |
| feedback      | text                | نعم  | NULL    |       |                |
| submitted_at  | datetime            | لا   |         |       |                |
| created_at    | timestamp           | نعم  | NULL    |       |                |
| updated_at    | timestamp           | نعم  | NULL    |       |                |

مفاتيح أجنبية: student\_id ← students.student\_id، assignment\_id ← assignments.assignment\_id

## assignments

الواجبات

| العمود          | النوع               | Null | افتراضي | مفتاح | ملاحظات        |
|-----------------|---------------------|------|---------|-------|----------------|
| assignment_id   | bigint(20) unsigned | لا   |         | PK    | auto-increment |
| course_id       | bigint(20) unsigned | لا   |         | INDEX |                |
| teacher_id      | bigint(20) unsigned | نعم  | NULL    | INDEX |                |
| title           | varchar(255)        | لا   |         |       |                |
| description     | text                | نعم  | NULL    |       |                |
| notes           | text                | نعم  | NULL    |       |                |
| file_path       | varchar(255)        | نعم  | NULL    |       |                |
| file_name       | varchar(255)        | نعم  | NULL    |       |                |
| file_type       | varchar(255)        | نعم  | NULL    |       |                |
| due_date        | datetime            | لا   |         |       |                |
| max_points      | int(11)             | لا   | 100     |       |                |
| attachment_path | varchar(255)        | نعم  | NULL    |       |                |

| العمود     | النوع     | Null | افتراضي | مفتاح | ملاحظات |
|------------|-----------|------|---------|-------|---------|
| created_at | timestamp | نعم  | NULL    |       |         |
| updated_at | timestamp | نعم  | NULL    |       |         |

مفاتيح أجنبية: `teacher_id ← teachers.teacher_id`، `course_id ← courses.course_id`

## attendance

سجل الحضور: الحالة، الجهاز، الموقع، درجة مطابقة الوجه، سبب الرفض، العذر

| العمود            | النوع                                                                                                          | Null | افتراضي | مفتاح | ملاحظات                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-------------------------------|
| attendance_id     | bigint(20) unsigned                                                                                            | لا   |         | PK    | auto-increment                |
| student_id        | bigint(20) unsigned                                                                                            | لا   |         | INDEX |                               |
| lesson_id         | bigint(20) unsigned                                                                                            | لا   |         | INDEX |                               |
| status            | enum('present', 'absent', 'late')                                                                              | لا   |         |       |                               |
| device_id         | varchar(255)                                                                                                   | نعم  | NULL    |       | معرف الجهاز الذي سجل الحضور   |
| latitude          | decimal(10,7)                                                                                                  | نعم  | NULL    |       | خط عرض موقع الطالب لحظة المسح |
| longitude         | decimal(10,7)                                                                                                  | نعم  | NULL    |       | خط طول موقع الطالب لحظة المسح |
| reject_reason     | enum('expired_qr', 'device_mismatch', 'location_too_far', 'already_marked', 'session_closed', 'face_mismatch') | نعم  | NULL    |       |                               |
| face_image        | mediumtext                                                                                                     | نعم  | NULL    |       |                               |
| face_score        | double                                                                                                         | نعم  | NULL    |       |                               |
| face_statuses     | enum('first_time', 'verified', 'suspicious', 'rejected')                                                       | نعم  | NULL    |       |                               |
| attendance_date   | date                                                                                                           | لا   |         |       |                               |
| excuse_text       | text                                                                                                           | نعم  | NULL    |       |                               |
| excuse_attachment | varchar(255)                                                                                                   | نعم  | NULL    |       |                               |
| excuse_status     | enum('none', 'pending', 'approved', 'rejected')                                                                | لا   | 'none'  |       |                               |
| created_at        | timestamp                                                                                                      | نعم  | NULL    |       |                               |
| updated_at        | timestamp                                                                                                      | نعم  | NULL    |       |                               |

مفاتيح أجنبية: `student_id ← students.student_id`, `lesson_id ← lessons.lesson_id`

## attendance\_sessions

جلسة حضور: رمز QR المتجدد، الموقع ونصف القطر، الصلاحية

| العمود             | النوع                   | Null | افتراضي             | مفتاح  | ملاحظات                                               |
|--------------------|-------------------------|------|---------------------|--------|-------------------------------------------------------|
| id                 | bigint(20)<br>unsigned  | لا   |                     | PK     | auto-increment                                        |
| lesson_id          | bigint(20)<br>unsigned  | لا   |                     | INDEX  |                                                       |
| qr_token           | varchar(255)            | لا   |                     | UNIQUE |                                                       |
| expires_at         | timestamp               | لا   | current_timestamp() |        |                                                       |
| session_expires_at | timestamp               | نعم  | NULL                |        |                                                       |
| is_active          | tinyint(1)              | لا   | 1                   |        |                                                       |
| closed_at          | timestamp               | نعم  | NULL                |        | وقت إغلاق الجلسة من المعلم                            |
| latitude           | decimal(10,7)           | نعم  | NULL                |        | خط عرض موقع المعلم عند فتح الجلسة                     |
| longitude          | decimal(10,7)           | نعم  | NULL                |        | خط طول موقع المعلم عند فتح الجلسة                     |
| radius_meters      | smallint(5)<br>unsigned | لا   | 50                  |        | الحد الأقصى للمسافة المسموح بها بالمتري (افتراضي 50م) |
| created_at         | timestamp               | نعم  | NULL                |        |                                                       |
| updated_at         | timestamp               | نعم  | NULL                |        |                                                       |

مفاتيح أجنبية: `lesson_id ← lessons.lesson_id`

## cache

كاش Laravel

| العمود     | النوع        | Null | افتراضي | مفتاح | ملاحظات |
|------------|--------------|------|---------|-------|---------|
| key        | varchar(255) | لا   |         | PK    |         |
| value      | mediumtext   | لا   |         |       |         |
| expiration | int(11)      | لا   |         | INDEX |         |

## cache\_locks

أقفال الكاش

| العمود | النوع        | Null | افتراضي | مفتاح | ملاحظات |
|--------|--------------|------|---------|-------|---------|
| key    | varchar(255) | لا   |         | PK    |         |
| owner  | varchar(255) | لا   |         |       |         |

| العمود     | النوع   | Null | افتراضي | مفتاح | ملاحظات |
|------------|---------|------|---------|-------|---------|
| expiration | int(11) | لا   |         | INDEX |         |

## calendar\_events

أحداث التقويم الأكاديمي

| العمود        | النوع               | Null | افتراضي | مفتاح | ملاحظات        |
|---------------|---------------------|------|---------|-------|----------------|
| id            | bigint(20) unsigned | لا   |         | PK    | auto-increment |
| user_id       | bigint(20) unsigned | لا   |         | INDEX |                |
| title         | varchar(255)        | لا   |         |       |                |
| event_date    | date                | لا   |         |       |                |
| event_time    | time                | نعم  | NULL    |       |                |
| location      | varchar(255)        | نعم  | NULL    |       |                |
| department_id | bigint(20) unsigned | نعم  | NULL    | INDEX |                |
| created_at    | timestamp           | نعم  | NULL    |       |                |
| updated_at    | timestamp           | نعم  | NULL    |       |                |

مفاتيح أجنبية: user\_id ← users.user\_id، department\_id ← departments.department\_id

## chats

جدول دردشة قديم

| العمود      | النوع               | Null | افتراضي             | مفتاح | ملاحظات        |
|-------------|---------------------|------|---------------------|-------|----------------|
| chat_id     | bigint(20) unsigned | لا   |                     | PK    | auto-increment |
| sender_id   | bigint(20) unsigned | لا   |                     | INDEX |                |
| receiver_id | bigint(20) unsigned | لا   |                     | INDEX |                |
| content     | text                | لا   |                     |       |                |
| sent_at     | timestamp           | لا   | ()current_timestamp |       |                |
| created_at  | timestamp           | نعم  | NULL                |       |                |
| updated_at  | timestamp           | نعم  | NULL                |       |                |

مفاتيح أجنبية: sender\_id ← users.user\_id، receiver\_id ← users.user\_id

## course\_program

ربط المقررات بالبرامج

| العمود     | النوع               | Null | افتراضي | مفتاح | ملاحظات        |
|------------|---------------------|------|---------|-------|----------------|
| id         | bigint(20) unsigned | لا   |         | PK    | auto-increment |
| course_id  | bigint(20) unsigned | لا   |         | INDEX |                |
| program_id | bigint(20) unsigned | لا   |         | INDEX |                |

| العمود     | النوع     | Null | افتراضي | مفتاح | ملاحظات |
|------------|-----------|------|---------|-------|---------|
| created_at | timestamp | نعم  | NULL    |       |         |
| updated_at | timestamp | نعم  | NULL    |       |         |

مفاتيح أجنبية: `program_id ← programs.id`، `course_id ← courses.course_id`

## course\_teachers

تدريس المعلمين للمقررات، مع الدور (مثل advisor)

| العمود            | النوع               | Null | افتراضي | مفتاح | ملاحظات        |
|-------------------|---------------------|------|---------|-------|----------------|
| course_teacher_id | bigint(20) unsigned | لا   |         | PK    | auto-increment |
| course_id         | bigint(20) unsigned | لا   |         | INDEX |                |
| teacher_id        | bigint(20) unsigned | لا   |         | INDEX |                |
| role              | varchar(255)        | نعم  | NULL    |       |                |
| created_at        | timestamp           | نعم  | NULL    |       |                |
| updated_at        | timestamp           | نعم  | NULL    |       |                |

مفاتيح أجنبية: `course_id ← courses.course_id`، `teacher_id ← teachers.teacher_id`

## courses

المقررات (الاسم، الكود، الساعات، الوزن، السنة، الفصل)

| العمود      | النوع               | Null | افتراضي | مفتاح | ملاحظات                    |
|-------------|---------------------|------|---------|-------|----------------------------|
| course_id   | bigint(20) unsigned | لا   |         | PK    | auto-increment             |
| code        | varchar(50)         | نعم  | NULL    |       | رمز المادة الدراسية        |
| title       | varchar(255)        | لا   |         |       |                            |
| weight      | int(11)             | لا   | 1       |       | تثقيل المادة (عدد الساعات) |
| description | text                | نعم  | NULL    |       |                            |
| level       | varchar(255)        | لا   |         |       |                            |
| hours       | int(11)             | لا   | 0       |       |                            |
| year        | tinyint(4)          | نعم  | 1       |       |                            |
| semester_id | bigint(20) unsigned | نعم  | NULL    | INDEX |                            |
| created_at  | timestamp           | نعم  | NULL    |       |                            |
| updated_at  | timestamp           | نعم  | NULL    |       |                            |

مفاتيح أجنبية: `semester_id ← semesters.semester_id`

## departments

الأقسام الأكاديمية، وسياسة مزامنة الحضور بدون إنترنت (offline\_sync\_policy)

| العمود              | النوع               | Null | افتراضي   | مفتاح | ملاحظات        |
|---------------------|---------------------|------|-----------|-------|----------------|
| department_id       | bigint(20) unsigned | لا   |           | PK    | auto-increment |
| name                | varchar(255)        | لا   |           |       |                |
| description         | text                | نعم  | NULL      |       |                |
| offline_sync_policy | varchar(255)        | لا   | 'anytime' |       |                |
| created_at          | timestamp           | نعم  | NULL      |       |                |
| updated_at          | timestamp           | نعم  | NULL      |       |                |

## enrollments

تسجيل الطلاب في المقررات حسب الفصل

| العمود          | النوع               | Null | افتراضي  | مفتاح | ملاحظات        |
|-----------------|---------------------|------|----------|-------|----------------|
| enrollment_id   | bigint(20) unsigned | لا   |          | PK    | auto-increment |
| student_id      | bigint(20) unsigned | لا   |          | INDEX |                |
| course_id       | bigint(20) unsigned | لا   |          | INDEX |                |
| enrollment_date | date                | لا   |          |       |                |
| status          | varchar(255)        | لا   | 'active' |       |                |
| created_at      | timestamp           | نعم  | NULL     |       |                |
| updated_at      | timestamp           | نعم  | NULL     |       |                |

مفاتيح أجنبية: student\_id ← students.student\_id، course\_id ← courses.course\_id

## exams

جدول الامتحانات

| العمود      | النوع               | Null | افتراضي | مفتاح | ملاحظات        |
|-------------|---------------------|------|---------|-------|----------------|
| exam_id     | bigint(20) unsigned | لا   |         | PK    | auto-increment |
| course_id   | bigint(20) unsigned | لا   |         | INDEX |                |
| exam_name   | varchar(255)        | لا   |         |       |                |
| exam_date   | datetime            | لا   |         |       |                |
| room        | varchar(255)        | نعم  | NULL    |       |                |
| class_group | varchar(255)        | نعم  | NULL    |       |                |
| max_score   | int(11)             | لا   | 100     |       |                |
| created_at  | timestamp           | نعم  | NULL    |       |                |
| updated_at  | timestamp           | نعم  | NULL    |       |                |

مفاتيح أجنبية: course\_id ← courses.course\_id

## failed\_jobs

المهام الفاشلة

| العمود     | النوع               | Null | افتراضي             | مفتاح  | ملاحظات        |
|------------|---------------------|------|---------------------|--------|----------------|
| id         | bigint(20) unsigned | لا   |                     | PK     | auto-increment |
| uuid       | varchar(255)        | لا   |                     | UNIQUE |                |
| connection | text                | لا   |                     |        |                |
| queue      | text                | لا   |                     |        |                |
| payload    | longtext            | لا   |                     |        |                |
| exception  | longtext            | لا   |                     |        |                |
| failed_at  | timestamp           | لا   | ()current_timestamp |        |                |

## grade\_entries

علامات الطلاب في كل حدث تقييم

| العمود         | النوع               | Null | افتراضي | مفتاح | ملاحظات        |
|----------------|---------------------|------|---------|-------|----------------|
| id             | bigint(20) unsigned | لا   |         | PK    | auto-increment |
| grade_event_id | bigint(20) unsigned | لا   |         | INDEX |                |
| student_id     | bigint(20) unsigned | لا   |         | INDEX |                |
| score          | decimal(5,2)        | نعم  | NULL    |       |                |
| notes          | text                | نعم  | NULL    |       |                |
| created_at     | timestamp           | نعم  | NULL    |       |                |
| updated_at     | timestamp           | نعم  | NULL    |       |                |

مفاتيح أجنبية: `student_id ← students.student_id` ، `grade_event_id ← grade_events.id`

## grade\_events

أحداث التقييم (امتحان/مذاكرة/شفهي) بتاريخها ووقتها وعلامتها العظمى

| العمود     | النوع                      | Null | افتراضي | مفتاح | ملاحظات        |
|------------|----------------------------|------|---------|-------|----------------|
| id         | bigint(20) unsigned        | لا   |         | PK    | auto-increment |
| teacher_id | bigint(20) unsigned        | لا   |         | INDEX |                |
| course_id  | bigint(20) unsigned        | نعم  | NULL    | INDEX |                |
| program_id | bigint(20) unsigned        | نعم  | NULL    |       |                |
| year_level | tinyint(4)                 | نعم  | NULL    |       |                |
| type       | enum('exam','quiz','oral') | لا   |         | INDEX |                |
| title      | varchar(255)               | لا   |         |       |                |
| max_score  | decimal(5,2)               | لا   | 100.00  |       |                |
| notes      | text                       | نعم  | NULL    |       |                |
| date       | date                       | لا   |         |       |                |
| time       | varchar(255)               | نعم  | NULL    |       |                |
| duration   | varchar(255)               | نعم  | NULL    |       |                |
| created_at | timestamp                  | نعم  | NULL    |       |                |

| العمود     | النوع     | Null | افتراضي | مفتاح | ملاحظات |
|------------|-----------|------|---------|-------|---------|
| updated_at | timestamp | نعم  | NULL    |       |         |

مفاتيح أجنبية: `teacher_id ← teachers.teacher_id`، `course_id ← courses.course_id`

## grade\_report\_requests

طلبات رئيس القسم لتقارير العلامات من المعلمين

| العمود          | النوع               | Null | افتراضي   | مفتاح | ملاحظات        |
|-----------------|---------------------|------|-----------|-------|----------------|
| id              | bigint(20) unsigned | لا   |           | PK    | auto-increment |
| boss_user_id    | bigint(20) unsigned | لا   |           |       |                |
| teacher_user_id | bigint(20) unsigned | لا   |           |       |                |
| course_id       | bigint(20) unsigned | لا   |           | INDEX |                |
| status          | varchar(255)        | لا   | 'pending' |       |                |
| notes           | text                | نعم  | NULL      |       |                |
| created_at      | timestamp           | نعم  | NULL      |       |                |
| updated_at      | timestamp           | نعم  | NULL      |       |                |

مفاتيح أجنبية: `course_id ← courses.course_id`

## grades

علامات الامتحانات (النظام القديم)

| العمود     | النوع               | Null | افتراضي | مفتاح | ملاحظات        |
|------------|---------------------|------|---------|-------|----------------|
| grade_id   | bigint(20) unsigned | لا   |         | PK    | auto-increment |
| student_id | bigint(20) unsigned | لا   |         | INDEX |                |
| exam_id    | bigint(20) unsigned | لا   |         | INDEX |                |
| score      | decimal(5,2)        | لا   |         |       |                |
| remarks    | text                | نعم  | NULL    |       |                |
| created_at | timestamp           | نعم  | NULL    |       |                |
| updated_at | timestamp           | نعم  | NULL    |       |                |

مفاتيح أجنبية: `student_id ← students.student_id`، `exam_id ← exams.exam_id`

## group\_user

أعضاء المجموعات

| العمود   | النوع               | Null | افتراضي | مفتاح | ملاحظات        |
|----------|---------------------|------|---------|-------|----------------|
| id       | bigint(20) unsigned | لا   |         | PK    | auto-increment |
| group_id | bigint(20) unsigned | لا   |         | INDEX |                |
| user_id  | bigint(20) unsigned | لا   |         | INDEX |                |

| العمود     | النوع     | Null | افتراضي | مفتاح | ملاحظات |
|------------|-----------|------|---------|-------|---------|
| created_at | timestamp | نعم  | NULL    |       |         |
| updated_at | timestamp | نعم  | NULL    |       |         |

مفاتيح أجنبية: `user_id ← users.user_id` ، `group_id ← groups.id`

## groups

مجموعات الدردشة

| العمود     | النوع               | Null | افتراضي | مفتاح | ملاحظات        |
|------------|---------------------|------|---------|-------|----------------|
| id         | bigint(20) unsigned | لا   |         | PK    | auto-increment |
| name       | varchar(255)        | لا   |         |       |                |
| image      | varchar(255)        | نعم  | NULL    |       |                |
| created_at | timestamp           | نعم  | NULL    |       |                |
| updated_at | timestamp           | نعم  | NULL    |       |                |

## head\_schedule\_entries

مدخلات الجدول التي ينشئها رئيس القسم

| العمود     | النوع               | Null | افتراضي | مفتاح | ملاحظات        |
|------------|---------------------|------|---------|-------|----------------|
| id         | bigint(20) unsigned | لا   |         | PK    | auto-increment |
| created_at | timestamp           | نعم  | NULL    |       |                |
| updated_at | timestamp           | نعم  | NULL    |       |                |

## heads

رؤساء الأقسام وربطهم بالقسم

| العمود        | النوع               | Null | افتراضي | مفتاح | ملاحظات        |
|---------------|---------------------|------|---------|-------|----------------|
| head_id       | bigint(20) unsigned | لا   |         | PK    | auto-increment |
| user_id       | bigint(20) unsigned | لا   |         | INDEX |                |
| department_id | bigint(20) unsigned | لا   |         | INDEX |                |
| created_at    | timestamp           | نعم  | NULL    |       |                |
| updated_at    | timestamp           | نعم  | NULL    |       |                |

مفاتيح أجنبية: `department_id ← departments.department_id` ، `user_id ← users.user_id`

## job\_batches

دفعات المهام

| الملاحظات | مفتاح | افتراضي | Null | النوع        | العمود         |
|-----------|-------|---------|------|--------------|----------------|
|           | PK    |         | لا   | varchar(255) | id             |
|           |       |         | لا   | varchar(255) | name           |
|           |       |         | لا   | int(11)      | total_jobs     |
|           |       |         | لا   | int(11)      | pending_jobs   |
|           |       |         | لا   | int(11)      | failed_jobs    |
|           |       |         | لا   | longtext     | failed_job_ids |
|           |       | NULL    | نعم  | mediumtext   | options        |
|           |       | NULL    | نعم  | int(11)      | cancelled_at   |
|           |       |         | لا   | int(11)      | created_at     |
|           |       | NULL    | نعم  | int(11)      | finished_at    |

## jobs

طابور المهام

| الملاحظات      | مفتاح | افتراضي | Null | النوع               | العمود       |
|----------------|-------|---------|------|---------------------|--------------|
| auto-increment | PK    |         | لا   | bigint(20) unsigned | id           |
|                | INDEX |         | لا   | varchar(255)        | queue        |
|                |       |         | لا   | longtext            | payload      |
|                |       |         | لا   | tinyint(3) unsigned | attempts     |
|                |       | NULL    | نعم  | int(10) unsigned    | reserved_at  |
|                |       |         | لا   | int(10) unsigned    | available_at |
|                |       |         | لا   | int(10) unsigned    | created_at   |

## leave\_requests

طلبات الإجازة (الطالب ← ولي الأمر ← رئيس القسم ← الشؤون)

| الملاحظات      | مفتاح | افتراضي          | Null | النوع                     | العمود         |
|----------------|-------|------------------|------|---------------------------|----------------|
| auto-increment | PK    |                  | لا   | bigint(20) unsigned       | id             |
|                | INDEX | NULL             | نعم  | bigint(20) unsigned       | student_id     |
|                | INDEX | NULL             | نعم  | bigint(20) unsigned       | teacher_id     |
|                |       |                  | لا   | enum('full_day','hourly') | type           |
|                |       | 'daily'          | لا   | enum('hourly','daily')    | leave_category |
|                |       |                  | لا   | date                      | date           |
|                |       |                  | لا   | text                      | reason         |
|                |       | NULL             | نعم  | varchar(255)              | attachment     |
|                | INDEX | 'pending_parent' | لا   | varchar(50)               | status         |
|                |       | NULL             | نعم  | timestamp                 | created_at     |
|                |       | NULL             | نعم  | timestamp                 | updated_at     |

مفاتيح أجنبية: `teacher_id ← teachers.teacher_id`، `student_id ← users.user_id`

## lessons

المحاضرات/الجلسات (ملف، فيديو، معلّم، مقرر)، وتُنشأ جلسة حضور لكل محاضرة

| العمود        | النوع               | Null | افتراضي | مفتاح | ملاحظات        |
|---------------|---------------------|------|---------|-------|----------------|
| lesson_id     | bigint(20) unsigned | لا   |         | PK    | auto-increment |
| course_id     | bigint(20) unsigned | لا   |         | INDEX |                |
| title         | varchar(255)        | لا   |         |       |                |
| description   | text                | نعم  | NULL    |       |                |
| file_path     | varchar(255)        | نعم  | NULL    |       |                |
| file_name     | varchar(255)        | نعم  | NULL    |       |                |
| file_type     | varchar(255)        | نعم  | NULL    |       |                |
| content_url   | varchar(255)        | نعم  | NULL    |       |                |
| type          | varchar(255)        | نعم  | NULL    |       |                |
| file_size     | varchar(255)        | نعم  | NULL    |       |                |
| duration      | varchar(255)        | نعم  | NULL    |       |                |
| created_at    | timestamp           | نعم  | NULL    |       |                |
| updated_at    | timestamp           | نعم  | NULL    |       |                |
| teacher_id    | bigint(20) unsigned | نعم  | NULL    | INDEX |                |
| department_id | bigint(20) unsigned | نعم  | NULL    | INDEX |                |

مفاتيح أجنبية: `course_id ← courses.course_id`، `teacher_id ← teachers.teacher_id`، `department_id ← departments.department_id`

## messages

رسائل الدردشة (مرفقات، رد، تحويل، حذف، رسائل مؤقتة، تسليم/قراءة)

| العمود              | النوع               | Null | افتراضي | مفتاح | ملاحظات        |
|---------------------|---------------------|------|---------|-------|----------------|
| id                  | bigint(20) unsigned | لا   |         | PK    | auto-increment |
| sender_id           | bigint(20) unsigned | لا   |         | INDEX |                |
| receiver_id         | bigint(20) unsigned | نعم  | NULL    | INDEX |                |
| group_id            | bigint(20) unsigned | نعم  | NULL    |       |                |
| course_id           | bigint(20) unsigned | نعم  | NULL    |       |                |
| message             | text                | نعم  | NULL    |       |                |
| reply_to_message_id | bigint(20) unsigned | نعم  | NULL    |       |                |
| attachment          | varchar(255)        | نعم  | NULL    |       |                |
| is_read             | tinyint(1)          | لا   | 0       |       |                |
| is_delivered        | tinyint(1)          | لا   | 0       |       |                |
| deleted_for_sender  | tinyint(1)          | لا   | 0       |       |                |

| العمود               | النوع      | Null | افتراضي | مفتاح | ملاحظات |
|----------------------|------------|------|---------|-------|---------|
| deleted_for_receiver | tinyint(1) | لا   | 0       |       |         |
| deleted_for_everyone | tinyint(1) | لا   | 0       |       |         |
| expires_at           | timestamp  | نعم  | NULL    |       |         |
| disappears_after     | int(11)    | نعم  | NULL    |       |         |
| is_forwarded         | tinyint(1) | لا   | 0       |       |         |
| created_at           | timestamp  | نعم  | NULL    | INDEX |         |
| updated_at           | timestamp  | نعم  | NULL    |       |         |

مفاتيح أجنبية: receiver\_id ← users.user\_id، sender\_id ← users.user\_id

## migrations

| العمود    | النوع            | Null | افتراضي | مفتاح | ملاحظات        |
|-----------|------------------|------|---------|-------|----------------|
| id        | int(10) unsigned | لا   |         | PK    | auto-increment |
| migration | varchar(255)     | لا   |         |       |                |
| batch     | int(11)          | لا   |         |       |                |

## notifications

الإشعارات داخل النظام (النوع، التصنيف، المعرف المرتبط)

| العمود     | النوع                                      | Null | افتراضي          | مفتاح | ملاحظات        |
|------------|--------------------------------------------|------|------------------|-------|----------------|
| id         | bigint(20) unsigned                        | لا   |                  | PK    | auto-increment |
| user_id    | bigint(20) unsigned                        | لا   |                  | INDEX |                |
| sender_id  | bigint(20) unsigned                        | نعم  | NULL             | INDEX |                |
| title      | varchar(255)                               | لا   |                  |       |                |
| message    | text                                       | لا   |                  |       |                |
| type       | varchar(255)                               | لا   |                  | INDEX |                |
| related_id | bigint(20) unsigned                        | نعم  | NULL             |       |                |
| category   | enum('academic', 'administrative', 'chat') | نعم  | 'administrative' |       |                |
| is_read    | tinyint(1)                                 | لا   | 0                | INDEX |                |
| created_at | timestamp                                  | نعم  | NULL             |       |                |
| updated_at | timestamp                                  | نعم  | NULL             |       |                |

مفاتيح أجنبية: user\_id ← users.user\_id، sender\_id ← users.user\_id

## otp\_codes

رموز التحقق عبر البريد (الحالية)

| العمود | النوع               | Null | افتراضي | مفتاح | ملاحظات        |
|--------|---------------------|------|---------|-------|----------------|
| id     | bigint(20) unsigned | لا   |         | PK    | auto-increment |

| العمود     | النوع        | Null | افتراضي             | مفتاح | ملاحظات |
|------------|--------------|------|---------------------|-------|---------|
| email      | varchar(255) | لا   |                     | INDEX |         |
| code       | varchar(6)   | لا   |                     |       |         |
| expires_at | timestamp    | لا   | ()current_timestamp |       |         |
| used       | tinyint(1)   | لا   | 0                   |       |         |
| created_at | timestamp    | نعم  | NULL                |       |         |
| updated_at | timestamp    | نعم  | NULL                |       |         |

## otps

رموز تحقق (بنية قديمة)

| العمود     | النوع               | Null | افتراضي             | مفتاح | ملاحظات        |
|------------|---------------------|------|---------------------|-------|----------------|
| id         | bigint(20) unsigned | لا   |                     | PK    | auto-increment |
| email      | varchar(255)        | لا   |                     | INDEX |                |
| token      | varchar(255)        | لا   |                     |       |                |
| expires_at | timestamp           | لا   | ()current_timestamp |       |                |
| created_at | timestamp           | نعم  | NULL                |       |                |
| updated_at | timestamp           | نعم  | NULL                |       |                |

## parent\_meeting\_requests

طلبات مواعيد من أولياء الأمور

| العمود         | النوع                                                | Null | افتراضي   | مفتاح | ملاحظات        |
|----------------|------------------------------------------------------|------|-----------|-------|----------------|
| id             | bigint(20) unsigned                                  | لا   |           | PK    | auto-increment |
| parent_user_id | bigint(20) unsigned                                  | لا   |           | INDEX |                |
| student_id     | bigint(20) unsigned                                  | نعم  | NULL      | INDEX |                |
| target_role    | varchar(255)                                         | نعم  | 'affairs' |       |                |
| department_id  | bigint(20) unsigned                                  | نعم  | NULL      |       |                |
| target_user_id | bigint(20) unsigned                                  | نعم  | NULL      |       |                |
| subject        | varchar(255)                                         | لا   |           |       |                |
| reason         | text                                                 | لا   |           |       |                |
| preferred_date | date                                                 | نعم  | NULL      |       |                |
| status         | enum('pending', 'approved', 'rejected', 'completed') | لا   | 'pending' |       |                |
| admin_response | text                                                 | نعم  | NULL      |       |                |
| scheduled_at   | datetime                                             | نعم  | NULL      |       |                |
| created_at     | timestamp                                            | نعم  | NULL      |       |                |
| updated_at     | timestamp                                            | نعم  | NULL      |       |                |

مفاتيح أجنبية: `student_id ← students.student_id`، `parent_user_id ← users.user_id`

## parent\_students

ربط أولياء الأمور بالطلاب (علاقة كثير لكثير)

| العمود       | النوع                              | Null | افتراضي  | مفتاح | ملاحظات        |
|--------------|------------------------------------|------|----------|-------|----------------|
| id           | bigint(20) unsigned                | لا   |          | PK    | auto-increment |
| parent_id    | bigint(20) unsigned                | لا   |          | INDEX |                |
| student_id   | bigint(20) unsigned                | لا   |          | INDEX |                |
| relationship | enum('father','mother','guardian') | لا   | 'father' |       |                |
| created_at   | timestamp                          | نعم  | NULL     |       |                |
| updated_at   | timestamp                          | نعم  | NULL     |       |                |

مفاتيح أجنبية: student\_id ← users.user\_id، parent\_id ← users.user\_id

## parent\_summons

استدعاءات أولياء الأمور (يدوية أو تلقائية بعد 10 أيام غياب)

| العمود         | النوع                                                                                                                | Null | افتراضي | مفتاح | ملاحظات        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----------------|
| id             | bigint(20) unsigned                                                                                                  | لا   |         | PK    | auto-increment |
| sender_user_id | bigint(20) unsigned                                                                                                  | لا   |         | INDEX |                |
| student_id     | bigint(20) unsigned                                                                                                  | لا   |         | INDEX |                |
| parent_user_id | bigint(20) unsigned                                                                                                  | نعم  | NULL    | INDEX |                |
| subject        | varchar(255)                                                                                                         | نعم  | NULL    |       |                |
| reason         | text                                                                                                                 | نعم  | NULL    |       |                |
| date           | varchar(255)                                                                                                         | نعم  | NULL    |       |                |
| time           | varchar(255)                                                                                                         | نعم  | NULL    |       |                |
| reason_title   | varchar(255)                                                                                                         | لا   |         |       |                |
| details        | text                                                                                                                 | لا   |         |       |                |
| summon_date    | date                                                                                                                 | نعم  | NULL    |       |                |
| status         | enum('pending_hod','pending_affairs','sent','acknowledged','attended','cancelled','approved','rejected','completed') | لا   | 'sent'  | INDEX |                |
| created_at     | timestamp                                                                                                            | نعم  | NULL    |       |                |
| updated_at     | timestamp                                                                                                            | نعم  | NULL    |       |                |

مفاتيح أجنبية: sender\_user\_id ← users.user\_id، student\_id ← students.student\_id

## parents

ملف ولي الأمر

| العمود      | النوع               | Null | افتراضي | مفتاح | ملاحظات        |
|-------------|---------------------|------|---------|-------|----------------|
| parent_id   | bigint(20) unsigned | لا   |         | PK    | auto-increment |
| user_id     | bigint(20) unsigned | لا   |         | INDEX |                |
| created_at  | timestamp           | نعم  | NULL    |       |                |
| updated_at  | timestamp           | نعم  | NULL    |       |                |
| telegram_id | varchar(255)        | نعم  | NULL    |       |                |

مفاتيح أجنبية: user\_id ← users.user\_id

## performance\_reports

تقارير الأداء

| العمود            | النوع                         | Null | افتراضي             | مفتاح | ملاحظات        |
|-------------------|-------------------------------|------|---------------------|-------|----------------|
| report_id         | bigint(20) unsigned           | لا   |                     | PK    | auto-increment |
| report_request_id | bigint(20) unsigned           | نعم  | NULL                |       |                |
| student_id        | bigint(20) unsigned           | لا   |                     | INDEX |                |
| report_type       | enum('academic','behavioral') | لا   | 'academic'          |       |                |
| attendance_rate   | decimal(5,2)                  | لا   |                     |       |                |
| average_grade     | decimal(5,2)                  | لا   |                     |       |                |
| recommendations   | text                          | نعم  | NULL                |       |                |
| generated_at      | timestamp                     | لا   | ()current_timestamp |       |                |
| created_at        | timestamp                     | نعم  | NULL                |       |                |
| updated_at        | timestamp                     | نعم  | NULL                |       |                |

مفاتيح أجنبية: student\_id ← students.student\_id

## personal\_access\_tokens

توكنات Sanctum

| العمود         | النوع               | Null | افتراضي | مفتاح  | ملاحظات        |
|----------------|---------------------|------|---------|--------|----------------|
| id             | bigint(20) unsigned | لا   |         | PK     | auto-increment |
| tokenable_type | varchar(255)        | لا   |         | INDEX  |                |
| tokenable_id   | bigint(20) unsigned | لا   |         |        |                |
| name           | text                | لا   |         |        |                |
| token          | varchar(64)         | لا   |         | UNIQUE |                |
| abilities      | text                | نعم  | NULL    |        |                |
| last_used_at   | timestamp           | نعم  | NULL    |        |                |

| العمود     | النوع     | Null | افتراضي | مفتاح | ملاحظات |
|------------|-----------|------|---------|-------|---------|
| expires_at | timestamp | نعم  | NULL    | INDEX |         |
| created_at | timestamp | نعم  | NULL    |       |         |
| updated_at | timestamp | نعم  | NULL    |       |         |

## photo\_change\_requests

طلبات تغيير صورة الطالب المرجعية

| العمود      | النوع                                   | Null | افتراضي   | مفتاح | ملاحظات        |
|-------------|-----------------------------------------|------|-----------|-------|----------------|
| id          | bigint(20) unsigned                     | لا   |           | PK    | auto-increment |
| user_id     | bigint(20) unsigned                     | لا   |           | INDEX |                |
| old_photo   | varchar(255)                            | نعم  | NULL      |       |                |
| new_photo   | varchar(255)                            | لا   |           |       |                |
| status      | enum('pending', 'approved', 'rejected') | لا   | 'pending' |       |                |
| reviewed_by | bigint(20) unsigned                     | نعم  | NULL      |       |                |
| created_at  | timestamp                               | نعم  | NULL      |       |                |
| updated_at  | timestamp                               | نعم  | NULL      |       |                |

مفاتيح أجنبية: user\_id ← users.user\_id

## programs

البرامج/الاختصاصات التابعة للأقسام

| العمود        | النوع               | Null | افتراضي | مفتاح | ملاحظات        |
|---------------|---------------------|------|---------|-------|----------------|
| id            | bigint(20) unsigned | لا   |         | PK    | auto-increment |
| name          | varchar(255)        | لا   |         |       |                |
| description   | text                | نعم  | NULL    |       |                |
| year          | varchar(255)        | نعم  | NULL    |       |                |
| semester      | varchar(255)        | نعم  | NULL    |       |                |
| department_id | bigint(20) unsigned | نعم  | NULL    | INDEX |                |
| created_at    | timestamp           | نعم  | NULL    |       |                |
| updated_at    | timestamp           | نعم  | NULL    |       |                |

مفاتيح أجنبية: department\_id ← departments.department\_id

## quiz\_options

خيارات أسئلة المذاكرات

| العمود | النوع               | Null | افتراضي | مفتاح | ملاحظات        |
|--------|---------------------|------|---------|-------|----------------|
| id     | bigint(20) unsigned | لا   |         | PK    | auto-increment |

| العمود      | النوع               | Null | افتراضي | مفتاح | ملاحظات |
|-------------|---------------------|------|---------|-------|---------|
| question_id | bigint(20) unsigned | لا   |         | INDEX |         |
| option_text | varchar(255)        | لا   |         |       |         |
| is_correct  | tinyint(1)          | لا   | 0       |       |         |
| created_at  | timestamp           | نعم  | NULL    |       |         |
| updated_at  | timestamp           | نعم  | NULL    |       |         |

مفاتيح أجنبية: question\_id ← quiz\_questions.id

## quiz\_questions

أسئلة المذاكرات

| العمود        | النوع                | Null | افتراضي | مفتاح | ملاحظات        |
|---------------|----------------------|------|---------|-------|----------------|
| id            | bigint(20) unsigned  | لا   |         | PK    | auto-increment |
| quiz_id       | bigint(20) unsigned  | لا   |         | INDEX |                |
| question_text | text                 | لا   |         |       |                |
| type          | enum('mcq','text')   | لا   | 'mcq'   |       |                |
| marks         | smallint(5) unsigned | لا   | 1       |       |                |
| order_num     | smallint(5) unsigned | لا   | 0       |       |                |
| created_at    | timestamp            | نعم  | NULL    |       |                |
| updated_at    | timestamp            | نعم  | NULL    |       |                |

مفاتيح أجنبية: quiz\_id ← quizzes.id

## quizzes

المذاكرات الإلكترونية

| العمود           | النوع                | Null | افتراضي | مفتاح | ملاحظات        |
|------------------|----------------------|------|---------|-------|----------------|
| id               | bigint(20) unsigned  | لا   |         | PK    | auto-increment |
| teacher_id       | bigint(20) unsigned  | لا   |         | INDEX |                |
| course_id        | bigint(20) unsigned  | لا   |         | INDEX |                |
| title            | varchar(255)         | لا   |         |       |                |
| description      | text                 | نعم  | NULL    |       |                |
| duration_minutes | smallint(5) unsigned | لا   | 60      |       |                |
| total_marks      | smallint(5) unsigned | لا   | 100     |       |                |
| start_at         | datetime             | نعم  | NULL    |       |                |
| end_at           | datetime             | نعم  | NULL    |       |                |
| is_published     | tinyint(1)           | لا   | 0       |       |                |
| created_at       | timestamp            | نعم  | NULL    |       |                |
| updated_at       | timestamp            | نعم  | NULL    |       |                |

مفاتيح أجنبية: `teacher_id ← teachers.teacher_id`، `course_id ← courses.course_id`

## report\_requests

طلبات تقارير سلوكية (من رئيس القسم أو ولي الأمر) وملاحظات الرئيس

| العمود         | النوع                         | Null | افتراضي   | مفتاح | ملاحظات        |
|----------------|-------------------------------|------|-----------|-------|----------------|
| id             | bigint(20) unsigned           | لا   |           | PK    | auto-increment |
| head_id        | bigint(20) unsigned           | لا   |           | INDEX |                |
| teacher_id     | bigint(20) unsigned           | نعم  | NULL      | INDEX |                |
| student_id     | bigint(20) unsigned           | لا   |           | INDEX |                |
| course_id      | bigint(20) unsigned           | نعم  | NULL      | INDEX |                |
| year           | tinyint(4)                    | نعم  | NULL      |       |                |
| report_type    | enum('academic','behavioral') | لا   |           |       |                |
| notes          | text                          | نعم  | NULL      |       |                |
| hod_notes      | text                          | نعم  | NULL      |       |                |
| status         | enum('pending','completed')   | لا   | 'pending' |       |                |
| sent_to_parent | tinyint(1)                    | لا   | 0         |       |                |
| created_at     | timestamp                     | نعم  | NULL      |       |                |
| updated_at     | timestamp                     | نعم  | NULL      |       |                |

مفاتيح أجنبية: `course_id ← courses.course_id`، `teacher_id ← teachers.teacher_id`، `student_id ← students.student_id`، `head_id ← users.user_id`

## resources

ملفات ومراجع المقرر

| العمود        | النوع               | Null | افتراضي | مفتاح | ملاحظات        |
|---------------|---------------------|------|---------|-------|----------------|
| resource_id   | bigint(20) unsigned | لا   |         | PK    | auto-increment |
| course_id     | bigint(20) unsigned | لا   |         | INDEX |                |
| resource_name | varchar(255)        | لا   |         |       |                |
| file_path     | varchar(255)        | لا   |         |       |                |
| created_at    | timestamp           | نعم  | NULL    |       |                |
| updated_at    | timestamp           | نعم  | NULL    |       |                |

مفاتيح أجنبية: `course_id ← courses.course_id`

## roles

تعريف الأدوار الستة

| العمود  | النوع               | Null | افتراضي | مفتاح | ملاحظات        |
|---------|---------------------|------|---------|-------|----------------|
| role_id | bigint(20) unsigned | لا   |         | PK    | auto-increment |

| العمود     | النوع        | Null | افتراضي | مفتاح  | ملاحظات |
|------------|--------------|------|---------|--------|---------|
| name       | varchar(255) | لا   |         | UNIQUE |         |
| created_at | timestamp    | نعم  | NULL    |        |         |
| updated_at | timestamp    | نعم  | NULL    |        |         |

## schedules

الجدول الدراسي الأسبوعي (اليوم، الوقت، القاعة، الشعبة)

| العمود      | النوع               | Null | افتراضي | مفتاح | ملاحظات        |
|-------------|---------------------|------|---------|-------|----------------|
| schedule_id | bigint(20) unsigned | لا   |         | PK    | auto-increment |
| course_id   | bigint(20) unsigned | لا   |         | INDEX |                |
| teacher_id  | bigint(20) unsigned | لا   |         | INDEX |                |
| class_group | varchar(255)        | نعم  | NULL    |       |                |
| day         | varchar(255)        | لا   |         | INDEX |                |
| start_time  | time                | لا   |         |       |                |
| end_time    | time                | لا   |         |       |                |
| room        | varchar(255)        | لا   |         |       |                |
| created_at  | timestamp           | نعم  | NULL    |       |                |
| updated_at  | timestamp           | نعم  | NULL    |       |                |

مفاتيح أجنبية: `course_id ← courses.course_id`، `teacher_id ← users.user_id`

## semesters

الفصول الدراسية وتفعيل الفصل الحالي

| العمود      | النوع               | Null | افتراضي | مفتاح | ملاحظات        |
|-------------|---------------------|------|---------|-------|----------------|
| semester_id | bigint(20) unsigned | لا   |         | PK    | auto-increment |
| name        | varchar(255)        | لا   |         |       |                |
| start_date  | date                | لا   |         |       |                |
| end_date    | date                | لا   |         |       |                |
| is_active   | tinyint(1)          | لا   | 0       |       |                |
| created_at  | timestamp           | نعم  | NULL    |       |                |
| updated_at  | timestamp           | نعم  | NULL    |       |                |

## session

جدول جلسات قديم

| العمود     | النوع               | Null | افتراضي | مفتاح | ملاحظات        |
|------------|---------------------|------|---------|-------|----------------|
| id         | bigint(20) unsigned | لا   |         | PK    | auto-increment |
| created_at | timestamp           | نعم  | NULL    |       |                |

| العمود     | النوع     | Null | افتراضي | مفتاح | ملاحظات |
|------------|-----------|------|---------|-------|---------|
| updated_at | timestamp | نعم  | NULL    |       |         |

## student\_requests

طلبات الخدمات الطلابية (استرحام، وثائق، مذاكرة تعويضية، فك قفل جهاز)

| العمود           | النوع                        | Null | افتراضي           | مفتاح | ملاحظات        |
|------------------|------------------------------|------|-------------------|-------|----------------|
| id               | bigint(20) unsigned          | لا   |                   | PK    | auto-increment |
| student_id       | bigint(20) unsigned          | لا   |                   | INDEX |                |
| type             | varchar(255)                 | لا   |                   |       |                |
| details          | text                         | لا   |                   |       |                |
| status           | varchar(255)                 | لا   | 'pending_affairs' |       |                |
| affairs_decision | enum('approved', 'rejected') | نعم  | NULL              |       |                |
| hod_decision     | enum('approved', 'rejected') | نعم  | NULL              |       |                |
| admin_decision   | enum('approved', 'rejected') | نعم  | NULL              |       |                |
| affairs_notes    | text                         | نعم  | NULL              |       |                |
| hod_notes        | text                         | نعم  | NULL              |       |                |
| admin_notes      | text                         | نعم  | NULL              |       |                |
| created_at       | timestamp                    | نعم  | NULL              |       |                |
| updated_at       | timestamp                    | نعم  | NULL              |       |                |

مفاتيح أجنبية: student\_id ← students.student\_id

## student\_warnings

إنذارات الغياب التلقائية (الأول/الثاني/النهائي)

| العمود        | النوع                            | Null | افتراضي | مفتاح | ملاحظات        |
|---------------|----------------------------------|------|---------|-------|----------------|
| warning_id    | bigint(20) unsigned              | لا   |         | PK    | auto-increment |
| student_id    | bigint(20) unsigned              | لا   |         | INDEX |                |
| warning_level | enum('first', 'second', 'final') | لا   |         |       |                |
| absence_days  | int(10) unsigned                 | لا   |         |       |                |
| message       | text                             | لا   |         |       |                |
| is_read       | tinyint(1)                       | لا   | 0       |       |                |
| action_data   | longtext                         | نعم  | NULL    |       |                |
| created_at    | timestamp                        | نعم  | NULL    |       |                |
| updated_at    | timestamp                        | نعم  | NULL    |       |                |

مفاتيح أجنبية: student\_id ← students.student\_id

## students

ملف الطالب: الكود، المستوى، البرنامج، ربط الجهاز، بصمة الوجه المرجعية

| العمود              | النوع               | Null | افتراضي | مفتاح  | ملاحظات                                                              |
|---------------------|---------------------|------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| student_id          | bigint(20) unsigned | لا   |         | PK     | auto-increment                                                       |
| user_id             | bigint(20) unsigned | لا   |         | INDEX  |                                                                      |
| student_code        | varchar(255)        | لا   |         | UNIQUE |                                                                      |
| device_id           | varchar(255)        | نعم  | NULL    |        | معرف الجهاز الوحيد المسموح له بتسجيل الحضور                          |
| web_device_token    | varchar(255)        | نعم  | NULL    |        | معرف الجهاز الموثوق به للويب للتحقق من الأجهزة الجديدة ومطابقة الوجه |
| is_device_locked    | tinyint(1)          | لا   | 0       |        | true = الجهاز مقفل ولا يمكن تغييره إلا من الأدمن                     |
| level               | varchar(255)        | نعم  | NULL    |        |                                                                      |
| face_embedding      | longtext            | نعم  | NULL    |        |                                                                      |
| reference_photo     | varchar(255)        | نعم  | NULL    |        |                                                                      |
| requires_face_reset | tinyint(1)          | لا   | 0       |        |                                                                      |
| birth_date          | date                | نعم  | NULL    |        |                                                                      |
| created_at          | timestamp           | نعم  | NULL    |        |                                                                      |
| updated_at          | timestamp           | نعم  | NULL    |        |                                                                      |
| program_id          | bigint(20) unsigned | نعم  | NULL    | INDEX  |                                                                      |

مفاتيح أجنبية: user\_id ← users.user\_id، program\_id ← programs.id

## system\_settings

إعدادات النظام (الثيم)

| العمود     | النوع               | Null | افتراضي | مفتاح  | ملاحظات        |
|------------|---------------------|------|---------|--------|----------------|
| id         | bigint(20) unsigned | لا   |         | PK     | auto-increment |
| key        | varchar(255)        | لا   |         | UNIQUE |                |
| value      | text                | نعم  | NULL    |        |                |
| created_at | timestamp           | نعم  | NULL    |        |                |
| updated_at | timestamp           | نعم  | NULL    |        |                |

## teacher\_dashboard\_stats\_view

View: إحصاءات لوحة المعلم

| العمود     | النوع               | Null | افتراضي | مفتاح | ملاحظات |
|------------|---------------------|------|---------|-------|---------|
| teacher_id | bigint(20) unsigned | لا   | 0       |       |         |

| ملاحظات | مفتاح | افتراضي | Null | النوع      | العمود                   |
|---------|-------|---------|------|------------|--------------------------|
|         |       | NULL    | نعم  | bigint(21) | courses_count            |
|         |       | NULL    | نعم  | bigint(21) | active_assignments_count |

## teachers

ملف المعلم، وحقول المرّبي (advisor\_branch / advisor\_year)

| ملاحظات        | مفتاح | افتراضي | Null | النوع               | العمود          |
|----------------|-------|---------|------|---------------------|-----------------|
| auto-increment | PK    |         | لا   | bigint(20) unsigned | teacher_id      |
|                | INDEX |         | لا   | bigint(20) unsigned | user_id         |
|                |       |         | لا   | varchar(255)        | specialization  |
|                |       | NULL    | نعم  | timestamp           | created_at      |
|                |       | NULL    | نعم  | timestamp           | updated_at      |
|                |       | NULL    | نعم  | varchar(255)        | advisor_branch  |
|                |       | NULL    | نعم  | varchar(255)        | advisor_year    |
|                |       | NULL    | نعم  | varchar(255)        | advisor_section |

مفاتيح أجنبية: user\_id ← users.user\_id

## university\_ids

الأرقام الجامعية المسبقة التي تُنشئها الشؤون قبل تسجيل الطالب

| ملاحظات        | مفتاح  | افتراضي   | Null | النوع                     | العمود           |
|----------------|--------|-----------|------|---------------------------|------------------|
| auto-increment | PK     |           | لا   | bigint(20) unsigned       | id               |
|                | UNIQUE |           | لا   | varchar(255)              | university_id    |
|                |        |           | لا   | varchar(255)              | full_name        |
|                |        | NULL      | نعم  | varchar(255)              | first_name       |
|                |        | NULL      | نعم  | varchar(255)              | last_name        |
|                |        | NULL      | نعم  | date                      | date_of_birth    |
|                |        | NULL      | نعم  | varchar(20)               | phone            |
|                |        | NULL      | نعم  | varchar(255)              | photo            |
|                |        | 'student' | لا   | enum('student', 'parent') | role             |
|                |        | NULL      | نعم  | varchar(255)              | telegram_chat_id |
|                |        | 0         | لا   | tinyint(1)                | is_used          |
|                |        | NULL      | نعم  | bigint(20) unsigned       | created_by       |
|                |        | NULL      | نعم  | timestamp                 | created_at       |
|                |        | NULL      | نعم  | timestamp                 | updated_at       |

## user\_activities

## سجل نشاط المستخدمين (تدقيق)

| العمود      | النوع               | Null | افتراضي | مفتاح | ملاحظات        |
|-------------|---------------------|------|---------|-------|----------------|
| id          | bigint(20) unsigned | لا   |         | PK    | auto-increment |
| user_id     | bigint(20) unsigned | نعم  | NULL    | INDEX |                |
| user_name   | varchar(255)        | نعم  | NULL    |       |                |
| role_name   | varchar(255)        | نعم  | NULL    | INDEX |                |
| action      | varchar(255)        | لا   |         | INDEX |                |
| description | text                | نعم  | NULL    |       |                |
| ip_address  | varchar(255)        | نعم  | NULL    |       |                |
| user_agent  | text                | نعم  | NULL    |       |                |
| created_at  | timestamp           | نعم  | NULL    |       |                |
| updated_at  | timestamp           | نعم  | NULL    |       |                |

## user\_activity

### سجل نشاط قديم

| العمود        | النوع               | Null | افتراضي             | مفتاح | ملاحظات        |
|---------------|---------------------|------|---------------------|-------|----------------|
| activity_id   | bigint(20) unsigned | لا   |                     | PK    | auto-increment |
| user_id       | bigint(20) unsigned | لا   |                     | INDEX |                |
| activity_type | varchar(255)        | لا   |                     |       |                |
| activity_time | timestamp           | لا   | ()current_timestamp |       |                |
| created_at    | timestamp           | نعم  | NULL                |       |                |
| updated_at    | timestamp           | نعم  | NULL                |       |                |

مفاتيح أجنبية: `user_id ← users.user_id`

## users

الحسابات الأساسية لكل الأدوار (الدخول، الدور، الحالة، الجلسة، قفل الحساب، توكن FCM، معرف تيليغرام)

| العمود     | النوع               | Null | افتراضي | مفتاح  | ملاحظات        |
|------------|---------------------|------|---------|--------|----------------|
| user_id    | bigint(20) unsigned | لا   |         | PK     | auto-increment |
| role_id    | bigint(20) unsigned | لا   |         | INDEX  |                |
| full_name  | varchar(255)        | لا   |         |        |                |
| first_name | varchar(255)        | نعم  | NULL    |        |                |
| last_name  | varchar(255)        | نعم  | NULL    |        |                |
| username   | varchar(255)        | لا   |         | UNIQUE |                |
| email      | varchar(255)        | نعم  | NULL    | UNIQUE |                |
| avatar     | varchar(255)        | نعم  | NULL    |        |                |
| password   | varchar(255)        | لا   |         |        |                |

| العمود                 | النوع                      | Null | افتراضي  | مفتاح  | ملاحظات |
|------------------------|----------------------------|------|----------|--------|---------|
| phone                  | varchar(255)               | نعم  | NULL     |        |         |
| telegram_id            | varchar(255)               | نعم  | NULL     |        |         |
| telegram_chat_id       | varchar(255)               | نعم  | NULL     |        |         |
| university_id          | varchar(255)               | نعم  | NULL     | UNIQUE |         |
| department             | varchar(255)               | نعم  | NULL     |        |         |
| branch                 | varchar(255)               | نعم  | NULL     |        |         |
| children_ids           | longtext                   | نعم  | NULL     |        |         |
| gender                 | enum('ذكر', 'أنثى')        | نعم  | NULL     |        |         |
| birth_date             | date                       | نعم  | NULL     |        |         |
| academic_year          | varchar(255)               | نعم  | NULL     |        |         |
| status                 | enum('active', 'inactive') | لا   | 'active' | INDEX  |         |
| device_token           | varchar(255)               | نعم  | NULL     |        |         |
| notifications_muted    | tinyint(1)                 | لا   | 0        |        |         |
| last_login             | timestamp                  | نعم  | NULL     |        |         |
| failed_login_attempts  | int(10) unsigned           | لا   | 0        |        |         |
| locked_until           | timestamp                  | نعم  | NULL     |        |         |
| remember_token         | varchar(100)               | نعم  | NULL     |        |         |
| current_session_id     | varchar(255)               | نعم  | NULL     |        |         |
| current_token_id       | bigint(20) unsigned        | نعم  | NULL     |        |         |
| session_last_active_at | timestamp                  | نعم  | NULL     |        |         |
| created_at             | timestamp                  | نعم  | NULL     |        |         |
| updated_at             | timestamp                  | نعم  | NULL     |        |         |

مفاتيح أجنبية: `role_id` ← `roles.role_id`

مُؤَلَّد آلياً من 330 php artisan route:list نقطة نهاية تحت /api). الأساس: <SERVER>/api (مثال محلي: http://127.0.0.1:8000/api).

## الاستخدام العام

- المصادقة: Laravel Sanctum. بعد POST /api/login يرجع token، ويُرسل في كل طلب: Authorization: Bearer <token> مع Accept: application/json.
- جلسة واحدة: تسجيل الدخول من جهاز جديد لا يُسمح به أثناء وجود جلسة نشطة (يرجع 423). التوكن الذي أُبطل يتلقى 401 مع error\_code = LOGGED\_IN\_ELSEWHERE.
- الأدوار: student, teacher, head (رئيس القسم), admin, parent, affairs. الرد على دور غير مسموح: 403.
- حدود المعدّل: throttle:api عام (240 طلب/دقيقة لكل مستخدم). مسارات الدخول وال OTP لها حدود أشد (⌚) في الجدول). التجاوز يرجع 429.
- صيغة الرد: JSON، غالباً { "success": true|false, "message": "...", "data": ... }. الأخطاء: 422 للتحقق، 403 للصلاحيّة، 404 غير موجود، 423 حساب مقفول أو جلسة مشغولة.
- ترميز: UTF-8، والنصوص العربية تُرجع بدون escape.
- ملاحظة: أسماء الدوال (Controller@method) وصفية، وهي نقطة البداية لقراءة منطق كل نقطة في الكود.

## فهرس

- عام (بدون مصادقة): 12
- مشارك بين الأدوار (مصادقة فقط): 28
- الطالب (35): /api/student/\*
- المعلم (59): /api/teacher/\*
- رئيس القسم (51): /api/department-head/\*
- الإدارة (42): /api/admin/\*
- ولي الأمر (38): /api/parent/\*
- الشؤون (65): /api/affairs/\*

## عام (بدون مصادقة)

| الطريقة | المسار                    | المعالج                               | الصلاحيّة        |
|---------|---------------------------|---------------------------------------|------------------|
| GET     | /api/file/{path}          | Closure                               | عام              |
| POST    | /api/forgot-password      | Api\AuthController@forgotPassword     | عام ⌚ otp-send   |
| POST    | /api/login                | Api\AuthController@login              | عام ⌚ login      |
| POST    | /api/login-otp/send       | Api\AuthController@sendLoginOtp       | عام ⌚ login-otp  |
| POST    | /api/login-otp/verify     | Api\AuthController@verifyLoginOtp     | عام ⌚ otp-verify |
| POST    | /api/register             | Api\AuthController@register           | عام ⌚ otp-send   |
| POST    | /api/request-device-reset | Api\AuthController@requestDeviceReset | عام ⌚ login      |
| POST    | /api/resend-otp           | Api\AuthController@resendOtp          | عام ⌚ otp-send   |

| الطريقة | المسار                | المعالج                              | الصلاحيّة      |
|---------|-----------------------|--------------------------------------|----------------|
| POST    | /api/reset-password   | Api\AuthController@resetPassword     | عام otp-verify |
| GET     | /api/system/settings  | Closure                              | عام            |
| POST    | /api/telegram/webhook | Api\TelegramWebhookController@handle | عام            |
| POST    | /api/verify-otp       | Api\AuthController@verifyOtp         | عام otp-verify |

## مشترك بين الأدوار (مصادقة فقط)

| الطريقة | المسار                                | المعالج                           | الصلاحيّة       |
|---------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| POST    | /api/ai/chat                          | Api\AiAssistantController@chat    | مصادقة (أي دور) |
| GET     | /api/attendance/{attendanceId}/face   | Api\FaceImageController@show      | مصادقة (أي دور) |
| POST    | /api/broadcasting/auth                | Closure                           | مصادقة (أي دور) |
| GET     | /api/contacts                         | ChatController@getContacts        | مصادقة (أي دور) |
| POST    | /api/groups                           | ChatController@createGroup        | مصادقة (أي دور) |
| GET     | /api/groups/{groupId}/messages        | ChatController@getGroupMessages   | مصادقة (أي دور) |
| POST    | /api/groups/{groupId}/messages        | ChatController@sendGroupMessage   | مصادقة (أي دور) |
| POST    | /api/logout                           | Api\AuthController@logout         | مصادقة (أي دور) |
| POST    | /api/messages/forward                 | ChatController@forwardMessage     | مصادقة (أي دور) |
| GET     | /api/messages/unread-count            | ChatController@getUnreadCount     | مصادقة (أي دور) |
| GET     | /api/messages/{id}/download           | ChatController@downloadAttachment | مصادقة (أي دور) |
| DELETE  | /api/messages/{messageId}             | ChatController@deleteMessage      | مصادقة (أي دور) |
| PUT     | /api/messages/{messageId}/edit        | ChatController@editMessage        | مصادقة (أي دور) |
| GET     | /api/messages/{otherUserId}           | ChatController@getMessages        | مصادقة (أي دور) |
| PUT     | /api/messages/{otherUserId}/mark-read | ChatController@markAsRead         | مصادقة (أي دور) |
| GET     | /api/messages/{otherUserId}/search    | ChatController@searchMessages     | مصادقة (أي دور) |
| GET     | /api/parent/info/{user_id}            | Closure                           | مصادقة (أي دور) |
| POST    | /api/parent/link-student              | Closure                           | مصادقة (أي دور) |

| الطريقة | المسار                            | المعالج                                             | الصلاحيه        |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| POST    | /api/profile/avatar               | Api\AuthController@updateAvatar                     | مصادقة (أي دور) |
| POST    | /api/profile/confirm-change-email | Api\AuthController@confirmChangeEmail               | مصادقة (أي دور) |
| POST    | /api/profile/request-change-email | Api\AuthController@requestChangeEmail               | مصادقة (أي دور) |
| POST    | /api/profile/send-otp             | Api\AuthController@sendProfileOtp                   | مصادقة (أي دور) |
| POST    | /api/profile/update               | Api\AuthController@updateProfile                    | مصادقة (أي دور) |
| POST    | /api/profile/verify-otp           | Api\AuthController@verifyProfileOtp                 | مصادقة (أي دور) |
| POST    | /api/send-message                 | ChatController@sendMessage                          | مصادقة (أي دور) |
| GET     | /api/transcript/export-pdf        | Api\AffairsController@exportCourseWeightsStudentPdf | مصادقة (أي دور) |
| POST    | /api/user/fcm-token               | Closure                                             | مصادقة (أي دور) |
| GET     | /api/user/profile                 | Closure                                             | مصادقة (أي دور) |

## الطالب (/api/student/\*)

| الطريقة | المسار                                         | المعالج                                         | الصلاحيه                   |
|---------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|
| GET     | POST                                           | HEAD                                            | /api/student/academic-card |
| GET     | /api/student/academic-card/export-pdf          | Api\StudentController@exportAcademicCardPdf     | مصادقة + دور: student      |
| GET     | /api/student/announcements                     | Api\AnnouncementController@getHomeAnnouncements | مصادقة + دور: student      |
| GET     | /api/student/assignments                       | Api\StudentController@getMyAssignments          | مصادقة + دور: student      |
| POST    | /api/student/assignments/{id}/submit           | Api\StudentController@submitAssignment          | مصادقة + دور: student      |
| GET     | /api/student/attendance                        | Api\StudentController@getMyAttendance           | مصادقة + دور: student      |
| POST    | /api/student/attendance/scan                   | Api\StudentController@scanAttendanceQr          | مصادقة + دور: student      |
| POST    | /api/student/attendance/{attendance_id}/excuse | Api\StudentController@submitAttendanceExcuse    | مصادقة + دور: student      |
| GET     | /api/student/courses                           | Api\StudentController@getMyCourses              | مصادقة + دور: student      |
| GET     | /api/student/courses/{courseId}/materials      | Api\StudentController@getCourseMaterials        | مصادقة + دور: student      |
| GET     | /api/student/dashboard                         | Api\StudentController@getDashboardData          | مصادقة + دور: student      |
| GET     | /api/student/grade-event/{id}                  | Api\StudentController@getGradeEventForStudent   | مصادقة + دور: student      |

| الطريقة | المسار                                   | المعالج                                          | الصلاحيات                    |
|---------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| GET     | /api/student/grades                      | Api\StudentController@getMyGrades                | مصادقة + دور: student        |
| GET     | /api/student/info/{id}                   | Closure                                          | مصادقة + دور: student,parent |
| GET     | /api/student/leave-requests              | Api\StudentController@getMyAbsenceRequests       | مصادقة + دور: student        |
| POST    | /api/student/leave-requests              | Api\StudentController@requestAbsence             | مصادقة + دور: student        |
| GET     | /api/student/leave-requests/{id}         | Api\StudentController@getLeaveDetails            | مصادقة + دور: student        |
| GET     | /api/student/lectures                    | Api\StudentController@getMyLectures              | مصادقة + دور: student        |
| GET     | /api/student/my-exams                    | Api\StudentController@getMyExams                 | مصادقة + دور: student        |
| GET     | /api/student/my-exams/excel              | Api\StudentController@exportExamsExcel           | مصادقة + دور: student        |
| GET     | /api/student/my-exams/pdf                | Api\StudentController@exportExamsPdf             | مصادقة + دور: student        |
| GET     | /api/student/my-schedule                 | Api\StudentController@getMySchedule              | مصادقة + دور: student        |
| GET     | /api/student/my-schedule/pdf             | Api\StudentController@exportSchedulePdf          | مصادقة + دور: student        |
| GET     | /api/student/notifications               | Api\StudentController@getNotifications           | مصادقة + دور: student        |
| PUT     | /api/student/notifications/read-all      | Api\StudentController@markAllNotificationsAsRead | مصادقة + دور: student        |
| PUT     | /api/student/notifications/{id}/read     | Api\StudentController@markNotificationAsRead     | مصادقة + دور: student        |
| POST    | /api/student/photo-change-request        | Api\StudentController@requestPhotoChange         | مصادقة + دور: student        |
| GET     | /api/student/photo-change-request/status | Api\StudentController@myPhotoChangeStatus        | مصادقة + دور: student        |
| GET     | /api/student/profile                     | Api\StudentController@getProfileData             | مصادقة + دور: student        |
| POST    | /api/student/profile/initialize-face     | Api\StudentController@initializeFaceFromPhoto    | مصادقة + دور: student        |
| POST    | /api/student/profile/update              | Api\StudentController@updateProfile              | مصادقة + دور: student        |
| GET     | /api/student/program-courses             | Api\StudentController@getProgramCourses          | مصادقة + دور: student        |
| GET     | /api/student/services/requests           | Api\StudentController@getMyRequests              | مصادقة + دور: student        |
| POST    | /api/student/services/requests           | Api\StudentController@submitRequest              | مصادقة + دور: student        |
| GET     | /api/student/warnings                    | Api\StudentController@getMyWarnings              | مصادقة + دور: student        |

## المعلم (/api/teacher/\*)

| الطريقة | المسار                                            | المعالج                                     | الصلاحيات             |
|---------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| GET     | /api/teacher/absence-requests                     | Api\TeacherController@getAbsenceRequests    | مصادقة + دور: teacher |
| PUT     | /api/teacher/absence-requests/{requestId}/respond | Api\TeacherController@respondAbsenceRequest | مصادقة + دور: teacher |
| GET     | /api/teacher/announcements                        | Api\TeacherController@getAnnouncements      | مصادقة + دور: teacher |

| الطريقة | المسار                                                 | المعالج                                        | الصلاحيات             |
|---------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| POST    | /api/teacher/announcements                             | Api\TeacherController@createAnnouncement       | مصادقة + دور: teacher |
| GET     | /api/teacher/assignments                               | Api\TeacherController@getAssignments           | مصادقة + دور: teacher |
| POST    | /api/teacher/assignments                               | Api\TeacherController@createAssignment         | مصادقة + دور: teacher |
| DELETE  | /api/teacher/assignments/{assignmentId}                | Api\TeacherController@deleteAssignment         | مصادقة + دور: teacher |
| PUT     | /api/teacher/assignments/{assignmentId}                | Api\TeacherController@updateAssignment         | مصادقة + دور: teacher |
| GET     | /api/teacher/assignments/{assignmentId}/submissions    | Api\TeacherController@getAssignmentSubmissions | مصادقة + دور: teacher |
| POST    | /api/teacher/assignments/{submissionId}/grade          | Api\TeacherController@gradeAssignment          | مصادقة + دور: teacher |
| POST    | /api/teacher/attendance                                | Api\TeacherController@markAttendance           | مصادقة + دور: teacher |
| GET     | /api/teacher/attendance/advisor-export                 | Api\TeacherController@advisorExportAttendance  | مصادقة + دور: teacher |
| GET     | /api/teacher/attendance/export                         | Api\TeacherController@exportAttendance         | مصادقة + دور: teacher |
| GET     | /api/teacher/attendance/export-pdf                     | Api\TeacherController@exportFilteredPdf        | مصادقة + دور: teacher |
| POST    | /api/teacher/attendance/generate-qr                    | Api\TeacherController@generateQrSession        | مصادقة + دور: teacher |
| POST    | /api/teacher/attendance/session/{sessionId}/end        | Api\TeacherController@endSession               | مصادقة + دور: teacher |
| GET     | /api/teacher/attendance/session/{sessionId}/list       | Api\TeacherController@getSessionAttendance     | مصادقة + دور: teacher |
| POST    | /api/teacher/attendance/session/{sessionId}/refresh-qr | Api\TeacherController@refreshQrToken           | مصادقة + دور: teacher |
| GET     | /api/teacher/attendance/{courseId}                     | Api\TeacherController@getAttendance            | مصادقة + دور: teacher |
| GET     | /api/teacher/courses                                   | Api\TeacherController@myCourses                | مصادقة + دور: teacher |
| GET     | /api/teacher/courses/{courseId}/students               | Api\TeacherController@courseStudents           | مصادقة + دور: teacher |
| GET     | /api/teacher/dashboard                                 | Api\TeacherController@dashboard                | مصادقة + دور: teacher |
| GET     | /api/teacher/educator-students                         | Api\TeacherController@getEducatorStudents      | مصادقة + دور: teacher |
| GET     | /api/teacher/exams                                     | Api\TeacherController@getExams                 | مصادقة + دور: teacher |
| POST    | /api/teacher/exams                                     | Api\TeacherController@createExam               | مصادقة + دور: teacher |

| الطريقة | المسار                                           | المعالج                                             | الصلاحيات     |
|---------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| GET     | /api/teacher/grade-report-requests/pending       | Api\TeacherController@getPendingGradeReportRequests | مصادقة + دور: |
| POST    | /api/teacher/grade-report-requests/{id}/complete | Api\TeacherController@completeGradeReport           | مصادقة + دور: |
| POST    | /api/teacher/grades                              | Api\TeacherController@enterGrades                   | مصادقة + دور: |
| GET     | /api/teacher/grades/events                       | Api\TeacherController@getGradeEvents                | مصادقة + دور: |
| POST    | /api/teacher/grades/events                       | Api\TeacherController@createGradeEvent              | مصادقة + دور: |
| DELETE  | /api/teacher/grades/events/{id}                  | Api\TeacherController@deleteGradeEvent              | مصادقة + دور: |
| GET     | /api/teacher/grades/events/{id}/entries          | Api\TeacherController@getGradeEntries               | مصادقة + دور: |
| POST    | /api/teacher/grades/events/{id}/entries          | Api\TeacherController@saveGradeEntries              | مصادقة + دور: |
| GET     | /api/teacher/grades/program-students             | Api\TeacherController@getProgramStudents            | مصادقة + دور: |
| GET     | /api/teacher/grades/programs                     | Api\TeacherController@getTeacherPrograms            | مصادقة + دور: |
| GET     | /api/teacher/grades/{courseId}                   | Api\TeacherController@getGrades                     | مصادقة + دور: |
| GET     | /api/teacher/lessons                             | Api\TeacherController@getLessons                    | مصادقة + دور: |
| POST    | /api/teacher/lessons                             | Api\TeacherController@createLesson                  | مصادقة + دور: |
| DELETE  | /api/teacher/lessons/{lessonId}                  | Api\TeacherController@deleteLesson                  | مصادقة + دور: |
| POST    | /api/teacher/lessons/{lessonId}                  | Api\TeacherController@updateLesson                  | مصادقة + دور: |
| GET     | /api/teacher/messages                            | Api\TeacherController@getMessages                   | مصادقة + دور: |
| POST    | /api/teacher/messages                            | Api\TeacherController@sendMessage                   | مصادقة + دور: |
| GET     | /api/teacher/notifications                       | Api\TeacherController@getNotifications              | مصادقة + دور: |
| PUT     | /api/teacher/notifications/read-all              | Api\TeacherController@markAllNotificationsRead      | مصادقة + دور: |
| PUT     | /api/teacher/notifications/{notificationId}/read | Api\TeacherController@markNotificationRead          | مصادقة + دور: |
| GET     | /api/teacher/parent-summons                      | Api\ParentMeetingController@listSummons             | مصادقة + دور: |
| GET     | /api/teacher/parent-summons-history              | Api\TeacherController@getTeacherSummonsHistory      | مصادقة + دور: |

| الطريقة | المسار                                       | المعالج                                       | الصلاحيات             |
|---------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| POST    | /api/teacher/parent-summons/request          | Api\TeacherController@sendParentSummon        | مصادقة + دور: teacher |
| POST    | /api/teacher/parent-summons/send             | Api\TeacherController@sendParentSummon        | مصادقة + دور: teacher |
| GET     | /api/teacher/profile                         | Api\TeacherController@getTeacherProfile       | مصادقة + دور: teacher |
| PUT     | /api/teacher/profile                         | Api\TeacherController@updateTeacherProfile    | مصادقة + دور: teacher |
| POST    | /api/teacher/profile/avatar                  | Api\TeacherController@updateAvatar            | مصادقة + دور: teacher |
| GET     | /api/teacher/programs                        | Api\TeacherController@myDepartmentPrograms    | مصادقة + دور: teacher |
| GET     | /api/teacher/report-requests                 | Api\TeacherController@getReportRequests       | مصادقة + دور: teacher |
| GET     | /api/teacher/report-requests/{id}/stats      | Api\TeacherController@getStudentAcademicStats | مصادقة + دور: teacher |
| POST    | /api/teacher/report-requests/{id}/submit     | Api\TeacherController@submitEvaluation        | مصادقة + دور: teacher |
| GET     | /api/teacher/schedule                        | Api\TeacherController@getSchedule             | مصادقة + دور: teacher |
| POST    | /api/teacher/students/{studentId}/reset-face | Api\TeacherController@resetStudentFace        | مصادقة + دور: teacher |
| GET     | /api/teacher/submissions                     | Api\TeacherController@getSubmissions          | مصادقة + دور: teacher |

## رئيس القسم (/api/department-head/\*)

| الطريقة | المسار                                     | المعالج                                         | الصلاحيات          |
|---------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| GET     | /api/department-head/all-exams             | Api\DepartmentHeadController@getAllExams        | مصادقة + دور: head |
| GET     | /api/department-head/all-schedule          | Api\DepartmentHeadController@getAllSchedule     | مصادقة + دور: head |
| GET     | /api/department-head/announcements         | Api\DepartmentHeadController@getAnnouncements   | مصادقة + دور: head |
| POST    | /api/department-head/announcements         | Api\DepartmentHeadController@createAnnouncement | مصادقة + دور: head |
| DELETE  | /api/department-head/announcements/{id}    | Api\DepartmentHeadController@deleteAnnouncement | مصادقة + دور: head |
| POST    | /api/department-head/announcements/{id}    | Api\DepartmentHeadController@updateAnnouncement | مصادقة + دور: head |
| GET     | /api/department-head/appointments/meetings | Api\HODController@getMeetingRequests            | مصادقة + دور: head |

| الطريقة | المسار                                                               | المعالج                                               | الصلاحية           |
|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| POST    | /api/department-head/appointments/meetings/{id}/respond              | Api\HODController@respondToMeetingRequests            | مصادقة + دور: head |
| PUT     | /api/department-head/appointments/meetings/{id}/respond              | Api\HODController@respondToMeetingRequests            | مصادقة + دور: head |
| GET     | /api/department-head/appointments/metadata                           | Api\HODController@getAppointmentsMetadata             | مصادقة + دور: head |
| GET     | /api/department-head/appointments/summons                            | Api\HODController@getSummons                          | مصادقة + دور: head |
| POST    | /api/department-head/appointments/summons                            | Api\HODController@storeSummon                         | مصادقة + دور: head |
| POST    | /api/department-head/appointments/summons/{id}/forward               | Api\HODController@forwardSummonToAffairs              | مصادقة + دور: head |
| GET     | /api/department-head/courses                                         | Api\DepartmentHeadController@getCourses               | مصادقة + دور: head |
| GET     | /api/department-head/courses/{id}/students                           | Api\DepartmentHeadController@getStudentsByCourse      | مصادقة + دور: head |
| GET     | /api/department-head/courses/{id}/teachers                           | Api\DepartmentHeadController@getTeachersByCourse      | مصادقة + دور: head |
| GET     | /api/department-head/dashboard                                       | Api\DepartmentHeadController@dashboard                | مصادقة + دور: head |
| GET     | /api/department-head/grade-report-requests                           | Api\DepartmentHeadController@getGradeReports          | مصادقة + دور: head |
| POST    | /api/department-head/grade-report-requests                           | Api\DepartmentHeadController@requestGradeReport       | مصادقة + دور: head |
| GET     | /api/department-head/grade-report-requests/{courseId}/entries        | Api\DepartmentHeadController@getCourseGradeEntries    | مصادقة + دور: head |
| POST    | /api/department-head/grade-report-requests/{courseId}/remind-teacher | Api\DepartmentHeadController@remindTeacher            | مصادقة + دور: head |
| GET     | /api/department-head/leave-requests                                  | Api\DepartmentHeadController@getLeaveRequests         | مصادقة + دور: head |
| PUT     | /api/department-head/leave-requests/{id}/respond                     | Api\DepartmentHeadController@respondLeaveRequest      | مصادقة + دور: head |
| GET     | /api/department-head/metadata                                        | Api\DepartmentHeadController@getMetadata              | مصادقة + دور: head |
| GET     | /api/department-head/notifications                                   | Api\DepartmentHeadController@getNotifications         | مصادقة + دور: head |
| PUT     | /api/department-head/notifications/read-all                          | Api\DepartmentHeadController@markAllNotificationsRead | مصادقة + دور: head |
| POST    | /api/department-head/notifications/send                              | Api\DepartmentHeadController@sendNotification         | مصادقة + دور: head |
| PUT     | /api/department-head/notifications/{id}/read                         | Api\DepartmentHeadController@markNotificationRead     | مصادقة + دور: head |
| GET     | /api/department-head/parent-meetings                                 | Api\ParentMeetingController@listMeetingRequests       | مصادقة + دور: head |

| الطريقة | المسار                                                     | المعالج                                                   | الصلاحيات          |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| PUT     | /api/department-head/parent-meetings/{id}/respond          | Api\ParentMeetingController@respondToMeetingRequest       | مصادقة + دور: head |
| GET     | /api/department-head/parent-summons                        | Api\ParentMeetingController@listSummons                   | مصادقة + دور: head |
| POST    | /api/department-head/parent-summons                        | Api\ParentMeetingController@sendSummon                    | مصادقة + دور: head |
| GET     | /api/department-head/profile                               | Api\DepartmentHeadController@getProfile                   | مصادقة + دور: head |
| GET     | /api/department-head/programs-schedule                     | Api\DepartmentHeadController@getProgramsSchedule          | مصادقة + دور: head |
| GET     | /api/department-head/report-requests                       | Api\DepartmentHeadController@getReportRequests            | مصادقة + دور: head |
| POST    | /api/department-head/report-requests                       | Api\DepartmentHeadController@createReportRequest          | مصادقة + دور: head |
| DELETE  | /api/department-head/report-requests/{id}                  | Api\DepartmentHeadController@deleteReportRequest          | مصادقة + دور: head |
| POST    | /api/department-head/report-requests/{id}/hod-notes        | Api\DepartmentHeadController@updateHodNotes               | مصادقة + دور: head |
| POST    | /api/department-head/report-requests/{id}/send-to-parent   | Api\DepartmentHeadController@sendReportToParent           | مصادقة + دور: head |
| GET     | /api/department-head/schedule                              | Api\DepartmentHeadController@getSchedule                  | مصادقة + دور: head |
| POST    | /api/department-head/schedule                              | Api\DepartmentHeadController@createSchedule               | مصادقة + دور: head |
| PUT     | /api/department-head/schedule/{id}                         | Api\DepartmentHeadController@updateSchedule               | مصادقة + دور: head |
| GET     | /api/department-head/student-service-requests              | Api\DepartmentHeadController@getStudentServiceRequests    | مصادقة + دور: head |
| PUT     | /api/department-head/student-service-requests/{id}/respond | Api\DepartmentHeadController@respondStudentServiceRequest | مصادقة + دور: head |
| GET     | /api/department-head/teachers                              | Api\DepartmentHeadController@getTeachers                  | مصادقة + دور: head |
| POST    | /api/department-head/users/parent                          | Api\DepartmentHeadController@createParent                 | مصادقة + دور: head |
| GET     | /api/department-head/users/parents                         | Api\DepartmentHeadController@getParents                   | مصادقة + دور: head |
| POST    | /api/department-head/users/student                         | Api\DepartmentHeadController@createStudent                | مصادقة + دور: head |
| GET     | /api/department-head/users/students                        | Api\DepartmentHeadController@getStudents                  | مصادقة + دور: head |
| POST    | /api/department-head/users/trainer                         | Api\DepartmentHeadController@createTrainer                | مصادقة + دور: head |
| GET     | /api/department-head/users/trainers                        | Api\DepartmentHeadController@getTrainers                  | مصادقة + دور: head |

## الإدارة ( /api/admin/\* )

| الطريقة | المسار                                 | المعالج                                         | الصلاحيات           |
|---------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| POST    | /api/admin/accounts/{id}/approve       | Api\AdminController@approveAccount              | مصادقة + دور: admin |
| POST    | /api/admin/accounts/{id}/reject        | Api\AdminController@rejectAccount               | مصادقة + دور: admin |
| POST    | /api/admin/announcements               | Api\AdminController@createAnnouncement          | مصادقة + دور: admin |
| DELETE  | /api/admin/announcements/{id}          | Api\AdminController@deleteAnnouncement          | مصادقة + دور: admin |
| POST    | /api/admin/announcements/{id}          | Api\AdminController@updateAnnouncement          | مصادقة + دور: admin |
| GET     | /api/admin/assign-hod                  | Api\AdminController@getAssignHodData            | مصادقة + دور: admin |
| POST    | /api/admin/assign-hod                  | Api\AdminController@assignHodExisting           | مصادقة + دور: admin |
| POST    | /api/admin/assign-hod/new              | Api\AdminController@assignHodNew                | مصادقة + دور: admin |
| POST    | /api/admin/broadcast                   | Api\AdminController@sendBroadcast               | مصادقة + دور: admin |
| GET     | /api/admin/courses                     | Api\AdminController@getCourses                  | مصادقة + دور: admin |
| POST    | /api/admin/courses                     | Api\AdminController@createCourse                | مصادقة + دور: admin |
| DELETE  | /api/admin/courses/{id}                | Api\AdminController@deleteCourse                | مصادقة + دور: admin |
| GET     | /api/admin/courses/{id}                | Api\AdminController@getCourse                   | مصادقة + دور: admin |
| PUT     | /api/admin/courses/{id}                | Api\AdminController@updateCourse                | مصادقة + دور: admin |
| GET     | /api/admin/dashboard                   | Api\AdminController@dashboard                   | مصادقة + دور: admin |
| GET     | /api/admin/departments                 | Api\AdminController@getDepartments              | مصادقة + دور: admin |
| POST    | /api/admin/departments                 | Api\AdminController@createDepartment            | مصادقة + دور: admin |
| POST    | /api/admin/departments/assign-programs | Api\AdminController@assignProgramsToDepartment  | مصادقة + دور: admin |
| DELETE  | /api/admin/departments/{id}            | Api\AdminController@deleteDepartment            | مصادقة + دور: admin |
| PUT     | /api/admin/departments/{id}            | Api\AdminController@updateDepartment            | مصادقة + دور: admin |
| GET     | /api/admin/parent-meetings             | Api\ParentMeetingController@listMeetingRequests | مصادقة + دور: admin |

| الطريقة | المسار                                   | المعالج                                             | الصلاحيات           |
|---------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| PUT     | /api/admin/parent-meetings/{id}/respond  | Api\ParentMeetingController@respondToMeetingRequest | مصادقة + دور: admin |
| GET     | /api/admin/parent-summons                | Api\ParentMeetingController@listSummons             | مصادقة + دور: admin |
| POST    | /api/admin/parent-summons                | Api\ParentMeetingController@sendSummon              | مصادقة + دور: admin |
| GET     | /api/admin/pending-accounts              | Api\AdminController@getPendingAccounts              | مصادقة + دور: admin |
| GET     | /api/admin/reports/attendance            | Api\AdminController@attendanceReport                | مصادقة + دور: admin |
| GET     | /api/admin/reports/export/{id}           | Api\AdminController@exportReportById                | مصادقة + دور: admin |
| GET     | /api/admin/reports/grades                | Api\AdminController@gradesReport                    | مصادقة + دور: admin |
| GET     | /api/admin/reports/log                   | Api\AdminController@getReportsLog                   | مصادقة + دور: admin |
| GET     | /api/admin/reports/students              | Api\AdminController@studentsReport                  | مصادقة + دور: admin |
| GET     | /api/admin/reports/view/{id}             | Api\AdminController@viewReportById                  | مصادقة + دور: admin |
| GET     | /api/admin/semesters                     | Api\AdminController@getSemesters                    | مصادقة + دور: admin |
| POST    | /api/admin/semesters                     | Api\AdminController@createSemester                  | مصادقة + دور: admin |
| GET     | /api/admin/semesters-subjects            | Api\AdminController@getSemestersSubjects            | مصادقة + دور: admin |
| DELETE  | /api/admin/semesters/{id}                | Api\AdminController@deleteSemester                  | مصادقة + دور: admin |
| PUT     | /api/admin/semesters/{id}                | Api\AdminController@updateSemester                  | مصادقة + دور: admin |
| GET     | /api/admin/student-services              | Api\AdminController@getStudentServices              | مصادقة + دور: admin |
| POST    | /api/admin/student-services/{id}/process | Api\AdminController@processStudentService           | مصادقة + دور: admin |
| GET     | /api/admin/users                         | Api\AdminController@getUsers                        | مصادقة + دور: admin |
| POST    | /api/admin/users                         | Api\AdminController@createUser                      | مصادقة + دور: admin |
| DELETE  | /api/admin/users/{id}                    | Api\AdminController@deleteUser                      | مصادقة + دور: admin |
| PUT     | /api/admin/users/{id}                    | Api\AdminController@updateUser                      | مصادقة + دور: admin |

ولي الأمر (/api/parent/\*)

| الطريقة | المسار                                               | المعالج                                           | الصلاحيات            |
|---------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| POST    | /api/parent/add-student                              | Api\ParentController@linkStudent                  | مصادقة + دور: parent |
| DELETE  | /api/parent/affairs/notifications/{id}               | NotificationController@deleteNotification         | مصادقة + دور: parent |
| GET     | /api/parent/announcements                            | Api\ParentController@getAnnouncements             | مصادقة + دور: parent |
| DELETE  | /api/parent/children/{id}                            | Api\ParentController@unlinkStudent                | مصادقة + دور: parent |
| GET     | /api/parent/children/{id}/academic-card              | Api\ParentController@getChildAcademicCard         | مصادقة + دور: parent |
| GET     | /api/parent/children/{id}/academic-card/export-excel | Api\ParentController@exportChildAcademicCardExcel | مصادقة + دور: parent |
| GET     | /api/parent/children/{id}/academic-card/export-pdf   | Api\ParentController@exportChildAcademicCardPdf   | مصادقة + دور: parent |
| GET     | /api/parent/children/{id}/assignments                | Api\ParentController@getChildAssignments          | مصادقة + دور: parent |
| GET     | /api/parent/children/{id}/attendance                 | Api\ParentController@getChildAttendance           | مصادقة + دور: parent |
| GET     | /api/parent/children/{id}/details                    | Api\ParentController@getChildDetails              | مصادقة + دور: parent |
| GET     | /api/parent/children/{id}/grades                     | Api\ParentController@getChildGrades               | مصادقة + دور: parent |
| GET     | /api/parent/children/{id}/schedule                   | Api\ParentController@getChildSchedule             | مصادقة + دور: parent |
| POST    | /api/parent/children/{id}/unlink                     | Api\ParentController@unlinkStudent                | مصادقة + دور: parent |
| GET     | /api/parent/children/{parent_id?}                    | Api\ParentController@getChildren                  | مصادقة + دور: parent |
| GET     | /api/parent/dashboard                                | Api\ParentController@dashboard                    | مصادقة + دور: parent |
| DELETE  | /api/parent/hod/notifications/{id}                   | NotificationController@deleteNotification         | مصادقة + دور: parent |
| GET     | /api/parent/leave-requests                           | StudentParentController@getLeaveRequests          | مصادقة + دور: parent |
| POST    | /api/parent/leave-requests/submit                    | StudentParentController@submitParentLeaveRequest  | مصادقة + دور: parent |
| POST    | /api/parent/leave-requests/{id}/respond              | StudentParentController@respondLeaveRequest       | مصادقة + دور: parent |
| GET     | /api/parent/meeting-requests                         | Api\ParentController@getMyMeetingRequests         | مصادقة + دور: parent |
| GET     | /api/parent/notifications                            | NotificationController@getNotifications           | مصادقة + دور: parent |
| DELETE  | /api/parent/notifications/chat/{senderId}            | NotificationController@deleteChatNotifications    | مصادقة + دور: parent |

| الطريقة | المسار                                      | المعالج                                       | الصلاحيات            |
|---------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| PUT     | /api/parent/notifications/read-all          | NotificationController@markAllAsRead          | مصادقة + دور: parent |
| PUT     | /api/parent/notifications/read-by-type      | NotificationController@markByTypeAndRelatedId | مصادقة + دور: parent |
| POST    | /api/parent/notifications/toggle-mute       | NotificationController@toggleMute             | مصادقة + دور: parent |
| DELETE  | /api/parent/notifications/{id}              | NotificationController@deleteNotification     | مصادقة + دور: parent |
| PUT     | /api/parent/notifications/{id}/read         | NotificationController@markAsRead             | مصادقة + دور: parent |
| GET     | /api/parent/performance/{studentId}         | StudentParentController@getFullPerformance    | مصادقة + دور: parent |
| POST    | /api/parent/permissions/{requestId}/respond | StudentParentController@respondPermission     | مصادقة + دور: parent |
| GET     | /api/parent/reports/history                 | Api\ParentController@getReportsHistory        | مصادقة + دور: parent |
| POST    | /api/parent/request-meeting                 | Api\ParentController@requestMeeting           | مصادقة + دور: parent |
| POST    | /api/parent/request-report                  | Api\ParentController@requestReport            | مصادقة + دور: parent |
| DELETE  | /api/parent/student/notifications/{id}      | NotificationController@deleteNotification     | مصادقة + دور: parent |
| GET     | /api/parent/student/{studentId}/assignments | StudentParentController@getAssignments        | مصادقة + دور: parent |
| GET     | /api/parent/student/{studentId}/permissions | StudentParentController@getPermissions        | مصادقة + دور: parent |
| GET     | /api/parent/summons                         | Api\ParentController@getMySummons             | مصادقة + دور: parent |
| POST    | /api/parent/summons/{id}/respond            | Api\ParentMeetingController@respondToSummon   | مصادقة + دور: parent |
| DELETE  | /api/parent/teacher/notifications/{id}      | NotificationController@deleteNotification     | مصادقة + دور: parent |

## الشؤون ( /api/affairs/\* )

| الطريقة | المسار                                | المعالج                                                | الصلاحيات                   |
|---------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| GET     | /api/affairs/academic-card            | Api\AffairsController@getStudentAcademicCardForAffairs | مصادقة + دور: affairs,admin |
| GET     | /api/affairs/academic-card/export-pdf | Api\AffairsController@exportStudentAcademicCardPdf     | مصادقة + دور: affairs,admin |
| GET     | /api/affairs/accounts                 | Api\AffairsController@listAccounts                     | مصادقة + دور: affairs,admin |

| الطريقة | المسار                                          | المعالج                                       | الصلاحيات                   |
|---------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| POST    | /api/affairs/accounts/create                    | Api\AffairsController@createAccount           | مصادقة + دور: affairs,admin |
| DELETE  | /api/affairs/accounts/{id}                      | Api\AffairsController@deleteAccount           | مصادقة + دور: affairs,admin |
| POST    | /api/affairs/accounts/{id}/toggle               | Api\AffairsController@toggleAccountStatus     | مصادقة + دور: affairs,admin |
| POST    | /api/affairs/accounts/{id}/update               | Api\AffairsController@updateAccount           | مصادقة + دور: affairs,admin |
| POST    | /api/affairs/accounts/{userId}/approve          | Api\AffairsController@approveAccount          | مصادقة + دور: affairs,admin |
| POST    | /api/affairs/accounts/{userId}/reject           | Api\AffairsController@rejectAccount           | مصادقة + دور: affairs,admin |
| GET     | /api/affairs/announcements                      | Api\AffairsController@listAnnouncements       | مصادقة + دور: affairs,admin |
| POST    | /api/affairs/announcements                      | Api\AffairsController@createAnnouncement      | مصادقة + دور: affairs,admin |
| DELETE  | /api/affairs/announcements/{id}                 | Api\AffairsController@deleteAnnouncement      | مصادقة + دور: affairs,admin |
| POST    | /api/affairs/announcements/{id}                 | Api\AffairsController@updateAnnouncement      | مصادقة + دور: affairs,admin |
| GET     | /api/affairs/appointments/meetings              | Api\AffairsController@getMeetingRequests      | مصادقة + دور: affairs,admin |
| POST    | /api/affairs/appointments/meetings/{id}/respond | Api\AffairsController@respondToMeetingRequest | مصادقة + دور: affairs,admin |
| PUT     | /api/affairs/appointments/meetings/{id}/respond | Api\AffairsController@respondToMeetingRequest | مصادقة + دور: affairs,admin |
| GET     | /api/affairs/appointments/metadata              | Api\AffairsController@getAppointmentsMetadata | مصادقة + دور: affairs,admin |
| GET     | /api/affairs/appointments/summons               | Api\AffairsController@getSummons              | مصادقة + دور: affairs,admin |
| POST    | /api/affairs/appointments/summons               | Api\AffairsController@storeSummon             | مصادقة + دور: affairs,admin |
| POST    | /api/affairs/appointments/summons/{id}/issue    | Api\AffairsController@issueParentSummon       | مصادقة + دور: affairs,admin |
| POST    | /api/affairs/broadcasting/auth                  | Closure                                       | مصادقة + دور: affairs,admin |
| GET     | /api/affairs/calendar                           | Api\AffairsController@listCalendarEvents      | مصادقة + دور: affairs,admin |
| POST    | /api/affairs/calendar/events                    | Api\AffairsController@storeCalendarEvent      | مصادقة + دور: affairs,admin |
| POST    | /api/affairs/calendar/events/delete/{id}        | Api\AffairsController@deleteCalendarEvent     | مصادقة + دور: affairs,admin |
| POST    | /api/affairs/calendar/events/update/{id}        | Api\AffairsController@updateCalendarEvent     | مصادقة + دور: affairs,admin |

| الطريقة | المسار                                          | المعالج                                             | الصلاحيات                      |
|---------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| GET     | /api/affairs/course-weights/data                | Api\AffairsController@getCourseWeightsData          | مصادقة + دور:<br>affairs,admin |
| GET     | /api/affairs/course-weights/export-cohort-pdf   | Api\AffairsController@exportCourseWeightsCohortPdf  | مصادقة + دور:<br>affairs,admin |
| GET     | /api/affairs/course-weights/export-student-pdf  | Api\AffairsController@exportCourseWeightsStudentPdf | مصادقة + دور:<br>affairs,admin |
| POST    | /api/affairs/course-weights/student-decision    | Api\AffairsController@updateStudentAcademicDecision | مصادقة + دور:<br>affairs,admin |
| GET     | /api/affairs/dashboard                          | Api\AffairsController@getDashboardStats             | مصادقة + دور:<br>affairs,admin |
| GET     | /api/affairs/leaves                             | Api\AffairsController@listLeaves                    | مصادقة + دور:<br>affairs,admin |
| POST    | /api/affairs/leaves/{id}/status                 | Api\AffairsController@updateLeaveStatus             | مصادقة + دور:<br>affairs,admin |
| GET     | /api/affairs/messages                           | Api\AffairsController@listMessages                  | مصادقة + دور:<br>affairs,admin |
| POST    | /api/affairs/messages                           | Api\AffairsController@sendMessage                   | مصادقة + دور:<br>affairs,admin |
| GET     | /api/affairs/messages/conversation/{userId}     | Api\AffairsController@getConversation               | مصادقة + دور:<br>affairs,admin |
| GET     | /api/affairs/metadata                           | Api\AffairsController@getMetadata                   | مصادقة + دور:<br>affairs,admin |
| GET     | /api/affairs/notifications                      | Api\AffairsController@listNotifications             | مصادقة + دور:<br>affairs,admin |
| POST    | /api/affairs/notifications/read-all             | Api\AffairsController@markAllNotificationsRead      | مصادقة + دور:<br>affairs,admin |
| POST    | /api/affairs/notifications/{id}/read            | Api\AffairsController@markNotificationRead          | مصادقة + دور:<br>affairs,admin |
| POST    | /api/affairs/parents-students/create-parent     | Api\AffairsController@createParentAndLink           | مصادقة + دور:<br>affairs,admin |
| POST    | /api/affairs/parents-students/link              | Api\AffairsController@linkStudentToParent           | مصادقة + دور:<br>affairs,admin |
| GET     | /api/affairs/parents-students/parents           | Api\AffairsController@listParentsWithStudents       | مصادقة + دور:<br>affairs,admin |
| POST    | /api/affairs/parents-students/unlink            | Api\AffairsController@unlinkStudentFromParent       | مصادقة + دور:<br>affairs,admin |
| GET     | /api/affairs/parents-students/unlinked          | Api\AffairsController@listUnlinkedStudents          | مصادقة + دور:<br>affairs,admin |
| GET     | /api/affairs/pending-accounts                   | Api\AffairsController@pendingAccounts               | مصادقة + دور:<br>affairs,admin |
| GET     | /api/affairs/photo-change-requests              | Api\AffairsController@listPhotoChangeRequests       | مصادقة + دور:<br>affairs,admin |
| POST    | /api/affairs/photo-change-requests/{id}/approve | Api\AffairsController@approvePhotoChangeRequest     | مصادقة + دور:<br>affairs,admin |

| الطريقة | المسار                                             | المعالج                                                  | الصلاحيات                      |
|---------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| POST    | /api/affairs/photo-change-requests/{id}/reject     | Api\AffairsController@rejectPhotoChange                  | مصادقة + دور:<br>affairs,admin |
| GET     | /api/affairs/profile                               | Api\AffairsController@getProfile                         | مصادقة + دور:<br>affairs,admin |
| POST    | /api/affairs/profile/password                      | Api\AffairsController@updatePassword                     | مصادقة + دور:<br>affairs,admin |
| POST    | /api/affairs/profile/update                        | Api\AffairsController@updateProfile                      | مصادقة + دور:<br>affairs,admin |
| GET     | /api/affairs/semesters                             | Api\AffairsController@listSemesters                      | مصادقة + دور:<br>affairs,admin |
| POST    | /api/affairs/semesters/{id}/activate               | Api\AffairsController@activateSemester                   | مصادقة + دور:<br>affairs,admin |
| GET     | /api/affairs/student-service-requests              | Api\AffairsController@listStudentRequests                | مصادقة + دور:<br>affairs,admin |
| POST    | /api/affairs/student-service-requests/{id}/process | Api\AffairsController@processStudentRequest              | مصادقة + دور:<br>affairs,admin |
| GET     | /api/affairs/student-services                      | Api\AffairsController@getStudentServices                 | مصادقة + دور:<br>affairs,admin |
| POST    | /api/affairs/student-services/{id}/process         | Api\AffairsController@processStudentService              | مصادقة + دور:<br>affairs,admin |
| GET     | /api/affairs/students-academic                     | Api\AffairsController@getFilteredStudentsForAcademicCard | مصادقة + دور:<br>affairs,admin |
| POST    | /api/affairs/students/promote                      | Api\AffairsController@promoteStudentsYear                | مصادقة + دور:<br>affairs,admin |
| POST    | /api/affairs/students/{id}/reset-device            | Api\AffairsController@resetDevice                        | مصادقة + دور:<br>affairs,admin |
| GET     | /api/affairs/university-ids                        | Api\AffairsController@listUniversityIds                  | مصادقة + دور:<br>affairs,admin |
| POST    | /api/affairs/university-ids                        | Api\AffairsController@addUniversityId                    | مصادقة + دور:<br>affairs,admin |
| GET     | /api/affairs/university-ids/next-id                | Api\AffairsController@nextUniversityId                   | مصادقة + دور:<br>affairs,admin |
| DELETE  | /api/affairs/university-ids/{id}                   | Api\AffairsController@deleteUniversityId                 | مصادقة + دور:<br>affairs,admin |
| POST    | /api/affairs/university-ids/{id}/update            | Api\AffairsController@updateUniversityId                 | مصادقة + دور:<br>affairs,admin |